

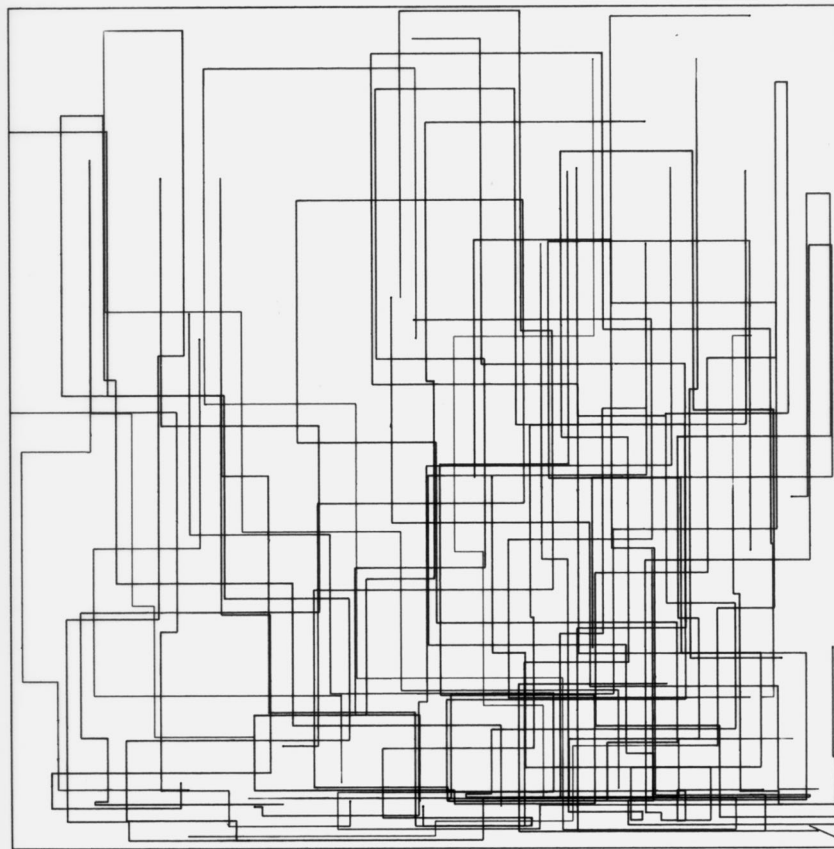


Organ der Gesellschaft für Informatik e.V.
und mit ihr assoziierter Organisationen

Band 44 • Heft 4 • August 2021



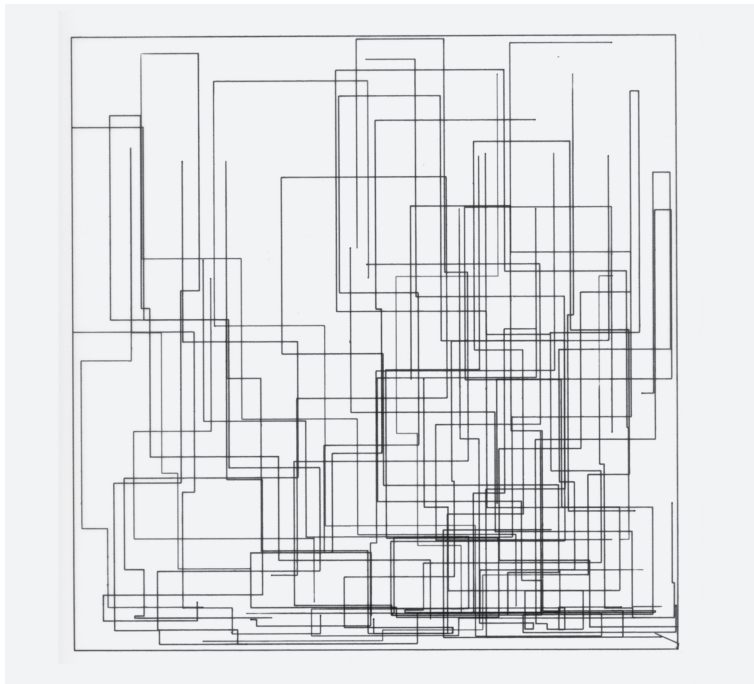
Informatik Spektrum



**Nutzung multikriterieller und unscharfer
(FUZZY-)Analysen zum Talentscreening im Sport
Maschinelle Intelligenz – Evolution oder Lebensqualität
Europäische Dateninfrastrukturen**

Informatik Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen



Die Cover-Illustration zeigt die Wiedergabe einer algorithmischen Zeichnung von Frieder Nake aus dem Jahr 1965, dem Jahr, als die ersten drei Ausstellungen von „Computerkunst“ stattfanden, zwei in Stuttgart, eine in New York. Wir blicken in die früheste Zeit dessen, was heute die Welt der digitalen Bilder ist – „20/3/65 Nr. 11“ ist der systematische Titel des Blattes.

Es war vom Zuse Graphomat Z64 in Tusche auf Transparentpapier realisiert worden als Teil einer größeren Serie. Die Herstellung verlangte noch relativ viel Zeit, sowohl vom Computer, wie erst recht von der Zeichenmaschine. Die Programmierung auf dem Rechner SEL ER56 geschah in Maschinensprache. Erster Zweck war es, die Zeichenmaschine zu testen mit Zufallszeichnungen. Hier wurden die zufälligen Längen der Linien nicht nach der üblichen Gleich-Verteilung bestimmt, sondern mit Exponentialverteilung. Neben dem Testen wurde der zweite Zweck die ästhetische Erscheinung. Sie ist bald zum ersten Zweck geworden und ist es geblieben.

Frieder Nake, Universität Bremen, FB3 (Informatik)
E-Mail: HYPERLINK„mailto:nake@uni-bremen.de“
nake@uni-bremen.de

Informatik Spektrum

Band 44 | Heft 4 | August 2021

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen

- EDITORIAL**
Peter Pagel · Hubert Österle · Sara D'Onofrio · Edy Portmann
233 Interview zu Human Life Engineering
- HAUPTBEITRÄGE**
Hubert Österle
238 Maschinelle Intelligenz – Evolution oder Lebensqualität
Sarah Spiekermann
247 Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme
Svenja Falk · Frank Riemensperger
257 Von „Made in“ zu „Made in und operated by“. Der digitale Betrieb der physischen Welt ermöglicht neue Wertversprechen für die Menschen
Sophie Kuebler-Wachendorff · Robert Luzsa · Johann Kranz · Stefan Mager · Emmanuel Symoudis · Susanne Mayr · Jens Grossklags
264 The Right to Data Portability: conception, status quo, and future directions
- ERRATUM**
Sophie Kuebler-Wachendorff · Robert Luzsa · Johann Kranz · Stefan Mager · Emmanuel Symoudis · Susanne Mayr · Jens Grossklags
273 Erratum to: The Right to Data Portability: conception, status quo, and future directions
- HAUPTBEITRÄGE**
Susanne Robra-Bissantz · Anna M. Lux · Christoph Lattemann
274 Service for Good. Grundlagen und Methoden zum Design personennaher Dienstleistungen
Boris Otto · Anja Burmann
283 Europäische Dateninfrastrukturen. Ansätze und Werkzeuge zur Nutzung von Daten zum Wohl von Individuum und Gemeinschaft
Stefan Metzger
292 Life Engineering: „Dialog Luzern“
- REZENSIONEN**
Edy Portmann
297 Rudolf Seising: Es denkt nicht: die vergessenen Geschichten der KI.
Edy Portmann
299 Kate Crawford: Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence.
- FORUM**
Christina B. Class · Gudrun Schiedermeier
302 Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?
Ursula Sury
306 Die datenschutzrechtliche Aufgabe von Cookie-Bannern
Rolf Windenberg
308 Um etliche Ecken ged8. Gehirn-Jogging auf Basis der math.- und informatisch-orientierten Rechtschreibreform
Hans-J. Lenz
310 Achtung.Datentrickserei. Betriebs- und Heizkostenabrechnungen – Schein und Sein
- MITTEILUNGEN**
313 Mitteilungen der GI im Informatik Spektrum 4/2021
- ERRATA**
Michael Koch · Jürgen Ziegler · Christian Reuter · Thomas Schlegel · Michael Prilla
319 Erratum zu: Mensch-Computer-Interaktion als zentrales Gebiet der Informatik – Bestandsaufnahme, Trends und Herausforderungen
Axel Lehmann · Peter C. Lockemann · Jürgen Nehmer
320 Erratum zu: Informatikpionierleistungen aus dem deutschsprachigen Raum – Eine Schatzsuche!
Jochen Ester · Jochen Zinner · Till Utesch · Dirk Büsch
321 Erratum zu: Nutzung multikriterieller und unscharfer (FUZZY-) Analysen zum Talentscreening im Sport



Springer

Informatik Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen

Hauptaufgabe dieser Zeitschrift ist die Weiterbildung aller Informatiker durch Veröffentlichung aktueller, praktisch verwertbarer Informationen über technische und wissenschaftliche Fortschritte aus allen Bereichen der Informatik und ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden durch Veröffentlichung von Übersichtsartikeln und einführenden Darstellungen sowie Berichten über Projekte und Fallstudien, die zukünftige Trends aufzeigen.

Es sollen damit unter anderem jene Leser angesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich einen Überblick verschaffen wollen, denen aber das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend oder die Beschaffung solcher Veröffentlichungen nicht möglich ist. Damit kommt als Leser nicht nur der ausgebildete Informatikspezialist in Betracht, sondern vor allem der Praktiker, der aus seiner Tagesarbeit heraus Anschluss an die wissenschaftliche Entwicklung der Informatik sucht, aber auch der Studierende an einer Fachhochschule oder Universität, der sich Einblick in Aufgaben und Probleme der Praxis verschaffen möchte.

Durch Auswahl der Autoren und der Themen sowie durch Einflussnahme auf Inhalt und Darstellung – die Beiträge werden von mehreren Herausgebern referiert – soll erreicht werden, dass möglichst jeder Beitrag dem größten Teil der Leser verständlich und lesenswert erscheint. So soll diese Zeitschrift das gesamte Spektrum der Informatik umfassen, aber nicht in getrennte Sparten mit verschiedenen Leserkreisen zerfallen. Da die Informatik eine sich auch weiterhin stark entwickelnde anwendungsorientierte Wissenschaft ist, die ihre eigenen wissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen zu einem großen Teil selbst entwickeln muss, will die Zeitschrift sich an den Problemen der Praxis orientieren, ohne die Aufgabe zu vergessen, ein solides wissenschaftliches Fundament zu erarbeiten. Zur Anwendungsorientierung gehört auch die Beschäftigung mit den Problemen der Auswirkung der Informatikanwendungen auf den Einzelnen, den Staat und die Gesellschaft sowie mit Fragen der Informatik-Berufe einschließlich der Ausbildungsrichtlinien und der Bedarfsschätzungen.

Urheberrecht

Mit der Annahme eines Beitrags überträgt der Autor Springer (bzw. dem Eigentümer der Zeitschrift, sofern Springer nicht selbst Eigentümer ist) das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung durch Druck, Nachdruck und beliebige sonstige Verfahren das Recht zur Übersetzung für alle Sprachen und Länder.

Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Eigentümers. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jeder Autor, der Deutscher ist oder ständig in der Bundesrepublik Deutschland lebt oder Bürger Österreichs,

der Schweiz oder eines Staates der Europäischen Gemeinschaft ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen an der Ausschüttung der Bibliotheks- und Fotokopiertantiemen teilnehmen. Nähere Einzelheiten können direkt von der Verwertungsgesellschaft WORT, Abteilung Wissenschaft, Goethestr. 49, 80336 München, eingeholt werden.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Vertrieb, Abonnement, Versand

Papierausgabe: ISSN 0170-6012

elektronische Ausgabe: ISSN 1432-122X

Erscheinungsweise: zweimonatlich

Den Bezugspreis können Sie beim Customer Service erfragen: customerservice@springernature.com. Die Lieferung der Zeitschrift läuft weiter, wenn sie nicht bis zum 30.9. eines Jahres abbestellt wird. Mitglieder der Gesellschaft für Informatik und der Schweizer Informatiker Gesellschaft erhalten die Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Bestellungen oder Rückfragen nimmt jede Buchhandlung oder der Verlag entgegen. SpringerNature, Kundenservice Zeitschriften, Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg, Germany Tel.: +49-6221-345-0, Fax: +49-6221-345-4229, e-mail: customerservice@springernature.com Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8–20 h.

Bei Adressänderungen muss neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse angegeben werden. Adressänderungen sollten mindestens 6 Wochen vor Gültigkeit gemeldet werden. Hinweis gemäß § 4 Abs. 3 der Postdienst-Datenschutzverordnung: Bei Anschriftenänderung des Bezieher kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeauftrag gestellt ist. Hiergegen kann der Bezieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieses Heftes bei unserer Abonnementsbetreuung widersprechen.

Elektronische Version

springerlink.com

Hinweise für Autoren

<http://springer.com/journal/00287>

Haupterausgeber

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wilfried Brauer (1978–1998)

Prof. Dr. Dr. h. c. Arndt Bode, Technische Universität München (1999–2019)

Prof. Dr. T. Ludwig, Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, Hamburg (seit 2019)

Herausgeber

Prof. Dr. S. Albers, TU München

Prof. A. Bernstein, Ph. D., Universität Zürich

Prof. Dr. Dr. h. c. Arndt Bode, Technische Universität München

Prof. Dr. T. Braun, Universität Bern

Prof. Dr. O. Deussen, Universität Konstanz

Prof. Dr. H. Federrath, Universität Hamburg

Prof. O. Günther, Ph. D., Universität Potsdam

Prof. Dr. D. Herrmann,

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Prof. Dr. W. Hesse, Universität Marburg

Dr. Agnes Koschmider, Universität Kiel

Dr.-Ing. C. Leng, Google

Prof. Dr. F. Mattern, ETH Zürich

Prof. Dr. K.-R. Müller, TU Berlin

Prof. Dr. W. Nagel, TU Dresden

Prof. Dr. E. Portmann, Universität Fribourg

Prof. Dr. F. Puppe, Universität Würzburg

Prof. Dr. R.H. Reussner, Universität Karlsruhe

Prof. Dr. S. Rinderle-Ma, Universität Wien

Prof. Dr. O. Spaniol, RWTH Aachen

Dr. D. Taubner, München (bis 2020: msg systems ag)

Sven Tissot, Iteratec GmbH, Hamburg

Prof. Dr. Herbert Weber, TU Berlin

Impressum

Verlag:

Springer, Tiergartenstraße 17,
69121 Heidelberg

Redaktion:

Peter Pagel, Vanessa Keinert
Tel.: +49 611 787 8329
e-mail: Peter.Pagel@springer.com

Herstellung:

Madeleine Schnurr,
e-mail: Madeleine.Schnurr@springer.com

Redaktion GI-Mitteilungen:

Cornelia Winter
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
Wissenschaftszentrum,
Ahrstraße 45, D-53175 Bonn,
Tel.: +49 228-302-145, Fax: +49 228-302-167,
Internet: <http://www.gi.de>,
e-mail: gs@gi.de

Wissenschaftliche Kommunikation:

Anzeigen: Eva Hanenberg
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611/78 78-226
Fax: +49 (0)611/78 78-430
eva.hanenberg@springer.com

Satz:

le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Druck:

Printforce,
The Netherlands

springer.com

Eigentümer und Copyright
© Springer-Verlag GmbH Deutschland,
ein Teil von Springer Nature, 2021

Interview zu Human Life Engineering

Peter Pagel¹ · Hubert Österle² · Sara D’Onofrio³ · Edy Portmann⁴

Angenommen: 4. Juni 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Chefredakteur Peter Pagel sprach mit den Gastherausgebern dieses Schwerpunkts, Edy Portmann, Hubert Österle und Sara D’Onofrio.

Peter Pagel: Maschinelle Intelligenz ist heute schon allgegenwärtig. Wie kann sichergestellt werden, dass deren Einsatz zu einer verbesserten Lebensqualität der Menschen führt?

Hubert Österle: Der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass maschinelle Intelligenz unser Leben in allen Bereichen von der Kommunikation über die Gesundheit bis zur Mobilität verändert. Es geht nicht nur um die Nutzung von TikTok oder Twitter, sondern um die private Administration, um Virtuelle Welten in Spielen, um Fahrassistenten, um die Wissensvermittlung, um die Heizungssteuerung usw.

Der zweite Schritt ist, die Wirkung auf die Lebensqualität verstehen zu lernen. Es wird immer klarer, dass die maschinelle Intelligenz die Mechanismen von Wirtschaft und Gesellschaft grundsätzlich verändert und dass wir uns bemühen müssen, diese Veränderungen zum Wohl der Menschen zu beeinflussen. Als eine von zahlreichen Organisationen versucht die IEEE mit ihren 7000-er Standards Leitlinien zum Umgang mit maschineller Intelligenz zu schaffen.

Sara D’Onofrio: Einerseits ist es wichtig sicherzustellen, dass eine Technologie einen Wert für Menschen schafft und diese befähigt. Andererseits muss transparent sein, wie diese Technologie funktioniert und welche Daten sie nutzt. Darauf aufbauend gilt es einem „digital first“ statt „digital only“-Ansatz zu folgen. Sonst besteht die Gefahr, Bevölkerungsgruppen mit einer schwachen Affinität zur digitalen Welt zu benachteiligen. Die Entscheidung sollte schlussendlich bei uns liegen, ob und wie wir einen digitalen Dienst in unserem Alltag nutzen möchten.

Edy Portmann: Immer mehr Forscher glauben, dass unsere Algorithmen tendenziös sein können. Digitale Ethik, die von Forschern der Universität Oxford in „hart“ und „soft“ eingeteilt wird, wird also wohl immer wichtiger. Als soft Ethik bezeichnet man da den multidisziplinären Raum der Diskussionen, wie wir also leben wollen, und als harte Ethik die Implementation unserer Erkenntnisse und Beschlüsse in Technologie und deren Regulation. Gemeinsam können wir in so einem Prozess von der Diskussion hin zur Implementation wohl die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine möglichst optimale Lebensqualität eruieren und umsetzen.

Peter Pagel: Da passt das Stichwort „Value-based Engineering“ – was ist der Grundgedanke dahinter?

Hubert Österle: Die Grundlage der Marktwirtschaft ist das „Capital-based Engineering“. Unternehmen entwickeln und betreiben jene digitalen Dienste, die den größten wirtschaftlichen Wert versprechen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, denn es ist die Basis unseres heutigen Lebensstandards. Alternative Wirtschaftsmodelle leisten das bis heute nicht. Wir brauchen die marktwirtschaftliche Steuerung weiterhin.

Aber: Die maschinelle Intelligenz, also die digitalen Dienste und ihre Daten, ermöglichen uns, die eindimensionale Optimierung des Kapitals zu überwinden und um die Lebensqualität zu erweitern, weil wir die Faktoren der Lebensqualität zunehmend besser verstehen und messen

✉ Peter Pagel
peter.pagel@springer.com

Hubert Österle
hubert.oesterle@unisg.ch

¹ Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, Deutschland

² Universität St. Gallen, St. Gallen, Schweiz

³ IT Business Integration, Genossenschaft Migros Zürich, Zürich, Schweiz

⁴ Universität Fribourg, Fribourg, Schweiz

können. Der erwähnte IEEE-Standard 7010 versucht genau das. Er geht von den Social Development Goals (SDG) der UNO aus und gibt Richtlinien für ethisch wertvolle digitale Services vor.

Sara D’Onofrio: Die eigentlichen Interessengruppen, also wir selbst, müssen dabei in den ganzen Entwicklungsprozess eingebunden werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Algorithmen Lebensqualität richtig messen. Standards und Richtlinien sind ein erster Schritt, um den Einsatz von Technologien im Sinne der Bevölkerung zu regulieren. Jedoch braucht es auch Wege, die es ermöglichen, die Bevölkerung – die betroffene Interessengruppe – in dieser Entwicklung miteinzubeziehen.

Edy Portmann: Eine Herausforderung für das heutige Value-based Engineering ist, dass unter Umständen qualitative in quantitativ-messbare Digitalwerte umgewandelt werden müssen. Um einen Entschluss bei vagen oder unpräzisen Sachverhalten und unter Berücksichtigung qualitativer Einflussfaktoren für unsere Lebensqualität zu fassen, könnten klassische Systeme zum Beispiel mit unscharfen Konzepten erweitert werden. Solche Konzepte können für eine präzise Erfassung des Unpräzisen, beispielsweise in der Modellierung von Unschärfe in umgangssprachlichen Beschreibungen von Werten, herangezogen werden.

Unsere menschlichen Werte sind nämlich nicht immer „scharf“ als Ja oder Nein klassifizierbar, sondern es geht häufig darum, verschiedene Werte gegeneinander abzuwägen. Die Antwort lautet dann „ja, unter Vorbehalt“ oder „sowohl, als auch“. Sie ist also unscharf und nicht in jedem Fall richtig oder falsch. Aber das geht die Forschung im Bereich der Lebensqualität momentan gezielt an.

Sara D’Onofrio: Gelingt uns dies, wird es uns möglich sein, einfacher und realitätsnaher die Meinungen und Bedenken der Bevölkerung in zukünftigen digitalen Lösungen einzubinden.

Peter Pagel: Im Internet der Dinge verschmelzen physische und digitale Welt. Wie groß ist die Veränderung, die das für unser Leben und Arbeiten bedeutet?

Edy Portmann: Mit dem Internet der Dinge können heute Unternehmen ihre Geschäftsprozesse sowie die dazugehörigen Produkte und Services optimieren. Damit stellen diese Unternehmen, etwa um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Optimierung ihrer Prozesse mit Digitaltechnologie in den Mittelpunkt. Human Life Engineering möchte den Fokus nun aber von einer reinen Investitionsrentabilität zu einer Erhöhung der Lebensqualität der Gesellschaft verschieben.

Hubert Österle: Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine wird immer enger. Fast ohne es zu merken, nutzen wir immer mehr digitale Dienste, die immer mehr über uns wissen und damit unser Verhalten immer besser verstehen. Negativ gesehen bedeutet das, dass dominante Unternehmen ihre Marktposition und ihre Kapitalstärke vergrößern oder dass politische Eliten ihre Machtposition ausbauen. Positiv gesehen heißt es, dass die maschinelle Intelligenz uns weiter wachsenden Nutzen bietet, weil sie unsere Bedürfnisse kennt und weiß, was uns glücklich oder unglücklich macht. Das Ziel muss sein, nicht Kapitalkonzentration oder Machtmonopole zu fördern, sondern die Gesundheit, die Sicherheit, die Privatheit, die Freiheit, den Selbstwert und andere humanistische Werte zu stärken. Die maschinelle Intelligenz wird dann zur Chance, ethische Ideale umzusetzen.

Sara D’Onofrio: Es kommt darauf an, wie intensiv wir die maschinelle Intelligenz nutzen wollen. Sie wird zur großen Chance, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen und gemeinsam diskutieren, welche Prozesse und Dienste in welcher Form digitalisiert werden sollen und welche dieser Dienste die Menschen zu nutzen wünschen. So stellt das Internet der Dinge einen technologischen Trend dar, welcher durch Sensoren öffentliche sowie private Daten sammelt und diese auswertet, um im Anschluss ggf. eingreifende Massnahmen abzuleiten. Beispielsweise können auf diese Weise Verkehrsflüsse besser gesteuert, oder es können Aussagen über die Luftqualität in der eigenen Wohnung gemacht werden. Beide Szenarien beeinflussen positiv die eigene Lebensqualität. Allerdings bedingt der Einsatz von Technologie eben auch das individuelle Einverständnis, dass die gesammelten Daten zweckorientiert genutzt werden dürfen. Darüber hinaus besteht ein Risiko in eine gewisse Abhängigkeit zu einzelnen Dienstleistern zu geraten (Beispiel: Google). Die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt ist im Gange, aber es liegt an uns zu definieren, auf welche digitale Dienste wir uns einlassen.

Peter Pagel: Wie können wir sicherstellen, dass europäische Vorgaben zu Datenschutz und -sicherheit eingehalten werden?

Sara D’Onofrio: Eine der Voraussetzungen ist, dass jede Organisation aber auch jeder Mensch sich mit der Thematik auseinandersetzt. Das Bewusstsein für und ein ausreichend tiefgehendes Verständnis über Datenschutz und -sicherheit sowie deren Bedeutung muss flächendeckend aufgebaut werden.

Hubert Österle: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fungiert für viele Staaten als Vorbild und entwickelt daher Wirkung. Allerdings wächst die Zahl derer,

die in der DSGVO nicht nur ein Bürokratiemonster sehen, sondern eine Stärkung der Internetgiganten, denn die Menschen nutzen weiterhin die dominanten digitalen Services wie Navigation, Suche und Kommunikation und geben bereitwillig ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Daten, ohne die Folgen wirklich zu verstehen.

Wenn wir Wahlfreiheit bei den digitalen Diensten wollen, darf die Nutzung dieser Daten nicht auf Google, Amazon, Facebook und dergleichen beschränkt sein. Kleine, innovative Unternehmen müssen die Chance bekommen, neue Dienste als Alternative oder Ergänzung zu den heute dominanten anzubieten. Die Datenstrategie der deutschen Bundesregierung setzt daher auf das Datentreuhandmodell, das nicht nur für gleich lange Spieße der Anbieter sorgen soll, sondern Monopole aufbrechen und die Datennutzung kontrollieren soll. Der kontrollierte Zugriff auf die Personen- und Sachdaten ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und damit für die digitale Souveränität.

Edy Portmann: Im amerikanischen Raum entstanden mit der Idee von „Vermittler von Einzeldaten“ ähnliche Modelle. Der Informatiker Jaron Lanier, der unter anderem die Europäische Union (EU) diesbezüglich berät, und der Ökonom Glen Weyl beschrieben diese Idee 2018 in einem Artikel in der Harvard Business Review. Ihrer Ansicht nach sollten die Datenvermittler am besten als Gewerkschaften („Unions“) organisiert werden. Ein wichtiges Element dieser Unions ist, dass alle Daten, die es „nur“ gibt, weil es die Menschen gibt, die diese durch ihr pures Sein produzieren, auch besitzen sollten.

Dadurch können Plattform entstehen, auf der wir Menschen unsere Online-Aktivitäten gebündelt einsehen und so möglichst einfach die Kontrolle über unsere Daten haben können. In einem zugehörigen Datenmarktplatz können diese Daten zudem mit anderen geteilt werden. In so einem Marktplatz lassen sich Daten zum Beispiel spenden oder es lässt sich Geld mit diesen verdienen. Unions könnten so also als Vermittler respektive Intermediäre unserer Einzeldaten dienen.

Peter Pagel: Werden Unternehmen, die das Wohlergehen der Menschen in den Vordergrund stellen, davon ökonomisch profitieren?

Hubert Österle: Wäre es nicht eine ideale Welt, wenn Unternehmen und staatliche Organisationen ihre Dienste ausschließlich an der Lebensqualität ausrichten würden? Ja, wenn diese Unternehmen so viel Kapital erwirtschaften könnten, dass sie diese qualitativ hochwertigen Dienste dauerhaft anbieten und weiterentwickeln könnten. Was erzeugt aber einen höheren Umsatz, der Verkauf eines Energy-Drinks oder die Aufforderung zum Wassertrinken mit dem Hinweis auf den Body-Mass-Index? Der Verkauf

einer Schlaftablette oder die Aufforderung zum Weglegen des Smartphones und zu einem Spaziergang? Eine assistierte Verunglimpfung oder die sorgfältige Diskussion unterschiedlicher Kulturen. Die schnelle Bedürfnisbefriedigung (Hedonia) ist rentabler als die Vermittlung von Lebenssinn und Zufriedenheit (Eudaimonia).

Sara D’Onofrio: Das ist genau die Herausforderung bzw. das Dilemma, mit dem wir derzeit konfrontiert sind. Kurzfristig wird es vermutlich nicht leicht werden, weil diese Absicht erkannt und verstanden werden muss. Langfristig jedoch bestehen gute Chancen dafür. Durch die gezielte Wahl und den gezielten Einsatz von Technologie könnten wir den Menschen als Kunden zudem aktiv dabei unterstützen, dass Unternehmen Entscheidungen im Sinne unseres eigenen Wohlergehens treffen.

Hubert Österle: So ungern ich es feststelle, Entwicklung in Richtung Lebensqualität braucht Regulierung. Ein erster Schritt kann sein, digitale Services aus Sicht der Lebensqualität zu bewerten und die Verbraucher dafür zu sensibilisieren. Ein weiterer Schritt ist die Bewertung von Unternehmen anhand ihres ökologischen, sozialen und Führungsverhaltens (ESG- oder CSR-Kriterien). Die Entwicklung der Services sollten wir aber der Marktwirtschaft überlassen, wenn wir wettbewerbsfähige Dienste wollen.

Edy Portmann: Die Schwierigkeit liegt hier wohl wieder in der (automatischen) Bewertung des Einflusses eines Digitalservices auf unser Leben beziehungsweise auf unsere Lebensqualität. Wie beim Value-based Engineering müssen hierzu möglicherweise qualitative in quantitativ-messbare Werte umgewandelt werden. Wer überprüft das? Eine Künstliche Intelligenz? Wie funktioniert diese? Das sind aus meiner Sicht noch offene Forschungsfragen.

Peter Pagel: Künstliche Intelligenz (KI) birgt neben vielen Chancen auch Risiken, worin bestehen diese und was kann getan werden, um negative Entwicklungen zu verhindern?

Hubert Österle: Die Vertreter der Technologieunternehmen übertreiben sich mit Versprechungen zu den digitalen Diensten und die Medien nutzen im Buhlen um Aufmerksamkeit die Angst vor dem Unbekannten und Unverstandenen mit unzähligen dystopischen Szenarien. Möglicherweise werden wir uns in zwanzig Jahren fragen, warum wir die Zeichen des Wandels nicht besser erkannt und die Entwicklung nicht besser gesteuert haben.

Es wäre hoch erfreulich, wenn dieses Sonderheft des Informatik Spektrums dazu beitragen könnte, den Umgang mit der maschinellen Intelligenz etwas weniger emotional und etwas häufiger rational zu diskutieren. Wir können den

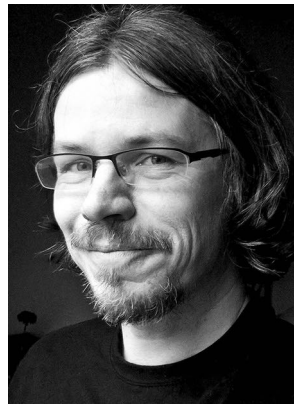
Wandel nicht aufhalten, sondern nur versuchen, ihn zu unserem und unserer Kinder Vorteil zu gestalten.

Sara D’Onofrio: Das größte Risiko sehe ich im unterschiedlichen Verständnis, was Künstliche Intelligenz heute ist und was sie in Zukunft sein kann. Insbesondere ist es erschreckend, dass sich viele nicht wirklich mit der Technologie auseinandersetzen und diskutieren, was sie leisten kann und vor allem was sie nicht leisten kann. Ein zentraler Erfolgsfaktor für die zukünftige Entwicklung digitaler Lösungen ist deshalb die Befähigung der Menschen. Menschen sollen letztendlich im Sinne einer höheren Lebensqualität unterstützt werden und künstliche Intelligenz kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Dafür braucht es aber auch ein Verständnis des Potentials und der Grenzen. So kann es uns gelingen, den stattfindenden Wandel in unserem Sinne zu beeinflussen.

Edy Portmann: Ich glaube, dass wir in diesem Bereich unbedingt wieder auf eine Harmonie der Menschen, ihrer Gesellschaften sowie der Natur hinarbeiten sollten. Heutige KI spaltet unsere Gemüter aber, wohl vor allem deswegen, weil sie auf binärem Denken respektive dichotom-ausgewerteten Daten baut: „Like gedrückt vs. nicht-gedrückt.“ Unsere Lebenswelt ist aber analog, beinhaltet also physische und digitale Elemente, und das sollte mit „echter“ (Maschinen-)Intelligenz adressiert werden. Doch gibt es die (schon) künstlich, beziehungsweise wird es diese jemals geben (können)?

Künstliche Intelligenz ist heute (noch) nicht nachhaltig; man denke etwa an die Seltenen Erden, die man für ihre Infrastruktur braucht, die Energie, welche für die Speicherung und Übertragung aufgewendet werden müssen, und/oder die enorm großen, möglicherweise verzerrten Daten für ihr Training. Es braucht hier wohl eine gut durchdachte, möglicherweise kybernetisch zusammengestellte Tech-Regulation, um diese Entwicklungen abzufedern und in die richtigen Bahnen zu lenken.

Peter Pagel: Herr Portmann, Herr Österle und Frau D’Onofrio, besten Dank für das Gespräch. Es bleibt also spannend.



Peter Pagel



Hubert Österle



Sara D’Onofrio

Edy Portmann



Maschinelle Intelligenz – Evolution oder Lebensqualität

Hubert Österle¹

Angenommen: 7. Juni 2021 / Online publiziert: 3. August 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Zusammenfassung

Die maschinelle Intelligenz durchdringt und verändert alle Lebensbereiche. Die Integration der digitalen Services in Superapps verschiebt die Macht von Individuen, von konventionellen Unternehmen und von Staaten hin zu Internetgiganten, die ihre Ressourcen dafür einsetzen, die digitalen Dienste so weiterzuentwickeln, dass ihr Kapital und ihre Macht weiterwachsen. Auf diese Weise treibt das Kapital die soziotechnische Evolution.

Konsumerismus, psychische Erkrankungen, Wohlstandskrankheiten, politische Polarisierung, Machtverschiebung zu Konzernen u. a., negative Konsequenzen einer rein kapitalgetriebenen Entwicklung verlangen nach Steuerungsmechanismen im Sinne der Lebensqualität. Die riesigen Datensammlungen der digitalen Dienste ermöglichen es, die Treiber der Lebensqualität besser verstehen zu lernen, messbar zu machen und damit die soziotechnische Evolution zum Wohle der Menschen zu lenken. Darin liegen die Chancen einer Disziplin Life Engineering.

Leben mit maschineller Intelligenz

Derzeit nutzen Menschen je nach Technikaffinität und Lebensumständen monatlich ungefähr 6 SmartPhone-Apps¹ [1], in Einzelfällen aber bis zu 100. Das sind Apps wie z. B. Videoconferencing, Navigation und Payment. Stark wachsende Bereiche sind Gesundheit (Schlaf etc.), Wohnung (Beleuchtung usw.), Fahrzeug (Kollisionswarnung usw.), Verkehr (Fußgängererkennung etc.) und öffentliche Verwaltung (z. B. Steuererklärung).

In 10–20 Jahren werden Superapps (fast) alle Dienste zusammenfassen, die ein Individuum benötigt. Wir sind uns meist gar nicht bewusst, wie viele digitale Services uns in allen Lebensbereichen bereits heute, im Jahre 2021, begleiten. Sensorik, 5G, die Robotik, das maschinelle Lernen, die Integration (Standardisierung, Verknüpfung, Bereinigung) der Benutzerdaten und einfachere Mensch-Maschine-Kooperation werden bis zum Jahre 2030 leistungsfähige und umfassende Lebensassistenten aus einer Hand für Gesundheit, Mobilität, Arbeit, Unterhaltung usw. ermöglichen.

Je stärker die erwähnten Dienste zur Superapp einer dominanten Internetplattform zusammenwachsen, desto inte-

grierter werden die Personen- und Sachdaten. Es entsteht ein so umfassendes, detailliertes, exaktes und aktuelles *Bild des Menschen* (Digital Twin, Quantified Self), wie es noch nie existiert hat. Es umfasst die Kontakte, die Termine, die Finanzen, die sportlichen Aktivitäten, das Schlafverhalten, die Interessen oder Umgebungsdaten wie die Luftqualität und enthält sogar Daten wie die Hautoberflächenspannung oder die DNA, für die der Mensch keine natürlichen Sinne besitzt.

Noch nie gab es ein derart breites und detailliertes Verhaltenswissen. Die Megaportale leiten aus den riesigen Datensammlungen *Verhaltenswissen* ab. Sie schlagen in der Navigation ungefragt die Route nach Hause oder ins Büro vor oder liefern uns aufgrund unseres Leseverhaltens oder unserer Freunde Nachrichten, die zu unserer politischen Ausrichtung passen.

Noch nie gab es eine derart enge *Kooperation zwischen Menschen und Maschinen*. Die Megaportale messen ihren Erfolg u. a. an der Zeit, die ein Benutzer mit ihren Services verbringt, also die Zeit, die zur Beeinflussung des Individuums zur Verfügung steht. Schon immer versuchten Politik, Religion und Unternehmen, das Verhalten der Menschen über Erziehung, Werbung, Vorschriften und Sanktionen zu lenken. Noch nie hatten sie allerdings ein derart ausgefeiltes Instrumentarium zur Verfügung. Menschen kommunizieren immer mehr mit ihren Maschinen als mit den Menschen, sodass die Maschinen das Verhalten der Menschen nach und nach steuern können, zu deren Vorteil wie zu deren Nachteil.

¹ neben den durch das Betriebssystem vorinstallierten.

✉ Hubert Österle
hubert.oesterle@unisg.ch

¹ Universität St. Gallen, St. Gallen, Schweiz

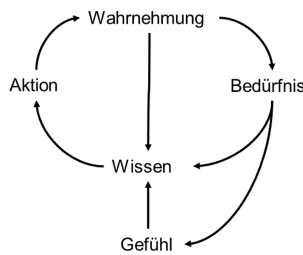


Abb. 1 Mensch als lernendes System

Die maschinelle Intelligenz verändert unser Leben so schnell und grundlegend, dass wir von einem *Evolutions-sprung* sprechen müssen, keinem biologischen, aber einem *soziotechnischen*. Die digitalen Dienste assistieren den Menschen in allen Lebensbereichen und schaffen neue Formen der Produktion (z. B. globale Arbeitsteilung) und des Konsums von Gütern und Dienstleistungen (z. B. virtuelle Welten). Sie ersetzen oder verändern die Mechanismen der Gesellschaft (Meinungsbildung, Mitbestimmung, Bestrafung und Belohnung von Verhalten usw.).

Ein eher kleiner Teil der Menschen beschreibt vor allem die positiven Seiten der Technisierung, also beispielsweise das Besiegen von Krankheiten, die Beseitigung von Hunger, die Rettung der Umwelt und nicht zuletzt ein friedvolles Zusammenleben der Menschen [2, 3]. Weitaus mehr Menschen klagen primär über die Gefahren und haben Angst vor Überwachung, Stress durch Beschleunigung, Polarisierung und Hass, Komplexität und Überforderung, ja letztlich vor Entmenschlichung und Unterwerfung unter Maschinen. Doch auf welche digitalen Dienste wollen wir verzichten? Wie können wir dafür sorgen, dass die digitalen Dienste die Lebensqualität der Menschen erhöht?

Derzeit bestimmt eine viel zu emotionale Sicht auf die maschinelle Intelligenz die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion. Wir benötigen eine Disziplin Life Engineering, welche die technologische Entwicklung erfasst, die Auswirkungen auf die Lebensqualität rational zu verstehen lernt und daraus Handlungsanleitungen für die Individuen, die Wirtschaft und die Gesellschaft ableitet. Dieser Aufsatz ist ein Versuch dazu.

Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten, sondern wird sich noch beschleunigen. Maschinelle Intelligenz, also die Menge aller digitalen Services, ermöglicht und schafft neue Mechanismen zur Steuerung von Individuen, Unternehmen und Gesellschaft. Eine Disziplin Life Engineering muss die Gefahren, vor allem aber die Chancen der maschinellen Intelligenz erkennen und sie zum Wohle der Menschen gestalten.

Der evolutionär gesteuerte Mensch

Wenn die Menschen die maschinelle Intelligenz zu ihrem Wohle nutzen wollen, müssen sie verstehen, was das Wohl

(Glück, Freude) oder Wehe (Unglück, Leid), also die Lebensqualität, ausmacht. Damit beschäftigt sich die Philosophie schon seit Platon, zunehmend aber auch die Psychologie, Soziologie, Ökonomie, die Neurowissenschaften und die noch junge Glücksforschung. Zur Beurteilung von digitalen Services diene hier ein stark vereinfachtes Modell der Lebensqualität (zur Vertiefung siehe [4]), das den Menschen als lernendes System mit dem Ziel hoher Lebensqualität versteht.

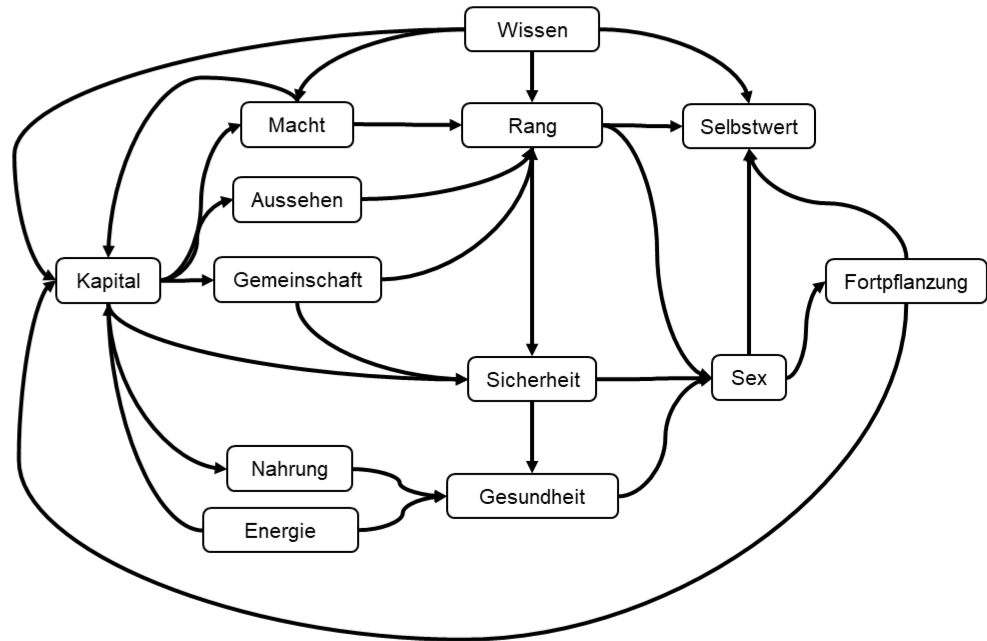
Jede Wahrnehmung trägt bewusst oder unbewusst zum Wissen des Menschen bei (siehe Abb. 1). Die Aktion „Post auf Instagram“ erzeugt beispielsweise die Wahrnehmung, wie oft der Post angeklickt wurde und wie viele Likes und Kommentare er erhält. Positive Rückmeldungen befriedigen das Bedürfnis nach Anerkennung (Status) und erzeugen ein Gefühl der Freude. Beleidigende Reaktionen bedienen dieselben Bedürfnisse, lösen aber Leid aus. Aktion, Wahrnehmung, Bedürfnis und Gefühl bilden einen Wissensbaustein (Verhaltensmuster) [5].

Die Bedürfnisse des Menschen sind teilweise ererbt und teilweise erworben. Das Bedürfnis nach Status innerhalb der Gemeinschaft ist ererbt und sorgt für die Selektion der besten Gene in der Fortpflanzung. Die Verbindung von Rückmeldungen in Instagram mit dem Streben nach Rang innerhalb der Gruppe (Status) wird durch die Sozialisation erworben und bildet ein Verhaltensmuster „Instagram Post“.

Abb. 2 fasst einige Erkenntnisse der Psychologie [6] und benachbarter Wissenschaften [7] zu 13 Bedürfnissen zusammen. Diese Auswahl von untereinander abhängigen Faktoren wirkt bei aller Sorgfalt, mit der sie zusammengetragen worden sind, willkürlich und grob, hilft aber, menschliches Verhalten zu erklären. Wenn die Grundbedürfnisse der Selbst- und Arterhaltung, beispielsweise Nahrung und Sicherheit, erfüllt sind, richtet der Mensch seine Kraft auf die Differenzierung von seinen Artgenossen etwa durch Aussehen, Macht oder Wissen. Er will seinen Rang erhöhen und so attraktivere Fortpflanzungspartner gewinnen. So sorgt die Evolution dafür, dass die stärksten Gene selektiert und weitergegeben werden. Das Glück der Menschen ist nicht das Ziel der Evolution, sondern das Mittel zur Steuerung des menschlichen Verhaltens.

Ein Problem der Bedürfnisbefriedigung liegt im Kampf zwischen Hedonia und Eudaimonia. Hedonia ist das unmittelbare und kurzfristige Gefühl, beispielsweise ein Erfolg in einem Videospiel. Häufig wird Hedonia mit Lust gleichgesetzt. Eudaimonia ist die längerfristige Zufriedenheit mit sich selbst und dem Lebenssinn (vor allem im Bedürfnis Selbstwert). Unbeschränktes Spielen von Videogames erzeugt kurzfristige Lust an kleinen Erfolgserlebnissen (vor allem Bedürfnis Macht), nimmt dem Spieler aber beispielsweise die Zeit zum Lernen oder zur Pflege von physischen

Abb. 2 Bedürfnisse des Menschen



Freundschaften und damit zur längerfristigen Zufriedenheit mit sich selbst.

Das Netzwerk der Bedürfnisse ist ein rudimentäres neuronales Netzwerk, das in viele Ebenen von neuronalen Netzen zu verfeinern ist. Datensammlungen helfen, Verhaltensmuster zu prüfen und weiterzuentwickeln. Die Megaportale leiten daraus das Verhaltenswissen, z. B. in Form des Knowledge Graphs von Google, ab, mit dem sie die Beeinflussung der Menschen in Werbung und Verkauf steuern. Das skizzierte Lebensqualitätsmodell mit den 13 Bedürfnissen kann als Aggregation unzähliger Verhaltensmuster gesehen werden. Die Komponenten und Zusammenhänge vollständig zu erkennen, ist eine Aufgabe, welche nicht nur den Menschen, sondern auch die heutigen Möglichkeiten des maschinellen Lernens bei Weitem überfordert. Wir müssen uns bis auf Weiteres mit eher einfachen und isolierten Verhaltensmustern wie etwa „Schlafqualität und Gesundheit“ zufriedengeben.

Damit kommen wir zu zentralen Fragen des Einsatzes der maschinellen Intelligenz zum Wohle der Menschen. Weiß das Individuum, was gut oder schlecht für seine Lebensqualität ist? Weiß die Wissenschaft, welches Verhalten zu Glück oder Unglück führt? Und wenn es der Mensch weiß, hat er die Konsequenz zur Umsetzung? Schaltet der Mensch beispielsweise für ein paar Stunden am Tag alle digitalen Kommunikationskanäle ab, wenn er weiß, dass er mehr Zeit für die Verarbeitung und weniger Zeit für die Aufnahme von Informationen aufwenden sollte, um zufriedener zu werden? Am Schluss stellt sich die Frage: Welche digitalen Dienste sollen entwickelt werden und wer realisiert in diesen seine Interessen?

Die soziotechnische Evolution nutzt Glück und Unglück, um die Entwicklung zu treiben. Die Lebensqualität der Menschen ist nicht das Ziel, sondern das Mittel der Evolution. Die maschinelle Intelligenz erfasst immer detailliertere Daten jedes Menschen und leitet daraus ein Verhaltensmodell aus Bedürfnissen, Aktionen, Wahrnehmungen, Gefühlen und Wissen ab. Aus Sicht der Wirtschaft ist dies ein Konsummodell und aus Sicht der Ethik ein Lebensqualitätsmodell. Der Politik bietet das Verhaltensmodell neue Instrumente zur Steuerung der Gesellschaft.

Autonomie und Manipulation des Menschen

Wenn die Maschine besser als der Mensch weiß, welche Lebensmittel er kaufen sollte, kann sie ihm den Einkauf abnehmen. Wenn die Maschine aus den Persönlichkeitsmerkmalen den richtigen Partner fürs Leben findet, kann der Mensch die Auswahl der Maschine überlassen. Spätestens hier beginnt die Angst vor dem Verlust der Autonomie, der Punkt, an dem die Emotionen besonders hochgehen. Eine Befragung von 240 sogar weitgehend technikaffinen Personen hat dies deutlich gezeigt [8].

Die Angst vor dem Unbekannten und Unverstandenen ist stärker als die Vernunft. Autonomie (Freiheit, Souveränität usw.) ist eines der stärksten Anliegen der Ethik. Doch freier Wille ist eine seit eh und je heftig umstrittene Vorstellung, die gerade mit Blick auf die maschinelle Intelligenz erneut zu überdenken ist. Was treibt die Entscheidungen des Menschen? Es sind seine Bedürfnisse, die er durch seine Gene erbt oder durch seine Umgebung und Erfahrung erlernt hat. Ererbte Bedürfnisse, die in unseren Genen angelegt

sind, führen zu Gefühlen wie Liebe, Eifersucht, Rache und Lust. Wie das Verhalten der Menschen ständig zeigt, sind diese Gefühle meist stärker als die Vernunft, schränken also die freie Entscheidung des Menschen weitgehend ein.

Erlernte Bedürfnisse (Muster) entstehen zum Teil aus der persönlichen Erfahrung des Menschen. Wenn sich jemand in TikTok präsentiert, lernt er, dass sich seine Vergleichspersonen dort ebenfalls von der besten Seite zeigen. Die Entscheidung aufgrund der eigenen Erfahrungen kann man am ehesten als autonom bezeichnen, denn sie folgt den Verhaltensmustern, die der Mensch selbst erkannt hat. Letztlich sind es aber Muster, die aus den Genen und der Umgebung abgeleitet sind. Ein allgegenwärtiges erlerntes Bedürfnis ist das nach Kapital. Digitale Dienste bedienen dies beispielsweise mit Preisvergleichen und Verdienstmöglichkeiten etwa durch Posts.

Ein großer Teil der erlernten Bedürfnisse wird uns von unseren Mitmenschen vermittelt. Die Sozialisation in der Umgebung, in der wir aufwachsen und leben, vermittelt uns vielfach unbewusst Regeln und Werte, wie wir in der Gesellschaft erfolgreich leben. Die schulische Erziehung, die Religionen und die Ethik formalisieren die Verhaltensmuster, wie z. B. die Behandlung eines Geschäftspartners, und wollen unser Verhalten an ihre Vorstellungen anpassen. Die Medien, also Videos, Filme, Fernsehen, Zeitungen, Bücher usw. präsentieren uns Vorbilder (Influencer), von denen wir Werte (z. B. Statussymbole) und Verhaltensweisen übernehmen.

Die Konsumforschung hat ein vielfältiges Instrumentarium zur Manipulation hervorgebracht und die Digitalisierung liefert den Turbo dafür. Die omnipräsente Werbung kennt das generelle sowie das individuelle Kaufverhalten, unsere Präferenzen und unsere finanziellen Verhältnisse, sodass sie uns jene Produkte und Dienste anbietet, die den größten Verkaufserfolg erwarten lassen. Sie spricht dabei jene, uns selbst häufig unbewussten Bedürfnisse an, die uns zum Kauf verleiten. Wenn die Werbung unsere Finanzen, unseren Beruf und Freundeskreis, unsere Einkaufshistorie und unsere Foto- und Videosammlung kennt, kann sie beispielsweise einen prestigeträchtigen Urlaub auf den Bahamas in bunten Farben ausmalen.

Die sozialen Netze sind ein Ort der Selbstdarstellung und des meist unbewussten Vergleichs unter Freunden und Bekannten. Vermitteln die Einweg-Medien wie das Kino die Statussymbole von unerreichbaren Idolen, so stellen die sozialen Medien die Mitglieder einer Gemeinschaft nebeneinander, verstärken die Wirkung durch Interaktion (Kommentare, Applaus, Likes usw.) und treiben die Teilnehmer wie nie zuvor in einen Wettbewerb der Attraktivität (Bedürfnis Rang) durch eindrucksvolle sportliche Leistungen, durch den Erwerb von Statussymbolen (Bedürfnis Aussehen), durch Positionen in Politik und Vereinen sowie beruflichen Aufstieg (Bedürfnis Macht).

Die maschinelle Intelligenz forciert eine besondere Form der Beeinflussung, das Nudging. Dieses verwendet nicht starre Vorschriften und finanzielle Anreize, sondern gibt kleine, nichtmonetäre Anstöße (Nudges), um das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Das kann der Hinweis auf einen „guten Zweck“ sein, wenn beim Verkauf von Konzerttickets die Weitergabe von 10 % des Erlöses für die Ausbildung von Straßenkindern versprochen wird. Das kann aber auch das Ranking in einer Fitnessgruppe sein, die ihre Trainingsperformance ins Netz stellt. Nudging steht für die Ansprache aller nichtfinanziellen Bedürfnisse mit dem Ziel der Verhaltensbeeinflussung. Suyanto et al. [9] beschreiben Nudging als lifestyle-based social engineering und plädieren dafür als Ergänzung zu den staatlichen Zwangsmaßnahmen, beispielsweise bei der Umsetzung von Hygienevorschriften, wie sie mit Covid-19 vereinbart werden.

Das Social Scoring, das China in einigen Regionen erprobt, gibt ein gesellschaftlich erwünschtes Verhalten vor. Es ahndet säumiges Zahlungsverhalten oder den Verstoß gegen Verkehrsregeln und es belohnt die Tätigkeit in sozialen Einrichtungen und systemkonformes Verhalten. Das Social Scoring könnte gewissermaßen als Weiterentwicklung des Strafgesetzbuchs interpretiert werden. Es sanktioniert nicht nur Fehlverhalten, sondern belohnt auch erwünschtes Verhalten.

Das „Social Scoring“ der westlichen Demokratien verwendet das Zahlungsverhalten (z. B. Schufa), das Flensburger Zentralregister für Verkehrssünder, die Schadenshistorie des Fahrzeuglenkers bei der Versicherung, das Vorstrafenregister, Schul- und Arbeitszeugnisse, die Datensammlung des Employment Screening, die 360°Grad-Bewertung von Mitarbeitern oder die Informationen des Tenant-Screenings usw. Wie man aus den Erfolgsberichten der Polizei ableiten kann, überprüft diese in der Terrorabwehr auch systemgefährdendes Verhalten, indem sie die Surfhistorie im Internet, die Mitgliedschaft in bestimmten sozialen Netzwerken und die Benutzung des Dark Nets überwacht.

Die Wirkung der maschinellen Intelligenz zur Verhaltensbeeinflussung, insbesondere im Nudging, wird bisweilen als libertärer Paternalismus bezeichnet. Die Väter dieser Richtung, Thaler und Sunstein, wollen damit erreichen, dass der Mensch zu einem Verhalten gestupst wird, aber die Freiheit behält, sich gegen den Stupser zu entscheiden. Sie vertreten damit explizit das Ziel, dass nicht nur das Kapital, sondern alle Bedürfnisse zum Wohle des Menschen bedient werden. Sie gehen allerdings nicht darauf ein, dass das Verhaltenswissen, aufgrund dessen sich das Individuum allenfalls gegen den Nudger entscheidet, durch alle oben beschriebenen Beeinflussungen entstanden ist.

Gene, Gesetze, Erziehung, Sozialisation, Medien, Werbung, Nudging und Social Scoring bestimmen die Bedürfnisse und den Handlungsspielraum des Menschen. Das digitale Abbild des Menschen verstärkt die Instrumente der Be-

einflussung. Was bleibt von der Autonomie des Menschen? Wer bestimmt, wonach gesteuert wird?

Kapital als Steuerungsinstrument der Evolution

Wie ich die Grundgedanken zum Life Engineering vor 10 Jahren einer Gruppe von Wirtschaftsinformatikstudenten vorgestellt habe, reagierten diese mit Unverständnis, das ein Student wie folgt zusammenfasste: „Wenn die Menschen das konsumieren, was ihnen nützt, und wenn die Wirtschaft die digitalen Dienste anbietet, die von den Konsumenten gewünscht werden, dann ist für beide gesorgt und die Welt in Ordnung.“

Das erwartete Payback einer Investition entscheidet, welche Dienste und welche Unternehmen sich durchsetzen, der tatsächliche Payback liefert die Kraft für die Weiterentwicklung und Vermarktung. Das iPhone von Apple und die Suchmaschine Google von Alphabet sind die besten Beispiele dafür. Das Kapital wird zum Treibstoff der Evolution und hat die materielle Situation vieler Teile der Weltbevölkerung verbessert. Der Wettbewerb von Millionen von Entwicklern und Unternehmen zusammen mit den Entscheidungen von Milliarden von Konsumenten erzeugt eine Kreativität, die unseren materiellen Wohlstand überhaupt erst ermöglicht. Die libertären Denker betonen, dass die Menschen die Autonomie besitzen, für sich selbst zu entscheiden, was für sie am nützlichsten ist. Es gibt allerdings Gegenargumente:

- Die Digitalisierung erzeugt eine **Komplexität** [10], welche die Individuen überfordert, sodass sie die Konsequenzen vieler Entscheidungen nicht mehr abschätzen können. Das wird uns bei der Zustimmung zur Verwendung von Cookies und zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines digitalen Service immer wieder vor Augen geführt. Welcher Konsument versteht denn noch die Deckungen seiner Fahrzeugversicherung, die die Versicherer aus der Analyse riesiger Schadensdatenbanken und allenfalls von Persönlichkeitsmerkmalen abgeleitet haben, um ihr Schadensrisiko zu minimieren?
- Unternehmen und Konsumenten haben teilweise **konkurrierende Ziele**. Der RoboAdvisor einer Bank empfiehlt ein derivatives Produkt der Bank, welches das Bedürfnis des Kunden nach einem schnellen Zuwachs des Kapitals (Gier) anspricht. Der Kuchen, der zwischen Bank und Kunde zu verteilen ist, bleibt aber immer gleich. Wenn dann noch eine Erfolgsbeteiligung der Bank ins Spiel kommt, die nur bei Gewinnen und nicht bei Verlusten schlagend wird, geht die Bank u. U. Risiken ein, die einmal zu hohen Gewinnen für die Bank und den Kunden, ein andermal aber zu hohen Verlusten nur für den Kunden führen.
- Das Kapital erzeugt fast zwangsweise **Konsumerismus** mit allen Konsequenzen. Die Digitalisierung fördert den Vergleich mit Freunden und Vorbildern und stellt die Menschen damit in der Freizeit wie im Beruf in das Hamsterrad der Evolution durch Selektion. Aus Sicht des Anbieters bedeutet mehr meist auch besser. Begleiterscheinungen sind Umweltzerstörung, Stress, Verschuldung sowie gesundheitliche Schäden wie Adipositas und Depression bis hin zum Drogenkonsum. Hedonia durch Chats in sozialen Medien ist stärker als Eudaimonia durch Meditation.
- Die Digitalisierung verändert die **Lebensgewohnheiten**. Ständige Erreichbarkeit, Verlust der Trennung von Beruf und Privatleben, E-Mail und Social Networking bis spät in die Nacht, aber auch Unterhaltung durch Videos und Gaming, verändern den Lebensrhythmus. Das schlägt sich nicht selten in Schlafproblemen und als Folge davon in depressiven Stimmungen nieder.
- Die digitalen Medien prägen immer stärker das Weltbild und die **Werte** der Konsumenten. Sie vermitteln uns nicht nur Statussymbole, die unseren Konsum anregen, sondern auch Inhalte (Meinungen), die zu unserer Einstellung passen und diese damit verstärken. Sie tragen mit Filterblasen zur Polarisierung bei, wie beispielsweise der amerikanische Wahlkampf 2020 gezeigt hat. Um derartigen Gefahren entgegenzuwirken, schlägt u. a. Stray vor, die Algorithmen der maschinellen Intelligenz auf die Bedürfnisse von Gemeinschaften auszurichten [11]
- Digitale Services, ob sie die Suche von wissenschaftlichen Publikationen, die maschinelle Übersetzung oder die Navigation betreffen, nehmen dem Menschen Kompetenz und Entscheidungen ab, sodass er von den Services **abhängig** wird.
- Ein noch viel zu wenig beachtetes und verstandenes Phänomen ist die **Machtverschiebung** [12]. Technologiegiganten wie Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix und Google, aber auch Baidu, Ant, JD, Alibaba und Tencent setzen sich in vielen Belangen gegen sogenannte souveräne Staaten durch, gleich ob es um Steuern, Datenschutz oder Verbraucherschutz geht. Sie besitzen jeweils fast monopolartige Macht und verhindern in ihren Ecosystemen das Aufkommen von kleinen, innovativen Unternehmen [13]. Sogar ein global tätiger Konsumgüterkonzern muss sich damit beschäftigen, ob Amazon seine Produkte durch Eigenmarken ersetzen kann und er damit u. U. nur noch zum Lieferanten von niedrigmargigen Massenwaren wird. Ein Autohändler berichtet davon, dass seine Gebrauchtwagen in Google praktisch nicht auffindbar sind, wenn er nicht bereit ist, für jeden Klick auf seine Website einen Betrag an Google zu überweisen. Mit ihren Mitteln zur Meinungsbildung

bzw. -beeinflussung gefährden die Megaportale die Demokratie und den Markt.

Die soziotechnische Evolution treibt über das Kapital die Entwicklung von Wissen, Technik und Regeln für Wirtschaft und Gesellschaft. Der wirtschaftliche Erfolg eines digitalen Service entscheidet, ob er entwickelt und betrieben wird. Wenige Megaportale bestimmen die Entwicklungsrichtung.

Lebensqualität als Steuerungsinstrument des Menschen

Utilitaristen wie Jeremy Bentham gehen davon aus, dass Glück das oberste Ziel der Menschen ist. Die Menschen versuchen, all ihre Bedürfnisse möglichst intensiv und dauerhaft zu befriedigen. Dies ist auch die Botschaft von Thaler und Sunstein, die durch Nudging die Aufmerksamkeit der Menschen auf alle Bedürfnisse lenken wollen. Die Reduktion auf einen Teil der Bedürfnisse wie Kapital, Macht und Gesundheit erzeugt Defizite bei den vernachlässigten Bedürfnissen. Da der Mensch ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Arterhaltung (Gesundheit, Sex, Fortpflanzung, Sicherheit, Gemeinschaft) besitzt, liegt ihm das Gemeinwohl oder mindestens das Wohl seiner Gemeinschaft am Herzen. Die Ausrichtung an den Bedürfnissen bedeutet daher ganz im Sinne des Utilitarismus nicht reinen Egoismus, sondern Lebensqualität für alle, mindestens aber die eigene Gemeinschaft.

Diese Interpretation der Lebensqualität entspricht der Vorstellung, dass die soziotechnische Evolution nicht nur die stärksten Exemplare der Menschen selektiert, sondern dass sich jene Technologien und Organisationsformen durchsetzen, die der Menschheit als Ganzes den größten Nutzen bringen. Nach diesem Prinzip sind auch die komplexen Organisationen von Termitenbauten oder Bienenwülken entstanden, da die Evolution nicht allein das Individuum, sondern die Gattung entwickelt.

Sämtliche ethischen Prinzipien lassen sich auf die hier behandelten 13 Bedürfnisse abbilden, wenn wir zur notwendigen Abstraktion bereit sind. Ungleichheit kann beispielsweise bedeuten, dass ein Individuum durch das Kapital oder die Macht anderer gehindert wird, ein bestimmtes Krankenhaus aufzusuchen, dass deswegen die Bedürfnisse Rang und Selbstwert leiden und u. U. das Bedürfnis Gesundheit nicht befriedigt werden kann. Das ethische Prinzip der Gleichheit schützt diese Bedürfnisse, widerspricht aber den Bedürfnissen der Menschen, die von einer Besserstellung profitieren.

Ein stark verfeinertes Modell der Lebensqualität könnte es erlauben, die vielerorts diskutierten Prinzipien der Digitalethik (siehe Beitrag *Spiekermann* in diesem Heft) zu operationalisieren, zu konkretisieren und letztlich durch konkrete Handlungsanweisungen zu ersetzen. Ein ela-

boriertes Modell der Lebensqualität kann aber auch die Ansätze der positiven Psychologie, die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, ja sogar bewährte Konzepte von Religionen wie die zehn Gebote oder die buddhistische Meditation zu einer Anleitung zur Eudaimonia, also zum dauerhaften Glück durch Zufriedenheit mit sich und der Umwelt zusammenfassen und die Basis für einen digitalen Lebensassistenten bilden, der uns beobachtend und intervenierend durch das tägliche Leben begleitet.

Soll die maschinelle Intelligenz die Lebensqualität erhöhen, so muss sie aus den Verhaltensdaten ein operationalisierbares Modell der Lebensqualität „lernen“ und anhand dessen die Individuen, die Unternehmen und die Gesellschaft anleiten.

Life Engineering

Die Menschheit steht vor der Wahl, die soziotechnische Evolution am Kapital oder aber an der Lebensqualität auszurichten (Abb. 3).

Das Kapital ist bis heute der wirkungsvollste Treiber der technologischen Entwicklung. Die Megaportale nutzen ihre Datensammlungen, ihre Modelle des Kaufverhaltens, ihren dominanten Kundenzugang und ihr Kapital, um ihre Dienste weiterzuentwickeln. So bieten sie ihren Kunden einen überlegenen Nutzen und steigern damit den Unternehmenswert, wie dies von ihren Aktionären gefordert wird. Was hilft es, wenn ein Unternehmen die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt, damit aber den Antrieb und die Ressourcen für die Entwicklung verliert, sodass kapitalgetriebene Unternehmen eine überlegene Technologie entwickeln, die früher oder später von allen übernommen werden muss (siehe dazu auch den Beitrag von *Falk* und *Riemensperger* in diesem Heft). In der technologischen Entwicklung gilt das Prinzip: Führe oder werde geführt.

In den letzten Jahren verfolgen zahlreiche Initiativen die Lebensqualität der technologischen und ökonomischen Ent-

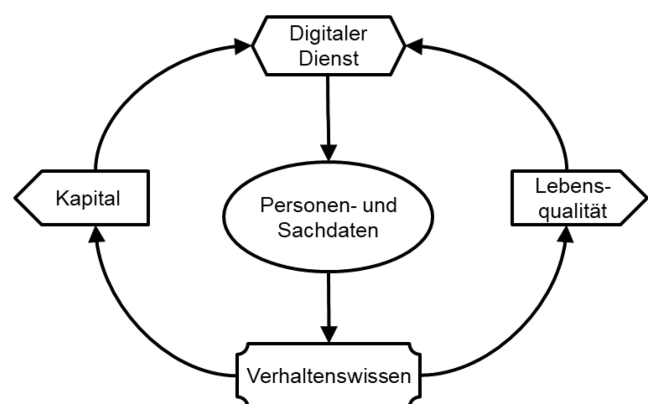


Abb. 3 Kapital (Evolution) versus Lebensqualität

wicklung. Beispiele sind das Ethically Aligned Design mit den IEEE 7000™ Standards, die ISO Norm 26000 zur Corporate Social Responsibility, die ESG-Kriterien (ecological, social, governance) der OECD [14], Datenschutz, Verbraucherschutz und in letzter Zeit die europäische oder nationale Gesetzgebung zur Digitalisierung wie die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Sie zielen alle darauf ab, die eindimensionale Steuerung der soziotechnischen Evolution durch das Kapital um weitere Dimensionen der Lebensqualität zu erweitern.

Die Initiativen leiden daran, dass keine belastbaren Modelle der Lebensqualität vorhanden sind, dass die Ethik wenig operationalisierbare und damit überprüfbare Werte liefert, dass der Marktzugang für innovative Dienste mit der Lebensqualität im Zentrum meist aussichtslos ist und dass die Marktdominatoren ihre Interessen vielfach selbst in der Politik durchzusetzen vermögen.

Die Digitalisierung ist nicht nur eine gewaltige Herausforderung, sondern bietet ein wirkungsvolles Instrumentarium, die kapitalgetriebene Steuerung von Wirtschaft und Gesellschaft um viele Aspekte der Lebensqualität zu erweitern. Eine Disziplin Life Engineering kann dazu die Grundlagen liefern.

Datenzugriff

Anbieter digitaler Dienste mit dem Ziel der Lebensqualität müssen den gleichen Zugang zu den Daten bekommen, wie ihn heute Dienste mit einem ausschließlichen Kapitalziel besitzen. Der Artikel 20 der DSGVO verlangt, dass ein Dienstanbieter auf Verlangen des Benutzers dessen Daten an einen anderen Dienstanbieter weitergeben muss. Im Idealfall könnte ein neuer Dienst Zugang zu allen Daten aller digitalen Dienste eines Nutzers bekommen. Eine Studie des BIDD (siehe Beitrag von *Kuebler-Wachendorff et al.* in diesem Heft) berichtet dagegen, dass das Recht auf Datenportabilität in praxi weitgehend wirkungslos ist, da die exportierenden Dienstanbieter die Datenweitergabe erschweren, die importierenden Dienstanbieter kaum automatisierte Datenübernahme anbieten und die Benutzer wenig über ihr Recht wissen. Das Privacy Paradox [15], nach dem Benutzer persönliche Daten beispielsweise in sozialen Netzwerken fast bedenkenlos preisgeben, gleichzeitig aber die Wichtigkeit des Datenschutzes betonen, erschwert den Neueintretern im Markt den Datenzugriff.

Die DSGVO differenziert nicht zwischen historischen Daten, die in den Datenbanken der Dienste liegen, und den Echtzeitdaten, die zum Zeitpunkt der Nutzung eines Dienstes entstehen. Ein digitaler Dienst kann zwar auf die API des Apple HealthKit oder des Google Fit zugreifen, ist dann aber auf die von Apple oder Google bereitgestellten Daten (Herzrhythmus, Bewegung usw.) beschränkt. Will eine neuartige App beispielsweise den Zusammenhang zwischen

Onlineverhalten des Nutzers und seinem Wohlbefinden herstellen, braucht sie neben Daten wie dem Herzrhythmus unter anderem Informationen über die genutzten Funktionen (z. B. bei der Organisation einer Bahnreise) oder das Bedienverhalten (z. B. Fehler bei der Eingabe).

Dienstanbieter kämpfen zusätzlich mit der Schwierigkeit inkompatibler Datenwelten. Ist es schon mühsam, syntaktisch unterschiedlich strukturierte Daten zusammenzuführen, ist es noch viel anspruchsvoller, die Daten anderer Dienste semantisch richtig zu interpretieren, selbst wenn sie mit aufwändigen Ontologien dokumentiert sind. Deshalb will die Europäische Union mit GAIA-X, basierend auf der IDS-Software-Infrastruktur, Datenräume für konkrete Ökosysteme schaffen (siehe Beitrag von *Otto und Burmann* in diesem Heft). Für die europäische Wirtschaft wie für die Verbraucher von besonderer Bedeutung ist der Mobilitätsdatenraum, der das Ökosystem Mobilität auf ein neues Niveau heben soll.

Verhaltenswissen

Digitalisierung zum Wohle der Menschen setzt voraus, dass wir wissen, was dieses Wohl ausmacht. Die riesigen Datensammlungen der digitalen Dienste versetzen uns in die Lage, Verhaltensmuster und damit verbundene Indikatoren für die Lebensqualität zu untersuchen. Die Entwicklung eines operationalisierbaren Lebensqualitätsmodells kann auf viele Erkenntnisse, beispielsweise der Psychologie [16, 17], zurückgreifen, eine systematische Suche nach Mustern, die alle oben angesprochenen Faktoren der Lebensqualität einbezieht, könnte sich zwar als bahnbrechende Opportunität der Digitalisierung herausstellen, steckt aber bislang bestenfalls in den Kinderschuhen.

Dagegen unterhalten die Megaportale riesige KI-Abteilungen, die neben dem Fachwissen der involvierten Wissenschaftsbereiche alle Techniken des maschinellen Lernens nutzen, um Verhaltensmuster im Konsum abzuleiten. Sie betrachten dieses Wissen als Kern ihres Geschäftsmodells und setzen es daher im Wettbewerb ein.

Digitale Dienste

Internetnutzer verwenden gewöhnlich nicht mehr als 5–10 Apps zusätzlich zu den in iOS und Android vorinstallierten [18]. Sollen digitale Dienste mit dem Ziel der Lebensqualität die Benutzer erreichen, müssen sie Zugang zum Kunden erhalten, was auf den Widerstand der Platzhirsche stößt, wie beispielsweise der Rechtsstreit zwischen dem Spielehersteller Epic Games und Apple sowie Google [19] zeigt.

Politische Implementierung

Der skizzierte soziotechnische Evolutionssprung verändert unsere Gesellschaft derart grundlegend, dass wir alle gesellschaftlichen Kräfte benötigen, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse einer Disziplin Life Engineering wirksam zu machen, wenn wir die Entwicklung zum Wohle der Menschen und nicht nur des Kapitals steuern wollen. Es geht um Meinungsbildung, um Ausbildung, um politische Programme von Parteien, um Konsumentenschutzgesetzgebung, um zivilgesellschaftliche Aktivitäten und um internationale Abstimmung, da einzelne Staaten nicht gegen die Macht der Megaportale ankommen.

Life Engineering liefert die wissenschaftliche Grundlage für gesellschaftliches Handeln.

Datennutz statt Datenschutz

Die DSGVO wird teilweise als europäische Vorzeigeleistung gefeiert und teilweise als bürokratisches Monster zum Vorteil der Megaportale anstelle der Bürger [20] verdammt. Möglicherweise sollte der Datenschutz grundsätzlich durch Datennutz ersetzt werden. Nicht die Sammlung von Daten ist zu begrenzen, sondern die Nutzung. Ein Modell könnte sein, dass Datentreuhänder den Zugriff auf sämtliche Personendaten für alle Anbieter von digitalen Services mit Zustimmung der betroffenen Person ermöglichen, dass dann aber kontrolliert wird, ob die Daten nur in dem Sinn verwendet werden, den der Dienstanbieter nach staatlichen Vorgaben deklariert hat. Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten seit Längerem an derartigen Konzepten („self-sovereign identity“) und Lösungen [21]. Welchen Wert Personendaten haben, lässt sich daraus erahnen, dass Google jährlich 8–12 Mrd. USD an Apple dafür bezahlt, dass Apple in iOS die Google-Suchmaschine vorinstalliert [22].

Wie dringlich weniger Emotion und mehr Rationalität in der Diskussion sind, zeigt das aktuelle Beispiel der eID in der Schweiz. Das Schweizer Parlament hat beschlossen, eine EU-kompatible staatlich überwachte Identifikation zu schaffen, den Betrieb des Identifikationsservices aber privaten Anbietern zu überlassen. Gegen diese privatwirtschaftliche Lösung wurde das Referendum ergriffen, das im März 2021 vom Volk angenommen wurde, sodass der Datennutz aus der eID in der Schweiz wahrscheinlich um Jahre verzögert wird. Und dies in einem Land mit 8,6 Mio. Einwohnern, von denen 96 % im Internet aktiv sind, 6,5 Mio. einen E-Mail-Account bei Google, Apple usw. besitzen, sich 4,5 Mio. in sozialen Netzwerken wie Facebook engagieren [23] und so ein Vielfaches der Daten ohne staatliche Kontrolle an kapitalgetriebene Unternehmen und außerhalb des Schweizer Hoheitsgebiets preisgeben.

Bedeutet Life Engineering mehr staatliche Regulierung? Ohne gesellschaftlichen Konsens wird es nicht gehen, aber ohne marktwirtschaftliche Mechanismen auch nicht. Es gilt, das Kapital als Treiber der Entwicklung zu nutzen und gleichzeitig die Ziele der Lebensqualität zu verfolgen.

Nachsatz

Eine Disziplin Life Engineering stellt uns vor enorme emotionale Herausforderungen. Wir müssen akzeptieren lernen, dass umfassenden Datensammlungen und Maschinenlernen fundierte Erkenntnisse zum Verhalten der Menschen liefern können, auch wenn diese zunächst nur sehr einfache Muster, wie beispielsweise zu Videogaming und Schlafqualität, betreffen. Wir müssen akzeptieren lernen, dass viele Einflüsse unsere scheinbar autonomen Entscheidungen bestimmen, dass derzeit die Internetgiganten die größten Datensammlungen, das meiste Verhaltenswissen und die Kanäle zur Monetarisierung dieses Wissens besitzen und uns damit im Sinne des Kapitals steuern. Wir müssen die Chance erkennen, die wir als Gesellschaft haben, dieselben Ressourcen zum Wohle der Menschen einzusetzen.

Wenn Sie, lieber Leser, den Überlegungen zum Life Engineering wenigstens in Teilen zustimmen, dann gestatten Sie mir 2 letzte Fragen: Wer hat das Recht zur Steuerung der Menschen? Und wer hat die Pflicht zur Steuerung der Menschen? Ein empirisches Stimmungsbild zu diesen und ähnlichen Fragen findet sich auf www.lifeengineering.ch.

Funding Open access funding provided by University of St.Gallen

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. eMarketer, (2015) How many apps do Smartphone owners use?—emarketer. <https://www.emarketer.com/Article/How-Many-Apps-Do-Smartphone-Owners-Use/1013309>. Zugegriffen: 15-Nov-2016
2. Schmidt E, Cohen J (2013) The new digital age. Reshaping the future of people, nations and business. Alfred A. Knopf, London

3. Diamandis PH, Kotler S (2012) *Abundance: the future is better than you think*. Free Press, New York
4. Österle H (2020) *Life Engineering. Mehr Lebensqualität dank maschineller Intelligenz?* Springer Nature, Wiesbaden
5. Österle H (2020) Why do you use Instagram? www.medium.com. Zugegriffen: 20-Dez-2020
6. Reiss S (2004) Multifaceted nature of intrinsic motivation: the theory of 16 basic desires. *Rev Gen Psychol* 8(3):179–193
7. Schröder M (2020) Wann sind wir wirklich zufrieden? Bertelsmann, München
8. Österle H (2021) Leben mit maschineller Intelligenz. Ergebnisse einer Online-Umfrage. <https://de.lifeengineering.ch/post/leben-mit-maschinellem-intelligenz-1>. Zugegriffen: 08-Apr-2021
9. Suyanto B, Egalita N, Sugihartati R (2020) Facing the new reality of post Covid-19: a demand for lifestyle-based social engineering. *J Talent Dev Excell* 12(1):2333–2342
10. Mertens P, Bissantz N (2021) Hänschenklein oder Mondscheinsonate? Geraten wir in eine Komplexitätskrise?
11. Stray J (2020) Aligning AI optimization to community well-being. *Int J Community Well Being* 3(4):443–463
12. Chen M, Grossklags J (2020) An analysis of the current state of the consumer credit reporting system in China. *Proc Priv Enhancing Technol* 4:89–110
13. Philippon T (2019) *The great reversal. How America gave up on free Marktes*. Belknap Press, Cambridge
14. OECD (2017) *Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors*
15. Gerber N, Gerber P, Volkamer M (2018) Explaining the privacy paradox: a systematic review of literature investigating privacy attitude and behavior. *Comput Secur* 77:226–261
16. Kuss DJ, Griffiths MD (2017) Social networking sites and addiction: ten lessons learned. *Int J Environ Res Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>
17. Berryman C, Ferguson CJ, Negy C (2018) Social media use and mental health among young adults. *Psychiatr Q* 89(2):307–314
18. Bitkom (2019) *Smartphone-Nutzung in Deutschland*
19. Sokolov DA (2020) App-Store-Monopol: Epic Games verklagt neben Apple auch Google, heise online. <https://www.heise.de/news/App-Store-Monopol-Epic-Games-verklagt-neben-Apple-auch-Google-4870598.html?view=print>. Zugegriffen: 04-Nov-2020
20. Ramge T, Mayer-Schönberger V (2020) *Machtmaschinen. Warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen*. Murmann,
21. Abiteboul S, André B, Kaplan D (2015) Viewpoint: managing your digital life. *Commun ACM* 58(5):32–35
22. W. Daisuke and J. Nicas, Apple, Google and a Deal That Controls the Internet, *The new York Times*, 25-Nov-2020.
23. Internetnutzung in der Schweiz. (2020) <https://de.statista.com/statistik/studie/id/31508/dokument/internetnutzung-in-der-schweiz-statista-dossier/>. Zugegriffen: 01-Dec-2020

Value-based Engineering: Prinzipien und Motivation für bessere IT-Systeme

Sarah Spiekermann¹

Angenommen: 10. Juni 2021 / Online publiziert: 29. Juli 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Zusammenfassung

Digitale Ethik wird derzeit weltweit als eine Notwendigkeit diskutiert, um verlässlichere IT-Systeme zu schaffen. Diese Diskussion, geschürt durch die Angst vor einer unkontrollierbaren generellen Künstlichen Intelligenz (KI) und angeheizt von ethischen Dilemmata bestehender Systeme, hat viele Institutionen und Wissenschaftler dazu bewegt, Werteprinzipien einzufordern, an denen sich die Entwicklung komplexer Systeme zukünftig orientieren sollte. Diese inkludieren i. d. R. die Forderung nach Privatsphäre, Sicherheit, Transparenz, Fairness etc. In diesem Artikel wird dargestellt, warum das Abarbeiten von Wertelisten für eine gute bzw. ethisch legitimierte Systementwicklung unzureichend ist. Es wird gezeigt, wie stattdessen ein wirklich ethisches „Value-based Engineering“ aussehen müsste, damit technische Produktinnovationen insgesamt auf bessere (ethischere) Füße gestellt werden. Value-based Engineering (VbE) ist eine prozessgetriebene, ganzheitliche Herangehensweise an die Systementwicklung, die zunächst aus den Ideen des Value Sensitive Designs und dem Ethical Computing schöpfte. Ab 2016 wurde VbE im IEEE 7000 Standard weiter konkretisiert. 10 Prinzipien für ethisch angeleitete Systeminnovation fassen wesentliche Handlungsanforderungen für Unternehmen zusammen.

Einleitung

In den Jahren seit ca. 2015 ist das Bewusstsein für eine ethischere Gestaltung von Technologie kontinuierlich angestiegen. In Deutschland war es möglicherweise der Volkswagen-Skandal (2015), der wesentlich zum Hinterfragen ethischer Praktiken in klassischen „Engineering“-Abteilungen der Industrie in einer breiten Öffentlichkeit beigetragen hat. Kurz darauf, im Jahr 2016, stimmten die Briten für den Brexit und Donald Trump wurde in den USA zum Präsidenten gewählt. Analysen aus dem Bereich des investigativen Journalismus zeigten seitdem, dass beide politischen Entscheidungen der Bürger über soziale Netzwerke massiv manipuliert worden sind; ein Manipulationsvorgang, der bei näherer Betrachtung nur möglich war, weil die technische Architektur der sozialen Plattformen (insbesondere Facebook in diesem Fall), die Schnittstellen (zu Englisch: Application Programming Interfaces oder APIs), die Authentifizierungsprozesse, die systematische Sammlung, Aggregation und Verfügbarmachung persönlicher Daten und Profile dies zuließen. Gleichzeitig mehren sich die Meldungen von fehlgeleiteten KI-Systemen, die Richter (vor allem in USA) zu falschen Vorurteilen („biases“) verleiten [20] oder Universitätsbewerbern falsche Qualifikationen zuschreiben [10]. Dies ist möglich, da selbstlernende Systeme etwa nicht transparent genug arbeiten, schlichtweg

Der offizielle Link zum IEEE 7000 lautet: <https://standards.ieee.org/project/7000.html>. Die IEEE Working Group (WG) wurde von 2016 bis 2021 von der Autorin dieses Artikels als Vice-Chair mit geleitet und umfasste offiziell mehr als 30 Experten mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund, hauptsächlich Software- und Systemingenieure, aber auch einige Volontäre mit Fachwissen in Philosophie. Die Grundlage für die Diskussionen dieser Experten war ein Standardentwurf, der von der Autorin dieses Artikels verfasst wurde und der eine frühe Version von VbE enthielt, die im Lehrbuch „Ethical IT Innovation – A Value-based System Design Approach“ nachgelesen werden kann [22]. Dieser Artikel profitiert von den Expertengesprächen in der Standardisierungsgruppe. *Dieser Artikel gibt dennoch ausschließlich die Meinung der Autorin wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise eine Position der IEEE P7000 Working Group, des IEEE oder der IEEE Standards Association.* Weitere Informationen zu VbE, wissenschaftliche Artikel, Tools und Lehrmaterialien können über <https://www.wu.ac.at/value-based-engineering> bezogen werden.

✉ Sarah Spiekermann
mis-sek@wu.ac.at

¹ Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, Österreich

für andere Zwecke trainiert wurden oder das System keine geeignete Datenbasis bzw. Datenqualität hat. Immer mehr wird der IT-Industrie und ihren Kunden bewusst, dass eine vorausschauendere, verantwortlichere und ethisch systematischere Planung von IT-Systemen erforderlich ist, damit Probleme nicht in solchem Ausmaß entstehen. Werte wie Privacy (Datenschutz), Sicherheit, Transparenz, Verantwortung, Kontrolle usw. sind als Themen für das Engineering vor diesem Hintergrund höher im Kurs als je zuvor. So hoch sogar, dass die Gartner-Analysten begonnen haben, Technologietrends hervorzuheben, die Wertprädikate besitzen; etwa „responsible AI“, „explainable AI“ oder „private 5 G“.

Ethik in der Systementwicklung heute: Passivität und Wertelisten

Doch wie kommt dieser Hype um „ethischere“ Technik in der Praxis an und wie wird er von den regulären Unternehmensprozessen aufgefangen? Eine übliche Herangehensweise an das Thema Ethik in der Alltagspraxis der Systementwicklung ist leider immer noch eher passiv. Abgesehen von einem gelegentlichen Austausch mit der Corporate-Social-Responsibility(CSR)-Abteilung, beschäftigt man sich in technischen Unternehmenseinheiten oft erst dann mit der Ethik, wenn es ein nicht zu ignorierendes Problem gibt; etwa wenn das Corporate Audit Sicherheitslücken identifiziert oder wenn die Datenschutzgrundverordnung Schritte in Richtung mehr User Privacy fordert. Sicherlich wird Boeing sich jetzt mehr denn je mit der Frage beschäftigen, wie viel Kontrolle Piloten wirklich brauchen und wie es mit der Transparenz der technischen Abläufe im Cockpit aussieht. Unternehmen werden häufig erst dann aktiv, wenn Feuer gelöscht werden muss, wenn ein neues Gesetz erfüllt werden muss oder wenn Werte bereits so massiv verletzt wurden, dass Strafen, schlechte Presse und Kundenbeschwerden ins Haus stehen.

Anders sieht es in den letzten Jahren auf strategischer Unternehmensebene aus oder in politischen Kreisen. Hier überschlagen sich die Angebote an vielversprechenden Listen von Werteprinzipien, die zukünftig vom Unternehmen gelebt und von der Technik umgesetzt werden sollen. Beispiele sind IBM's Prinzipien der „Everyday ethics for AI“ oder Microsofts „Responsible AI“-Werteliste. Jüngst präsentierte das Autorenteam rund um Ann Jobin et al. [13] im Journal *Nature Machine Intelligence* eine Analyse von 84 institutionell verabschiedeten Wertelisten, die insbesondere komplexere Systeme betreffen, die unter der Bezeichnung „künstliche Intelligenz“ geführt werden [13]. In diesen Listen kommen Wertversprechen sowohl von Unternehmen als auch von politischen Institutionen (z.B. der OECD) und globalen Verbänden (z.B. IEEE) zur Sprache. Die Hoffnung steht im Raum, dass durch solche öffentlichen Feststellungen, Guidelines und auch Commitments zu

bestimmten Werten ein generell gesteigertes Bewusstsein für die Ethik in der Systementwicklung entsteht. Sollten die 5 häufigsten Werte, die in der Analyse von Jobin et al. [13] als Gemeinsamkeiten identifiziert wurden – Transparenz, Fairness, Unbedenklichkeit, Verantwortlichkeit, Datenschutz – als Hygienefaktoren guter Systementwicklung in jedem System-Engineering-Lehrbuch und Start-up erklärt, gelehrt, verstanden und umgesetzt werden, dann wäre das sicherlich ein großer Fortschritt in Richtung einer menschenfreundlicheren und sozialeren Digitalisierung.

Transparenz – steht für die angemessene, zugängliche, verständliche, bedeutungsrelevante und ehrliche Dokumentation und Kommunikation, wie ein System funktioniert und wie es Entscheidungen trifft (S. 59 in [22]).

Fairness – steht für die Wahrung von Gleichbehandlung der Nutzer und Abwesenheit systematischer Voreingenommenheit der KI (auf Englisch: „absence of bias“) sowie gleichberechtigte Zugänglichkeit des Systems (auf Englisch: „accessibility“).

Unbedenklichkeit – steht vor allem für die verschiedenen Dimensionen der Systemsicherheit.

Verantwortlichkeit – steht für Formen der Rechenschaftslegung, Haftung und Integrität der Handlungen der Systemverantwortlichen.

Datenschutz – steht für die in der europäischen Datenschutzgrundverordnung verankerten Prinzipien, wie etwa das Recht auf Vergessenheit, die Datenportabilität, die informierte Zustimmung etc.

Aber ist der Ethik damit Genüge getan? Wie weit bringt uns die Compliance mit solchen Listen von Wertprinzipien?

In diesem Artikel werde ich zunächst darstellen, warum Wertelisten bei aller guten Absicht der Autoren auch zur Verknennung der ethisch eigentlich relevanten Herausforderungen für einen Systemkontext führen können und stelle stattdessen die 10 Handlungsprinzipien vor, derer es bedarf um „gute“ IT Systeme zu bauen (Zusammenfassung Abb. 2).

Wertelisten verführen zur Verknennung des ethisch Relevanten

In meinem Buch *Digitale Ethik – Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert* beschreibe ich ausführlich das Beispiel, wie das Wertedesign von Sprachassistenten auf subtile Weise völlig anders sein kann, je nachdem in welcher Kultur diese entwickelt werden. Auf die Aussage des Nutzers eines US-amerikanischen Alexa-Systems „Ich bin traurig“, antwortete Alexa in 2017 „Ich wünschte, ich hätte Arme, um Dich zu knuddeln.“ Das russische System Yandex hingegen antwortete „Keiner hat gesagt, dass das Leben eine Spaßveranstaltung ist“ (S. 176 [23]).

Beim Lesen dieser beiden völlig unterschiedlichen Antworten stellt sich die Frage: Haben die Entwickler der Dialogsysteme über die ethischen Implikationen ihrer beiden Systeme eigentlich bewusst nachgedacht? Haben sie sich damit beschäftigt, dass die Antwort bestimmte Werte zum Ausdruck bringt und dass sie – je nach Markterfolg und Diffusion des Systems – daher die Nutzer (z. B. Kinder) in ihrer Haltung zum Leben oder in ihrer Entwicklung durchaus beeinflussen könnten? Überhaupt: Welche Antwort wäre eigentlich die richtigere, die amerikanische oder die russische? Das Nachdenken und Debattieren über diese letzte Frage geht ins Herz einer ethischen Auseinandersetzung mit dem technischen Ding: „Wie soll ich handeln?“ [15]. Ich, der Ingenieur des Dialogsystems. Wie gebe ich dem Sprachassistenten den „richtigen“, „guten“ oder „weisen“ Dialog mit? Die Antwort auf diese Frage ist eine Funktion der Werte, die man erfahrbar machen möchte. Bei dem gegebenen Beispiel steht zur Diskussion, ob der Sprachassistent eher Werte wie die Tugend der mentalen Abhärtung, die Persönlichkeitsrobustheit und Disziplin fördern sollte oder aber auf das Wohlfühlen, die Vermittlung von Nähe und das Mitgefühl. Die Möglichkeit, das zu entscheiden und so über ein Dialogsystem wertethisch auf die Gesellschaft einzuwirken, ist eine ungeheuer gestalterische und bereichernde Herausforderung. Eine Herausforderung, die von Innovationsteams in Unternehmen mit großem Interesse und Verantwortungsgefühl gelebt werden könnte, wäre dafür nur genug Zeit und Raum gegeben. „Value-based Engineering“ soll diese Zeit und diesen Raum schaffen. Es stellt Prozesse zur Verfügung, die Systementwicklungsteams und Führungskräften dabei helfen sollen, ganz offiziell in genau diese Art von Wertreflektion einzusteigen. Es geht darum, die feingranulare Wertstruktur zukünftiger Systeme zu antizipieren und ganz bewusst im Interesse von Stakeholdern zu durchdenken. Anschließend werden die identifizierten Werte priorisiert und mithilfe von sogenannten „Ethical Value Requirements“ (EVRs) in Systemanforderungen übersetzt [12].

Wie das Beispiel des Sprachassistenten zeigt, überschneiden sich jedoch die für die Technologie spezifisch relevanten Werte nicht unbedingt mit den oben beschriebenen und global ausgerufenen Wertelisten. Diese Nichtüberlappung von dem, was ethisch wesentlich ist für ein „System of Interest“ (SOI) im Kontext – wie hier das Trösten des Users – und dem, was global als wesentlich gelistet ist, ist signifikant. Obgleich die öffentliche Benennung und das Bekenntnis zu bestimmten technischen Hygienewerten ungeheuer wichtig sind, weil sie ein Bewusstsein für diese ebenso fördern wie eine technische Auseinandersetzung mit deren Erfüllung, so sind sie doch bei Weitem nicht ausreichend. Der breite Fächer von menschlich- und sozial relevanten Werten, die unsere Interaktion mit IT-Systemen durchweben, wird durch die Wertelisten leicht verkannt.

In dem Verb des „Verkennens“ drückt sich eine Gefahr aus, die bei der ethischen Systementwicklung unbedingt vermieden werden sollte: Wertelisten sind nicht nur zu kurz. Sie können auch die Auseinandersetzung mit den wahren Herausforderungen eines SOI „primen“. So primen, dass die eigentlich relevanten wertethischen Aspekte eines Systems vernachlässigt werden. So identifizierte etwa eine Gruppe von Innovationsmanagementstudenten der Wirtschaftsuniversität Wien beim Durchdenken eines „Location-Tracking“-Systems für die Verkaufsfläche eines Modehauses für Senioren den Wert der Kundenprivatsphäre als die wichtigste ethische Herausforderung des Systems. Orientierung bot ihnen bei dieser Analyse u. a. eine Werteliste, in der Privatsphäre enthalten war. Eine andere Studentengruppe, die eine solche Liste nicht nutzte, sondern stattdessen das Modehaus besuchte und sich mit den älteren Herrschaften in dem weitläufigen und vollgestopften Outlet unterhielt, erfuhr hingegen, dass der wesentlichste Kernwert, den ein Location Tracking überhaupt bieten könnte, im Wert der „Hilfe“ bestünde. Sie erfuhren, dass der Wert der Privatsphäre in dem Moment für die Senioren sekundär wird, in dem sie (die Kunden) für das Teilen ihrer Standortdaten einen echten Kernwert in Form von Hilfe zurückerhalten. Hilfe etwa dadurch, dass das System Wertqualitäten wie den schnellen Zugang zu Verkäufern bietet (wo sind diese im Verhältnis zu meinem Standort im Laden?), eine verbesserte Orientierung im Laden erlaubt (wo ist mein Standort im Verhältnis zur Ware, die ich suche?) oder Zeitersparnis bringt (wie komme ich am schnellsten zur gesuchten Ware?). Value-based Engineering, so wie es im IEEE 7000 beschrieben ist, fordert Innovationsteams auf, in Interaktion mit Stakeholdern (hier den Senioren) *zunächst* frei von Wertelisten über mögliche Wertedynamiken (Kernwerte und Wertqualitäten) im Kontext eines SOI nachzudenken. Diese Auseinandersetzung mit der unmittelbar erlebten oder imaginierten Einsatzwirklichkeit eines SOI erlaubt es, zu eruieren, zu fragen und zu erkennen, was für zukünftige direkte und indirekte Stakeholder von Bedeutung bzw. von Wert sein könnte. Und genau auf diese Wertigkeiten soll ein SOI dann in der Entwicklung abgestimmt werden.

Diese Herangehensweise einer unvoreingenommenen Auseinandersetzung mit der gegebenen Wertevielfalt eines SOI-Kontexts deckt sich mit den Empfehlungen vieler Vordenker, wie etwa Ikujiro Nonaka, der in seinen Arbeiten der Antizipation von Werten eine große Bedeutung zuspricht, um Innovationsanstrengungen erfolgreich zu gestalten [19]. Sie deckt sich auch mit den Arbeiten von Batya Friedman, die mit ihrem „Value-Sensitive-Design“-Ansatz 2 Jahrzehnte an Erfahrungen gesammelt hat, kontextrelevante Werte zu erkennen und in technischen Systemen zu berücksichtigen [7]. Friedman nutzt das Wort der „Sensitivität“ und es scheint, als signalisiere sie damit eine Haltung, die es uns

erlaubt, mit den zu erwartenden Wertfolgen eines Systems verantwortlich umzugehen.

Dennoch mögen an dieser Stelle 2 kritische Fragen gestellt werden. Erstens: Was hat ein Wert wie die ‚Hilfe‘ in diesem Location-Tracking-Beispiel mit Ethik zu tun? Zweitens: De-priorisiert die Werterkennungsphase des VbE hier nicht einen rechtlich und moralisch anerkannten Wert wie die Privatsphäre hinter einem anwendungsnahen Wert wie der Kundenhilfe? Die folgenden Abschnitte werden diese Fragen beantworten.

Ethische Grundlagen des Value-based Engineering

Die materiale Wertethik von Max Scheler, auf der das VbE beruht, betrachtet alles was uns umgibt, andere Menschen, die Natur, Technik, Beziehungen oder Aktivitäten als potenziellen *Wertträger* [21]. Dinge wie ein Sprachassistent oder eine Location-Tracking-Anwendung können zu Trägern von Werten werden, wenn sie technische Konfigurationen als Potenzial bergen, die einen Wert ermöglichen. Die bewusste wertethische Dialogkonfiguration des Sprachassistentendialogs etwa ist die Voraussetzung dafür, dass sich für einen kindlichen Nutzer entweder der Wert der Nähe erschließt oder der Wert der Abhärtung. Für den Senior im Modehaus kann sich der Wert der Hilfe erschließen, wenn er auf die Location-App im Smartphone blickt und dort einen großen grünen Knopf sieht, der ihm erlaubt, Personal herbeizurufen. Die technische Konfiguration ist also eine *Disposition* oder eine Voraussetzung, die vom Systementwickler geschaffen werden kann und die als *Potenzial* zur Verfügung steht, damit Wert entstehen kann. Das Resultat für das Ökosystem an Interessensgruppen (englisch: „stakeholder“) – für die Kunden und Verkäufer in diesem Fall – ist positiv. Es kommt zu einer Bereicherung auf beiden Seiten: der Hilfesuchenden und der Helfenden. Genau das aber, die Erschaffung bzw. Förderung eines positiv gestimmten Ökosystems für involvierte direkte und indirekte Stakeholder, ist das Anliegen des VbE in Anlehnung an die materiale Wertethik. Ein bewusstes und vorausschauendes Nachdenken über „Wertträger“, „Wertdispositionen“, „Kernwerte“ und „Wertqualitäten“ erlaubt es, ein Systemdesign von Anfang an *wertstrategisch* und damit ethisch zu denken. Ethik heißt hier im Anschluss an die materiale Wertethik also, die Umgebung als wertgeladen zu denken, zu sehen und zu gestalten.

Nutzung der Moralphilosophie im Erkennen von Werten

Wie stellt man sicher, dass eine Wertestrategie dabei auch wirklich ethisch ist? Vor allem dann, wenn man aus den

besagten Gründen zunächst nicht auf vorgegebene, institutionell abgesegnete Wertelisten zurückgreift? Im VbE und im IEEE 7000 Standard wird erwartet, 3 anerkannte Moraltheorien im Kontext anzuwenden. In Bezug auf das jeweilige SOI und mit einem ersten Concept of Operation vor Augen werden 3 Fragen gestellt, die dem Utilitarismus [16], der Tugendethik [2] und der Pflichtethik [14] entlehnt sind:

1. Utilitarismus: Welche menschlichen, sozialen, ökonomischen oder sonstigen Werte sind im Positiven wie im Negativen durch das SOI tangiert?
2. Tugendethik: Wie wirkt sich die Technik langfristig auf den Charakter der betroffenen Stakeholder aus?
3. Pflichtethik: Welche persönlichen Maxime oder Wertprioritäten sieht das Projektteam durch den Service betroffen, die die Mitglieder des Projektteams für so wichtig halten, dass sie sie in der Gesellschaft bewahren möchten?

Durchdacht werden diese 3 Fragen nicht nur vom unmittelbar verantwortlichen Projektteam, welches das SOI bauen soll, sondern von einer breiten Gruppe von Stakeholderrepräsentanten, die in die Entwicklung der Wertstrategie eingebunden werden und deren Rolle es ist, eine kritische und ganzheitliche Sicht darauf zu nehmen. Im Stakeholderdiskurs werden – geleitet durch diese 3 Fragen – Ideen dazu gesammelt, wie sich das SOI auswirken könnte; und zwar sowohl im Guten wie im Schlechten. Der Diskurs zwischen den Stakeholdern und deren Auswahl sollte dabei Anforderungen gerecht werden, wie sie etwa von Jürgen Habermas in seiner Diskursethik angedacht [9] und in der IS-Forschung rezipiert worden sind [17]. Sollte in einer Kultur, in der das SOI zum Einsatz kommen soll, eine spezielle ethische Ausrichtung verankert sein, die über diese 3 ethischen Fragenschwerpunkte hinausgehen, so regt der IEEE 7000 Standard dazu an, für die jeweilige Kultur eine weitere relevante Frage hinzuzufügen.

Das Resultat einer solchen Reflektion der Werte ist in der Regel, dass selbst für einfache SOIs ein relativ breites Wertspektrum identifiziert wird, das potenziell von Bedeutung sein könnte. Über 3 Case Studies hinweg konnten wir empirisch beobachten, dass Stakeholder durchschnittlich 16–19 Werte als relevant identifizieren, was sich bei größeren Stakeholdergruppen zu einer beträchtlichen Anzahl von Werten summieren kann [3], selbst wenn sich einige Werte inhaltlich überschneiden. Für einen der 3 Cases, ein Wiener Telemedizin-Start-up, wurden von Innovationsmanagementstudenten insgesamt 54 einzigartige Wertverletzungen identifiziert, die durch die Plattform entstehen könnten, ebenso wie 63 positive Werte, die man mit einer Telemedizinplattform fördern könnte. Diese große Zahl an negativ wie positiv relevanten Werten macht bewusst, wie ethisch feingranular und sensibel eine Technologie eigent-

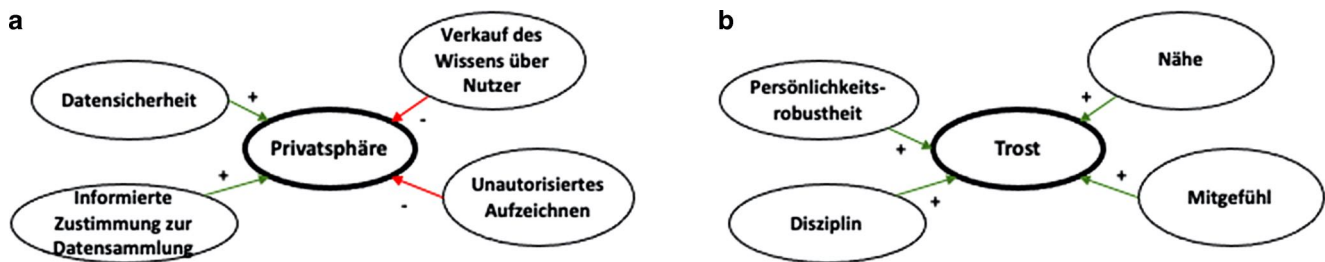


Abb. 1 a Kernwertcluster „Privatsphäre“, b Kernwertcluster „Trost“

lich wirken kann, wenn man sie mithilfe einer größeren kritischen Stakeholdergruppe durchdenkt. Das Freilegen der Wertpotenziale schärft jedoch nicht nur die ethische Sensibilität. Für Investoren wird auch klar, wie risikoreich eine neue Technologieinvestition wirklich ist. Und für das Produktmanagement erschließen sich durch die vielen positiven Wertpotenziale Hinweise, die „Value Proposition“ ihrer Geschäftsidee zu verfeinern.

Um die Komplexität des Wertspektrums zu bewältigen, werden alle Wertbeobachtungen strukturiert und als „Kernwerte“ mit „Wertqualitäten“ geclustert (siehe Abb. 1a,b). Kernwerte sind solche Werte, die immer wieder von den versammelten Stakeholdern beschrieben oder sogar direkt benannt werden und die daher ein besonderes Gewicht haben. Sie sollten als Kernwerte des zukünftigen Systems positiv formuliert sein und intrinsischer Natur sein. Das heißt, dass sie um ihrer selbst willen begehrt werden und dass selbst kulturübergreifend selten bezweifelt wird, wozu sie gut sind (z. B.: Freundschaft, Wissen, Sicherheit etc.) Davon abgegrenzt sind die für die Kernwerte instrumentalen Wertqualitäten, die sich aus den Umschreibungen der Stakeholder ebenso ergeben. So würde ein Stakeholder wenn es ihm um die Privatsphäre seines Sprachassistenten geht vielleicht sagen, dass er nicht möchte, dass das Wissen des Sprachassistenten über den Nutzer weiterverkauft werden darf und dass es zu keinem unautorisierten Aufzeichnen kommen sollte, dass die Datensicherheit gewährleistet sein muss und dass überhaupt für alle Datennutzung des Sprachassistenten eine Nutzerzustimmung vorliegen muss. Solche Aussagen der Stakeholder drücken die „Qualitäten“ des Kernwerts Privacy aus, die im SOI verankert werden sollten. Zu beachten ist, dass Wertqualitäten selbst auch wiederum Werte sein können (aber nicht müssen). Im IEEE 7000 Standard hat man sich anstelle von „Wertqualität“ auf die Bezeichnung „Value Demonstrator“ geeinigt. Die Arbeitsgruppe wollte damit ausdrücken, dass sich ein Kernwert in seinen Wertqualitäten „zeigt“ („demonstrates itself in“).

Schließlich sei hinzugefügt, dass die im Stakeholderprozess gesammelten Wertqualitäten meistens nicht vollständig sind. Stakeholder haben einen intuitiven Zugang zu Werten. Sie erkennen diese in Schelers Worten durch ihre „Wertge-

fühle“ (S. 265 ff in Scheler [21]). Zum Beispiel können Stakeholder tatsächlich Angst vor dem Verlust ihrer Privatsphäre im Umgang mit Sprachassistenten empfinden [8]. Aber Gefühle reichen in der Regel nicht aus, um einen Kernwert konzeptionell vollständig zu erfassen. Abb. 1a zeigt dies deutlich. Wer die in der Datenschutzgrundverordnung berücksichtigten Prinzipien zur Gewährleistung von Privatsphäre kennt, weiß, dass es deutlich mehr gesetzlich verankerte Qualitäten gibt [6] als die, welche Stakeholder hier diskutiert haben (Abb. 1a). Aus diesem Grund sieht das VbE ebenso wie das Value Sensitive Design vor, dass eine sogenannte „conceptual analysis“ erfolgen muss [7], die im VbE so umgesetzt wird, dass priorisierte Kernwertcluster um weitere, etwa gesetzlich anerkannte Wertqualitäten ergänzt werden.

Nutzung der Moralphilosophie zur Priorisierung von Werten

Im Fall des Telemedizin-Start-ups konnten 13 originäre Kernwertcluster identifiziert werden. Welche sollen berücksichtigt und in einer konzeptionellen Analyse vertieft werden? Das VbE und IEEE 7000 sehen *nicht* vor, dass Kernwerte gegeneinander ausgespielt werden; dass sie also als eine Art „Trade-off“ behandelt werden. Stattdessen werden die Cluster Führungskräften und Stakeholderrepräsentanten vorlegt, damit diese sie in ihrer Bedeutung für das SOI reihen. Bei dieser Reihung werden folgende Kriterien berücksichtigt [12], die als gleichbedeutend angesehen werden:

1. Die Stakeholder streben an, dass durch die Reihung der Werte das SOI gut für die Gesellschaft sein wird und Wertverletzungen vermieden werden.
2. Die Organisation berücksichtigt bei der Priorisierung der Werte, dass die vom SOI betroffenen Menschen *nicht nur* als Mittel zum Zweck behandelt werden.
3. Die Führungskräfte, die das SOI legitimieren (weil sie es bauen und/oder einsetzen) sind bereit, die Verantwortung für die gewählten Wertprioritäten zu übernehmen, die sich an ihren eigenen Wertmaximen orientieren.
4. Die Organisation, die das SOI baut und/oder einsetzt, beachtet bei der Reihung der Werte die eigenen bereits vor-

handenen Wertprinzipienlisten (etwa solche, die in CSR-Anstrengungen formuliert wurden).

5. Die Organisation stellt sich durch ihr Geschäftsmodell und die Unternehmensstrategie (rund um das SOI) hinter die Wertprioritäten.
6. Umweltaspekte werden berücksichtigt.
7. Bestehende Ethikstandards werden berücksichtigt (wie etwa die der eigenen Branche oder Menschenrechte).

Dem philosophisch geschulten Nutzer erschließt sich beim Lesen dieser sieben Kriterien der Wertereiherung sofort, dass das zweite und dritte Kriterium der Kantschen Pflichtethik entliehen sind [15]. Wenn etwa die Automatisierung eines Prozesses einzig und allein zur Steigerung des Unternehmensprofits anstrebt wird (also des Geldwerts) und dadurch deutlich wird, dass freigesetzte Arbeiter lediglich als Mittel zum Produktionszweck benutzt werden, dann muss der Wert des Profits – so wichtig er fürs Unternehmen sein mag – aus ethischer Sicht hinter andere Werte gereiht werden. Zielt die Automatisierung jedoch klar darauf ab, Arbeitern die Arbeit zu erleichtern, dann werden sie nicht ausschließlich als Mittel zum Zweck der Einsparung angesehen und Profit kann höher gereiht werden.

Die Liste der 7 Kriterien berücksichtigt ebenso die von Unternehmen bereits erarbeiteten Wertprinzipienlisten. Es ist kritisiert worden, dass diese oft von CSR-Abteilungen erarbeiteten Listen wenig Eingang in gelebte Unternehmensprozesse finden. Durch VbE werden sie jedoch aufgerufen und können beeinflussen, welche SOI-Werte priorisiert werden sollten.

Schließlich sollte sichergestellt werden, dass Werteprioritäten mit externen Werterwartungen konform gehen. Externe Werterwartungen sind etwa gesetzlich verankerte Werte oder internationale Abkommen zu ethischem Verhalten, wie die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sollte also ein Stakeholderteam tatsächlich den Wert des Trostes oder der Hilfe (im Modehausbeispiel) vor den der Privatsphäre gereiht haben, dann stellt der Abgleich mit der juristischen und politischen Außenwelt an dieser Stelle sicher, dass Privatsphäre doch vor dem Trost oder der Hilfe gereiht wird.

Am Ende der Werterhebung und der Priorisierungsarbeit haben das Unternehmen und alle involvierten Parteien einen sehr genauen Einblick in die guten und schlechten Potenziale ihres geplanten SOI. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Wertverletzungen überwiegen oder die positiven Werte letztlich wenig vielversprechend sind, im Vergleich zum Schaden, der entstehen kann, sollte sich das Projektteam und die Unternehmensleitung gegen eine Investition entscheiden. VbE fordert auf, den Verzicht auf eine Technologie aus ethischen Gründen aktiv in Erwägung zu ziehen. Fortschritt entsteht nicht dadurch, dass man Technologien

in die Welt setzt, die mehr Schaden anrichten können, als sie *Wertschöpfung* für eine Gesellschaft versprechen (zum Verständnis des erweiterten Wertschöpfungsbegriffs siehe S. 27 in [23]).

Übersetzung der Werte in Systemanforderungen

Entscheidet sich ein Unternehmen für die Investition in ein SOI unter Berücksichtigung der öffentlich zu machenden Werteprioritäten, stellt sich als nächstes die Frage, wie die Wertstrategie systematisch im Systemdesign Eingang finden kann. Dazu wird zunächst für die priorisierten Wertcluster jedes Tupel „Kernwert/Wertqualität“ gesondert betrachtet und in ein sogenanntes „Ethical Value Requirement“ übersetzt (EVR); zu Deutsch „ethische Wertanforderung“. EVRs, die streng genommen „Ethical Value *Quality* Requirements“ heißen müssten, leiten sich direkt aus den Wertqualitäten ab. Es sind noch keine technischen Systemanforderungen, sondern genauer spezifizierte Aspekte eines technisch-organisatorischen Systems, die gegeben sein müssten, um eine Wertqualität in Erfüllung zu bringen; Anforderungen, könnte man sagen, die als Ziellinie für das ethisch fundierte Systemdesign dienen. Beispielsweise wären 5 EVRs für die ‚informierte Zustimmung‘ (die in Abb 1a als Wertqualität von Privacy dargestellt ist): die *verständliche* und *ehrliche*, *vollständige*, *einfach zugängliche* Information zur tatsächlich stattfindenden Datenverarbeitung und die *einfach handhabbare* Nutzeroption, diese Datenverarbeitung jenseits des unbedingt Nötigen zu untersagen. Ein SOI, wie ein Sprachassistent, ist nur als ethisch anzusehen, wenn er diesen EVRs gerecht wird.

EVRs sind die Ausgangsbasis für die Ableitung von Systemanforderungen, die diese umsetzen sollen. Die oben genannten Beispiele zeigen jedoch, dass EVRs nicht nur von technischer, sondern auch von rein organisatorischer Natur sein können. Die Verständlichkeit, Ehrlichkeit und Vollständigkeit, mit der eine Sprachassistentenfirma ihre Datenverarbeitungspraktiken beschreiben sollte, um sich als ethisch betrachten zu dürfen, hat zunächst keinen technischen Charakter. Stattdessen ist die Unternehmensleitung dazu aufgefordert, zum Beispiel die Teilnahme an sogenannten „Personal Data Markets“ den NutzerInnen offen und einfach darzulegen. Eine andere Wertqualität befasst sich mit der Entscheidung, private Daten weiterzuverkaufen oder nicht. Ein EVR könnte sein, darauf zu verzichten. So ein Verzicht hat nichts mit technischem „Engineering“ zu tun, sondern ist „Organisational Engineering“ (siehe Weg 1 in Abb. 2).

Im Gegensatz dazu steht ein techniknahes EVR, das dazu auffordert, die Sicherheit des Sprachassistentennutzers zu gewährleisten. Hier fordert das Tupel „Kernwert Privatsphäre/Wertqualität Sicherheit“ das technische Engineering

Tab. 1 Die 10 Handlungsprinzipien des Value-based Engineering

Die 10 Handlungsprinzipien des Value-based Engineering

(1)	Übernahme von Verantwortung für die erweiterte Systemlandschaft
(2)	Ehrliche Integration von kritischen direkten und indirekten Stakeholdern
(3)	Kontextsensitive, weise und kontinuierliche Beobachtung und Antizipation der Systementfaltung
(4)	Nutzung ethischer und moralischer Prinzipien zum Erkennen dessen, was von Wert ist
(5)	Konzeptionelle Analyse von dem, was von Wert ist (Werte in der Tiefe verstehen)
(6)	Einbindung der Unternehmensführung in die Priorisierung von Werten
(7)	Reflektion bestehender Gesetze und Abkommen zur Verfeinerung der Wertschwerpunkte
(8)	Bereitschaft, auf das System zu verzichten, wenn es ethische Bedenken auslöst
(9)	Bereitschaft, die eigene Wertestrategie offen zu legen und transparent zu leben
(10)	Integration von Wertzielen in die Product Roadmap durch wertgeleitetes Systemdesign

Weg an, um EVRs im technischen System zu verankern. Dazu bedient man sich nichts anderem als den altbekannten, klassisch-iterativen Systementwicklungsverfahren. Das Design Thinking würde etwa vorsehen, dass ein „first viable product“ [4] – also ein noch recht unspezifischer Prototyp – den Stakeholderrepräsentanten gezeigt wird und diese dann überlegen, wie sie im Interface den „Zugang“ zu Personal am besten umsetzen könnten. Entscheidend ist hier, dass die interaktive Entwicklung des Prototyps durch Kernwerte und ihre Wertqualitäten ethisch angeleitet wird. Das Projektteam sucht also nicht „Tabula rasa“ nach Nutzerbedürfnissen, sondern knüpft an die moralphilosophisch abgeleiteten Vorarbeiten an.

Abb. 2 illustriert den Fluss des VbE von der Herleitung der Wertprinzipien bis hin zu den praktischen Systemanforderungen. Der Kasten fasst die wesentlichen Prinzipien des VbE zusammen, die in diesem Artikel erläutert wurden und die in noch ausführlicherer Form auf dem laufend aktualisierten VbE-Informationsportal nachgelesen werden können.¹

Schlussfolgerungen und Herausforderungen des Value-based Engineering

Die Beschreibung des VbE macht deutlich, dass es kein isolierter Unternehmensprozess ist, den man in eine Abteilung wie das Compliance-Management, Risk-Management oder die CSR-Abteilung auslagern kann. Ethik lässt sich nicht delegieren oder in eine Nischenfunktion auslagern. Damit „Gutes“ gelingt, muss Ethik als durchgängiges Prinzip in alle relevanten Innovationsprozesse eingewebt werden. VbE sieht daher vor, in frühen Phasen der Produktentwicklung die Wertethik und die Moralphilosophie als Hilfsmittel mit heranzuziehen, um die Werthaltigkeit der Unternehmensstrategie und der Produktgestaltung insgesamt zu beeinflussen. Das heißt letztlich, die „Value Proposition“ im Zen-

trum des Businessplans zu beeinflussen. Führungskräfte, Produktmanager und technische Abteilungen müssen dafür eng zusammenarbeiten, was heute nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Ebenso muss das Unternehmen, was aus Sicht des Kunden für das SOI verantwortlich ist, alle relevanten Servicepartner in das VbE einbinden, damit die Durchgängigkeit der Werteprinzipien gewährleistet ist. Das Ökosystem rund um das SOI (das sogenannte System of System) muss mit an Bord sein, um keine unerwarteten und unkontrollierbaren Werteuntergrabungen zu riskieren. Das bedeutet jedoch, dass SOI-Betreiber möglicherweise auf einige billige und liebgewonnene Supply-Chain-Partner verzichten müssen; keine einfache Entscheidung. Die Product Roadmap wird dann ebenso von Werteprioritäten beeinflusst, wie von rein funktionalen Systemanforderungen, was wiederum eine Investition in ein immateriell „Gutes“ bedeutet, die nicht jeder Kapitalgeber heute gerne sieht. Hinzu kommt, dass das ganze Engagement Zeit kostet, nicht nur um die hier beschriebene ethische Wertestrategie auszuarbeiten, sondern um diese auch systemtechnisch umzusetzen. Kurz: VbE verlangt ein fundamentales Umdenken in der Art und Weise, wie wir heute an die Systementwicklung herangehen. Es braucht mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kooperation und Fürsorge für Stakeholder. Dass all das nicht einfach ist – egal ob durch IEEE standardisiert oder nicht – ist der Autorin dieses Artikels völlig klar. Es ist aber auch klar, dass eine menschengerechtere, soziale, qualitativ hochwertige und sozial/menschlich/gesellschaftlich gute Technik ohne ein radikales Umdenken unserer Innovationsprozesse nicht möglich sein wird. Wer sich für eine „bessere“ Welt einsetzt – und das ist letztlich das Grundanliegen der IT-Ethik-Bewegung – darf nicht glauben, dass er einfach so weitermachen kann wie bisher.

Fraglich ist natürlich, ob die Gesellschaft, die Unternehmen, die Verwaltung und die Politik heute schon bereit sind für dieses Umdenken. In der oben beschriebenen Telemedizin-Case-Study war der CEO nicht begeistert, all den negativen Wertpotenzialen seiner Plattform ins Gesicht zu sehen; geschweige denn Geld dafür in die Hand zu nehmen, die-

¹ <https://www.wu.ac.at/value-based-engineering>.

se zu vermeiden. Kritik konstruktiv anzunehmen und Geld in Gutes zu investieren, wenn man sparsam sein muss, ist eine beträchtliche Ambition in der heutigen Zeit. Damit es überhaupt fruchten kann, muss VbE bzw. IEEE 7000 daher in so frühen Phasen der Systementwicklung ansetzen, wie möglich; am besten zu einem Zeitpunkt, wo die Wertstrategie und damit auch das Geschäftsmodell noch nicht festgefahren sind. Sollte es in einer Brownfield-Situation zum Einsatz kommen, muss unternehmensseitig eine hohe Bereitschaft zum Umdenken vorhanden sein.

Schließlich kommt zu der Reife, Bereitschaft und Fähigkeit, Feedback anzunehmen, und zu dem Mut, es sich von außenstehenden kritischen Stakeholdern einzuholen, noch eine weitere Herausforderung: Ethischer Erfolg lässt sich nicht genau messen. Dies ist nicht nur der Fall, weil abgewendete Angriffe ausbleiben und das Erfassen von Nichtgeschehenem „Bösen“ nicht möglich ist, sondern auch weil das Gute an sich nicht verlässlich messbar ist. Wie sollte man etwa messen, dass eine Plattform Wissen fördert? Man kann es nur vermuten. Selbst bei einer nicht wegzudenkenden Plattform wie Wikipedia diskutieren kritische Stimmen, ob sie immer Wissen bereitstellt und keinen Unsinn [24]. Aber kann man das messen und beweisen? Kernwerte sind sehr mannigfaltig und nur durch ihre Wertqualitäten im Kontext erfassbar, denn sie haben letztlich (wie Nikolai Hartmann schon feststellte [11]) die Natur der von Platon skizzierten ewigen Ideen. Sprich: Wenn wir dem gegenwärtigen Lauf der Geschichte weiter folgen, indem nur dem Messbaren eine Wirklichkeit zugesprochen wird, dann werden es wertebasierte Methoden in der Unternehmenspraxis schwer haben. VbE läutet also auch einen kulturellen Wandel für das Management ein. Es geht nicht mehr um Peter Druckers Sicht, dass nur das verwaltbar ist, was messbar ist, sondern es geht um die Einsicht, dass nur das erstrebenswert ist, was eine geteilte Werte- und damit Vertrauensbasis hat, auch wenn diese nicht messbar ist.

Danksagung Ich möchte an dieser Stelle den aktiven Teilnehmern der IEEE P7000 Working Group danken, deren Gedanken und Kritiken in diesem Artikel Widerhall finden, auch wenn nicht alles hier Dargestellte der Sicht von IEEE und der P7000 WG entspricht. Ebenso danke ich meinen Doktoranden Till Winkler, Esther Görnemann und Katrin Bednar für ihre Unterstützung der Case-Study-Analysen zu VbE sowie Feedback zu früheren Versionen des Artikels.

Funding Open access funding provided by Vienna University of Economics and Business (WU).

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Amazon Technologies (2018) USPTO
2. Aristoteles (1969) *Nikomachische Ethik*. Reclam Verlag, Stuttgart (F. Dirlmeier, Trans.)
3. Bednar K, Spiekermann S (2020) On the power of ethics: how value-based thinking fosters creative and sustainable IT product innovation (article in submission) Working paper. <https://epub.wu.ac.at/7841/>
4. Brown T (2008) Design thinking. *Harv Bus Rev* 86(6):84–92
5. BSI, Oetzel M, Kelter H, Spiekermann S, Mull S (2011) BSI PIA Leitfadens
6. Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), L 119/1 C.F.R. (2016).
7. Friedman B, Hendry DG (2019) *Value sensitive design: shaping technology with moral imagination*. MIT Press,
8. Görnemann E, Spiekermann S (2020) Moments of truth with conversational agents: an exploratory quest for the relevant experiences of Alexa users. 28th European Conference on Information Systems (ECIS), Marakesh, June 15–17, 2020
9. Habermas J (1984) *Reason and the Rationalization of Society*. The Theory of Communicative Action, Bd. 1. Heinemann, London
10. Hao K (2020) The UK exam debacle reminds us that algorithms can't fix broken systems. *MIIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2020/08/20/1007502/uk-exam-algorithm-cant-fix-broken-system/>. Zugegriffen: 20. Aug. 2020
11. Hartmann N (1935) *Ethik*, 4. Aufl. Walter de Gruyter, Berlin (1962)
12. IEEE (2021) IEEE 7000—Model Process for Addressing Ethical Concerns During System Design. IEEE Computer Society, Piscataway.
13. Jobin A, Ienca M, Vayena E (2019) The global landscape for AI ethics guidelines. *Nature—Machine Intell* 1:389–399
14. Kant I (1785) *Groundwork for the metaphysics of morals*. In: Gregor MJ, Wood AW (Hrsg) *Practical philosophy*. Cambridge University Press, New York (1999, M. J. Gregor, Trans.)
15. Kant I (1786) *Immanuel Kant's Werke*. Suhrkamp,
16. Mill JS (1863) *Utilitarianism*. In: Ryan A (Hrsg) *Utilitarianism and other essays*. Penguin Books, London (1987)
17. Mingers J, Walsham G (2010) Toward ethical information systems: the contribution of discourse ethics. *MISQ* 34(4):833–854
18. National Institute for Standards and Technology (NIST) (2010) *Risk Management Guide for IT Systems*. <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf>. Zugegriffen: 10. Juli 2021
19. Nonaka I, Kodama M, Hirose A, Kohlbacher F (2014) Dynamic fractal organizations for promoting knowledge-based transformation—A new paradigm for organizational theory. *Eur Manag J* 32:137–146
20. Publica P (2016) *Machine Bias—There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*

21. Scheler M (1921) *Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik – Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus*, 2. Aufl. Verlag Max Niemeyer, Halle an der Saale (2007, unveränderte Auflage)
22. Spiekermann S (2016) *Ethical IT innovation—A value-based system design approach*. CRC Press, Taylor & Francis, New York, London and Boca Raton
23. Spiekermann S (2019) *Digitale Ethik – Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert*. Droemer, Munich
24. Wikipedia Community (2020) *Criticism of Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Wikipedia#cite_note-EdwinBlack-1. Zugegriffen: 10. Juli 2021

Von „Made in“ zu „Made in und operated by“. Der digitale Betrieb der physischen Welt ermöglicht neue Wertversprechen für die Menschen

Svenja Falk¹ · Frank Riemensperger

Angenommen: 21. Juni 2021 / Online publiziert: 2. August 2021
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Zusammenfassung

Technologie und digitale Geschäftsmodellen sind zentrale Grundlagen für nachhaltige Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit. Akzeptanz, Adaption und überzeugende Narrative sind Voraussetzungen, um digitale Wertschöpfung zu realisieren.

Einleitung

Angefangen hatte alles mit einem kleinen Projekt am großen Kernforschungszentrum CERN. Weil das an der Grenze und damit zum Teil in der Schweiz und zum anderen Teil in Frankreich lag, erschwerten die unterschiedlichen nationalen Netzwerke den Informationsaustausch zwischen den Instituten. Deshalb suchte der britische Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee nach einer gemeinsamen Sprache der Systeme. Die angefragten 50.000 Schweizer Franken mit dem Ziel der Verbesserung der Wissenschaftskommunikation wurden bewilligt. Mit 4 Softwareingenieuren und einem Programmierer entwickelte Berners-Lee in mehreren Schritten etwas, das er ursprünglich *Mesh* (Gitternetz) taufte, das dann aber zum World Wide Web wurde – ein System von Hypertextdokumenten, die in einer gemeinsamen Sprache beschrieben wurden und untereinander verlinkt werden konnten [1].

Die Revolution setzte ein, als 1991 der Verbund von Rechnernetzwerken, das Internet, der Öffentlichkeit patent- und lizenzfrei zur Verfügung gestellt wurde. Der Aufstieg der digitalen Plattformunternehmen, der arabische Frühling [2] oder Wikileaks [3] wären ohne das Internet nicht denkbar. Mittlerweile ist es nicht mehr nur ein Kommunikationskanal, sondern Grundlage einer der umfangreichsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen seit Erfindung der Dampfmaschine – der Datenökonomie.

Digitale Technologien bestimmen mehr denn je das Leben – sie verändern und prägen Wirtschaft und Kultur, Politik und Gesellschaft sowie Wissenschaft. In bisher unge-

kannter Weise verdichten und beschleunigen sie die Entwicklung dieses Planeten bis zu einem Punkt, wo es darum geht, dessen Überleben zu sichern – neue Optionen zu finden angesichts von Ressourcenknappheit und Klimawandel und weiteren Herausforderungen. Diese ungeheure Dynamik konnte erst im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends einsetzen, als die Erstarrung zwischen West und Ost sich löste und zunächst einem multifokalen Denken Platz machte. Komplexität und dynamische Systeme eroberten die Wissenschaft und digitale Technologien vernetzten nun die Welt – über alle physischen Grenzen und mentale Ideologien hinweg. Ihr Fokus wandelte sich von Optimierung hin zu Analyse, Innovation und Gestaltung.

Jetzt wird die nächste Stufe der Revolution gezündet: Im Internet der Dinge verschmelzen die physische und die digitale Welt. Sensorik, Software, 5G, Edge-Computing und die Cloud-Technologie bilden die technische Basis dafür: Die physische Welt kann nun auf der Basis von digitalen Informationen – Daten – „smart“ betrieben werden. Das reicht weit über die bisher angestrebte Optimierung durch Daten hinaus – es ermöglicht ganz neue Wertversprechen, wie beispielsweise saubere Luft, bessere Gesundheit oder pünktliches Reisen. Die spanischen Hochgeschwindigkeitszüge AVE, entwickelt von Siemens, schaffen es, durch datenbasierte Prozess- und Wartungsoptimierung zu 99,8 % pünktlich zu sein. Das führt nicht nur zu einer Auslastung von 75 % (die Fernzüge der Deutschen Bahn erreichten 2019 im Vergleich nur magere 56 %) und macht die spanischen Reisenden zu zufriedenen Kunden, es kurbelt auch das Exportgeschäft an – denn der eigentliche Wettbewerbsfaktor ist nicht mehr der Zug, sondern das datenbasierte Know-how, mit ihm Pünktlichkeit zu erzeugen [4]. Sie stellen den Nutzen für den Menschen in den Vordergrund. Das betrifft die zentralen Themen des 21. Jahrhunderts, wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Klimawandel und

✉ Svenja Falk
svenja.falk@accenture.com

¹ Accenture, Kronberg, Berlin, Deutschland

lebenswerte Städte. Der digitale Wandel geht rasant vor sich und nimmt durch technischen Fortschritt, geopolitische Dynamiken und die Transformation der Wertschöpfung an Geschwindigkeit zu.

Auf dem Digitalgipfel 2020 wurde Kanzlerin Merkel gefragt, wie die Digitalisierung 2030 ihrer Einschätzung nach aussehen werde. Sie antwortete, dass sie davon ausgehe, dass digitale Technologien dann noch viel stärker als heute das Leben prägen werden. Dass sie hoffe, dass wir bis dahin gelernt hätten, mit den sozialen Medien besser umzugehen, um uns nicht nur in unseren eigenen Meinungsecken aufzuhalten und Zeit zu verlieren, sondern wieder konstruktiver zu diskutieren. Und dass sie selbst in 10 Jahren, wenn sie 76 sei, gerne in einem autonom fahrenden Auto unterwegs wäre [5].

Das Statement der Kanzlerin erinnert daran, dass Technologie und Digitalisierung viele Fragen aufwerfen, aber zugleich auch entscheidende Lösungen bieten. Die Diskussion um die gesellschaftlichen Folgen wird intensiv und kontrovers geführt [6–10]. Dabei zeigt sich: Die Gestaltung der Digitalisierung ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Aufgaben für diese Dekade. Dabei werden jene Staaten die Entwicklung prägen, die die Technologieführerschaft haben.

Es kommt darauf an, wie Technologie genutzt wird. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele zu realisieren. Dafür braucht es also nicht nur Investitionen, sondern auch Klarheit in Zielen, auf der Basis einer gesellschaftlichen Konsensbildung zu den zugrundeliegenden Werten. Grundlage der Gestaltung unserer Zukunft sind politische und soziale Entwicklungen, die einander überlagern. Im Folgenden wird die zentrale Rolle von digitalen Geschäftsmodellen und Technologie im Wettbewerb der Nationen diskutiert. Die zentrale These ist, dass das Verschmelzen der physischen und digitalen Welt die Grundla-

ge auf Chancen für Lebensqualität und Wertschöpfung mit sich bringt.

Digitale Geschäftsmodelle und Zukunft der Wertschöpfung

Datenbasierte Geschäftsmodelle stehen im Zusammenspiel von physischer und digitaler Welt im Zentrum. Mehr denn je zählt Schnelligkeit in Umsetzung und Skalierung. Moderne Technologien und ihre Adaptionsgeschwindigkeit verändern die Wertschöpfung und sind die Grundlage von Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität. Innovation wird zur Haupttriebkraft der Wirtschaft, Nachhaltigkeit zum wichtigsten Thema des Planeten. Neue Formen des Wirtschaftens, diskutiert unter Begriffen wie Stakeholder Capitalism [11], sind durch eine weltweite „For Future“-Bewegung um die junge Schwedin Greta Thunberg weiter in den Fokus gerückt und durch die Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie verstärkt worden. Gleichzeitig schafft die Geopolitik zunehmend neue digitale Räume mit ökonomischen und politischen Grenzen (Abb. 1).

Geopolitische Dynamiken

In nur 30 Jahren hat sich die Welt nicht zuletzt aufgrund digitaler Technologien völlig verändert – sie ist schneller geworden, vernetzter, vielfältiger, aber auch kontroverser. Das Ende der Phase der geopolitischen Blöcke hat nicht lange angehalten: Schon bahnt sich ein neuer Systemwettbewerb an, zwischen den USA und China. Auf dem digitalen Weltwirtschaftsforum im Frühjahr 2021 warnt der chinesische Präsident Xi Jinping vor einem neuen „Kalten Krieg“ der Ideologien [12]. Doch auch wenn es anfangs vor allem um Handel, Zölle und Sicherheitspolitik ging – wird immer deutlicher, dass das Rennen als Ziel den technolo-

Abb. 1 Elemente der Wettbewerbsfähigkeit. (Quelle: Accenture)

Herausforderungen für »Made in« und »Operated by Germany«



gischen Vorsprung hat, denn dieser wird über die Zukunft des Planeten bestimmen, über wirtschaftlichen Erfolg und politische Macht. Es geht also um das Internet der Dinge, Quantum Computing [13] und künstliche Intelligenz [14]. Gerade der wird eine zentrale Rolle zugeschrieben, so der russische Präsident Putin: „Wer in diesem Bereich die Führung übernimmt, wird Herrscher der Welt“ [15].

Und noch etwas verändert sich: Wirtschaftlicher Erfolg basiert zukünftig nicht mehr auf herausragender Einzelleistung eines Unternehmens, sondern auf der Digitalisierung von Wertschöpfungsnetzwerken, in denen Tausende von Unternehmen zusammenarbeiten. Der nationale und internationale Wettbewerb spielt sich zwischen diesen digitalen Ökosystemen ab [16]. Wie einflussreich aber ist die europäische Wirtschaft in diesem Szenario noch?

Zentral ist dabei die Frage, auf Basis welcher Daten digitale Technologien entwickelt werden können. Der Kampf darum beginnt gerade und „das Hauptschlachtfeld wird Europa sein“ [17], so EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2020. Hier hatte er die USA und China als Kontrahenten gleichermaßen im Sinn.

Technologie im Fokus

Was sind die entscheidenden technologischen Bausteine, die darüber entscheiden, ob Wirtschaft und Gesellschaft sich in der digitalen Ära entfalten können? Und wo steht

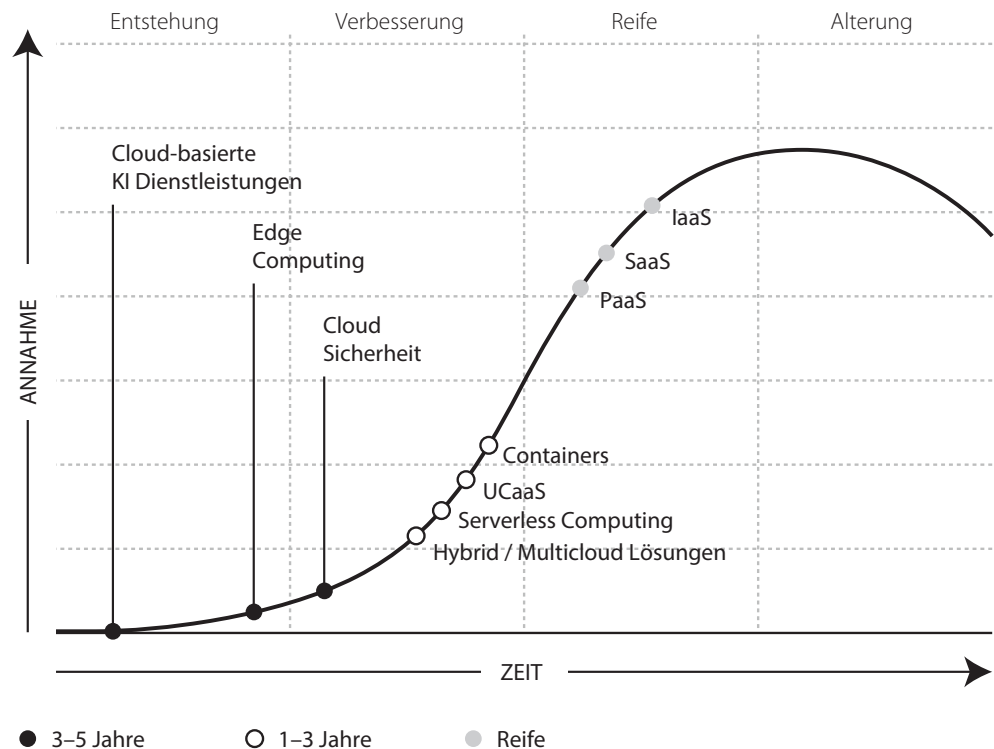
Deutschland in diesem globalen Wettlauf um ihre Verfügbarkeit und verantwortungsvolle Nutzung? Im B2C-Bereich dominieren die amerikanischen und chinesischen Plattformunternehmen und haben hier einen Vorsprung, der nur schwer aufzuholen ist. Im B2B-Bereich aber kann Europa aufgrund seines tiefen Verständnisses der physischen Welt noch vorne mitspielen, hier hat es mehr Bausteine der Digitalwirtschaft realisiert als bei B2C.

Insgesamt aber kann Europa nur in einzelnen Gebieten mit den USA und China mithalten. Es hakt vor allem an den Cloudinfrastrukturen, die für den Aufbau von Ökosystemen, für Transfer und Skalierung unerlässlich sind. Neue Technologien wie die Cloud, künstliche Intelligenz und Techniken wie 3-D-Druck, Blockchain [18] oder autonomes Fahren werden wachsenden Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft nehmen. Entscheidend ist Geschwindigkeit und Ausrichtung der Adaption.

Der Lebenszyklus der Technologie

Die Nutzung und Verbreitung von Technologie lässt sich über Adoptionszyklen, sogenannte S-Kurven, verstehen, die Phasen und Kernprozesse transformativen Wandels abbilden. Sie beschreiben die Verläufe der Adaption von Ideen und Technologien über einen Zyklus von 4 Phasen: die Entstehung, das Wachstum, die Reife und schließlich die Ablösung. Die Adaption hat die Form einer S-Kurve im Zeitverlauf (Abb. 2).

Abb. 2 Cloud-S-Kurve. (Quelle: Accenture)



Das Konzept geht zurück auf den amerikanischen Kommunikationswissenschaftler Everett M. Rogers, der seine Theorien zur Diffusion bereits in den 1960er-Jahren vorlegte [19]. Als Diffusion bezeichnete er den Prozess, durch den eine Innovation im Laufe der Zeit unter den Teilnehmern eines sozialen Systems kommuniziert wird. Entscheidend ist; wir müssen Technologie und ihre Nutzung immer zusammendenken, denn Technologie ist kein Zweck, sondern ein Mittel. Vier Voraussetzungen beeinflussen die Verbreitung einer neuen Idee: die Innovation selbst, Kommunikationskanäle, Zeit und ein soziales System.

Die Bedeutung von Narrativen

Es sind also weder der Grad der Vollkommenheit noch die Raffinesse von Technologien, die für ihre umfassende Verbreitung sorgen. Vielmehr geht es um ihren erlebbaren Nutzen und um die Geschichten, die diesen Nutzen vermitteln und verbreiten. Deren Richtung und Tonalität sind pfadabhängig und resultieren aus der Historie, dem Vertrauen in politische Institutionen und den daraus resultierenden Narrativen. Die Narrative zum Nutzen von Technologie variieren stark zwischen unterschiedlichen Ländern [20]. So befragte ein World Value Survey rund 71.000 Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Zustimmung zu der Aussage: „Wissenschaft und Technik machen unser Leben gesünder, leichter und angenehmer.“ In 2020 stimmten nur 18 % der Deutschen vollständig zu, 20,8 % unter den Amerikanern und 37,2 % unter der Russen. In China jedoch waren es 41,8 % der Befragten.

Die sozioökonomische und politische Bedeutung von Narrativen wird mittlerweile in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen diskutiert. Eine Gruppe von Verhaltensforschern und Soziologen aus den Niederlanden und Österreich haben ihre Bedeutung für soziale Innovationen und Wandel herausgearbeitet. Die „Narratives of Change“ schaffen eine Perspektive auf eine alternative und bessere Zukunft. Ohne diese sind soziale Innovationen nicht möglich [21]. Sie bilden einen gemeinsamen Wertekatalog ab, sind eine zentrale Grundlage der Politikgestaltung und gehen in Gesetzgebung und Regulierung über [22]. Auch in der Wissenschaft bilden Narrative die Grundlage für die Entstehung und Vermittlung von Wissen [23].

Im Management legen Narrative die Grundlage der Legitimation von Führungskräften und ihren Entscheidungen [24]. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller hat sich mit der ökonomischen Macht der Narrative auseinandergesetzt und mithilfe epidemiologischer Modelle auch ihre Verbreitung beschrieben [25]. Wie mächtig sie sind, hängt vor allem von ihrer Überzeugungskraft ab.

Narrativen kommt also eine entscheidende Bedeutung in der Gestaltung von Wirklichkeit zu. Entscheidend für die

Durchsetzung von Technologien ist, dass ihr Nutzen für den Menschen als bessere Lebensqualität erlebbar ist und als Geschichte erzählt werden kann.

Der digitale Betrieb der physischen Welt

Im digitalen Zeitalter verschwimmen die Grenzen zwischen physischen Produkten und der virtuellen Welt. Die Daten, nun entscheidender Teil der Wertschöpfung, entstehen während der Produktion von Anlagen, Maschinen und Geräten, vor allem auch im Betrieb, wenn diese miteinander vernetzt sind. Bisher wurden Daten vor allem zur Optimierung genutzt, etwa zur vorausschauenden Wartung. Bei einem „smarten“ Betrieb der physischen Welt wird aber nicht nur der Nutzen existierender Produkte verbessert. Die Auswertung laufender Betriebsdaten ermöglicht Innovation – ganz neue Produkte und Dienstleistungen und damit neue Formen der Wertschöpfung. Viel wichtiger werden also nun neue Leistungsversprechen. Dieses Potenzial führt dazu, dass vor allem plattformbasierte Geschäftsmodelle vielfältiger und insgesamt an Bedeutung zunehmen werden.

Es braucht also einen „Operate“-Ansatz, der die Produkte und Anlagen ständig beobachtet, optimiert und nachkonfiguriert, wenn sie im laufenden Betrieb sind. Ein Betriebssystem für Fahrzeuge, Maschinen und Produkte kann auf den Märkten der Zukunft für die Hersteller überlebenswichtig werden. So wird in der Automobilindustrie schon deutlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit künftig davon abhängt, wer Innovationen als Updates über das Internet in das Betriebssystem der Autos einspielen kann – also „over the air“. So können nicht nur Fehler in der Software korrigiert, sondern auch neue Services in Form von Software-Updates verkauft werden. Tesla lebt dieses Geschäftsmodell bereits vor, andere folgen. Wie der Kapitalmarkt diese Vorreiterrolle in den neuen Technologien honoriert, zeigt die Marktbewertung von Tesla. Sie lag Mitte Dezember 2020 mit rund 600 Mrd. US-\$ weitaus höher als die Bewertungen von Volkswagen, Daimler und BMW zusammen.

Die Differenzierung im Wettbewerb wird künftig immer stärker über den digitalen Betrieb der Produkte erfolgen. Dabei wird die physische Welt als digitale Leistungskette abgebildet. Zum traditionellen Qualitätsversprechen „Made in Germany“ muss deshalb das neue Leistungsversprechen „Operated by Germany“ hinzutreten. Unternehmen ergänzen ihre physischen Produkte um erweiterte Garantien. So könnten Züge inklusive des Leistungsversprechens pünktliche Transporte anbieten und medizinische Geräte die Einhaltung definierter Gesundheitswerte zusichern.

Nur die Verbindung von der analogen mit der digitalen Welt kann die Probleme der Welt lösen, in der Rohstoffknappheit, Klimawandel und nicht zuletzt planetare Gesundheit die wichtigsten Herausforderungen geworden sind.

Die Doppelhelix Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Was ist wichtig für die Gesellschaft? Dabei muss sich, was die Zukunft angeht, der Blick insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit richten. Im Zuge der Coronapandemie hat die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit weiter zugenommen. Im Rahmen einer Umfrage von Accenture gaben 62 % der globalen Entscheidungsträger an, dass das Thema stark dazu beitragen kann, den gesellschaftlichen Wert eines Unternehmens zu steigern. Bei einer vorherigen Umfrage im Mai 2020 hatten das nur 50 % der Befragten gesagt [26].

Die Ausrichtung auf den Umwelt- und Klimaschutz, den gesellschaftlichen Nutzen und eine gute Unternehmensführung ist zu einer strategischen Notwendigkeit geworden. Bis dato waren die Themen Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz eher als Gegensätze diskutiert worden.

Dass Versäumnisse in Klimapolitik und Umweltschutz als Katalysator für die Benachteiligung der kommenden Generationen gesehen werden, zeigt der außerparlamentarische Protest der „Fridays for Future“-Bewegung [27]. Fridays-Initiatorin Greta Thunberg spricht immer wieder aus, was viele ihrer Generation denken: dass die Eltern- und Großelterngenerationen die Zukunft der Jugend mit ihrem Lebensstil zerstört haben. „Immer noch wird diese Notlage komplett ignoriert von den Politikern, den Medien und denen in einflussreichen Positionen“, erklärte sie zum Auftakt eines Protestmarschs im Februar 2020 in Bristol [28].

Klimawandel und Digitalisierung müssen zusammen gedacht werden. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen machte das auf dem Digitalgipfel deutlich: Digitale Technologien, erklärte sie, seien notwendig beim Kampf gegen den Klimawandel. „Grüner“ und digitaler Wandel gingen Hand in Hand. Die Wende zur Nachhaltigkeit könne also nur dann gelingen, wenn der digitale Fortschritt Fahrt aufnehme und die digitale Wirtschaft sich selbst ambitionierte Ziele setze.

Europa will bis 2030 die CO₂-Emissionen um mindestens 55 % senken. Das aber erfordert, dass das nächste Jahrzehnt zu einem digitalen Jahrzehnt wird. Europa muss jetzt die Führung im digitalen Bereich übernehmen oder die Staatengemeinschaft wird sich von den USA und China komplett abhängig machen. Digitale Technologien können uns helfen, eine gesündere, nachhaltige Gesellschaft aufzubauen [29]. Ein Beispiel ist Green-IT [30]: Mit den entsprechenden Lösungen lassen sich CO₂-Emissionen reduzieren sowie die Kreislaufwirtschaft und damit die Nachhaltigkeit von Produkten und Services fördern. Eine besondere Herausforderung besteht darin, den Wert solcher Wertversprechen mithilfe von Narrativen deutlicher als bisher herauszustellen.

Digitale Infrastrukturen erhöhen nicht nur die Effizienz, sondern auch die Transparenz in den Wertschöpfungsketten. Nachhaltigkeit und eine schonende und effiziente Ressourcennutzung können so auf allen Stufen abgebildet werden und für neue Wertschöpfungspotenziale sorgen. Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit kann zum Treiber von Produkt- und Prozessinnovationen sowie Smart Services werden, z. B. im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder der *Sharing Economy*. Mint Innovation, ein neuseeländisches städtisches Bergbauunternehmen, entwickelt kostengünstige, skalierbare Verfahren zur Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Elektroschrottströmen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge werden jährlich Edelmetalle im Wert von über 10 Mrd. US\$ als Elektroschrott entsorgt. Die sauberen Prozesse von Mint Innovation nutzen Hydrometallurgie und Biotechnologie, um diesen Abfallstrom zu minimieren und eine vollständige Kreislaufwirtschaft bei Edelmetallen zu ermöglichen. Nachdem Mint Innovation kürzlich 20 Mio. US\$ an Finanzmitteln erhalten hat, plant es, Bioraffinerien in Großbritannien und Australien in Betrieb zu nehmen. Diese Anlagen können dann jährlich bis zu 3500 t Elektroschrott verarbeiten [31].

Die Notwendigkeit von Technologien zur CO₂-Einsparung wird von deutschen Unternehmen erkannt: So erklärten im Rahmen einer Umfrage des Digitalverbands BITKOM 83 % der befragten Unternehmen im Jahr 2020, dass es langfristig für sie von Vorteil sein werde, in Technologien mit positiver Umweltbilanz zu investieren [12]. Der Großteil der Unternehmen hat zudem einen positiven Effekt von digitalen Technologien auf die Umwelt festgestellt: 77 % der Teilnehmer gaben an, dass ihr CO₂-Ausstoß durch Digitalisierungsmaßnahmen gesunken ist.

Des Weiteren kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der CO₂-Einsparungen, die in Deutschland zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 erzielt werden müssten, durch Digitalisierung zustande kommen können. So reduziere sich der CO₂-Ausstoß durch einen gezielten und beschleunigten Einsatz digitaler Technologien in 10 Jahren um bis zu 120 Megatonnen. Betrachtet wurden dabei 4 Anwendungsbereiche: industrielle Fertigung, Mobilität, Arbeit und der Gebäudesektor.

In der industriellen Fertigung hat der Einsatz digitaler Technologien laut Bitkom das größte Potenzial. Bis zu 61 Megatonnen CO₂ lassen sich bis 2030 bei einer beschleunigten Digitalisierung einsparen. Maßgeblich ist zum einen die Automatisierung in der Produktion: Hier werden Anlagen und Maschinen, Werkstücke und Bauteile digital miteinander vernetzt. Prozesse laufen so selbstständig unter möglichst geringem Material- und Energieeinsatz ab. Zum anderen können digitale Zwillinge für deutliche CO₂-Einsparungen sorgen. Diese virtuellen Abbilder von Produktions- und Betriebszyklen ermöglichen es, Verfahren digital

statt real zu testen und damit Material und Energie einzusparen.

Bei einer beschleunigten Digitalisierung des Mobilitätssektors lassen sich bis zu 28 Megatonnen CO₂ einsparen. Ein wichtiger Hebel hierbei ist die intelligente Verkehrssteuerung mithilfe von Sensoren und dem Navigationssystem GPS. Diese liefern beispielsweise Daten für Ampelschaltungen oder Umleitungen von Verkehrsströmen. Auch eine smarte Logistik, mit der Frachtrouten optimiert und Leerfahrten vermieden werden, kann die CO₂-Emissionen erheblich verringern. Zudem sind digital gesteuerte Sharing- und Poolingangebote wichtige Bestandteile einer zukunftsgerichteten Mobilität. Zahlreiche digitale Anwendungen können zudem im Gebäudesektor bis 19 Megatonnen CO₂ einsparen. Auch im Arbeitsleben sind beträchtliche Reduktionen möglich. Dazu gehört eine deutliche Ausweitung der Homeoffice Tätigkeit und die damit verbundene Verringerung von Büroflächen sowie der Ersatz von Geschäftsreisen durch Videokonferenzen. Das Einsparpotenzial in diesem Bereich beträgt bis zu 12 Megatonnen CO₂.

Klima- und Umweltschutz sowie Elemente der Kreislaufökonomie können zunehmend zu einem wichtigen Exportartikel für die deutsche Wirtschaft werden. Dazu muss Nachhaltigkeit in den Unternehmen künftig zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie werden: Der gesellschaftliche Nutzen kann Mitarbeiter und Kooperationspartner von der Aufgabe begeistern und mehr Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit liefern.

Der Fokus der Unternehmen sollte daher auf Innovationen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Produkten liegen. Wichtig ist dabei: Die kommunizierten Unternehmensziele zur Nachhaltigkeit müssen auch tatsächlich umgesetzt werden. Die Kunden müssen die Unternehmensmarke mit den kommunizierten Maßnahmen in Verbindung bringen.

Zusammenfassung: Was zu tun ist

In dem Dreiklang physisch/digitaler Konvergenz, Nutzen und Narrativ liegt das Potenzial, digitale Transformation nicht nur für die Verbesserung von Lebensqualität zu nutzen, sondern dabei auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zwischen den Giganten USA und China zu stärken.

Physische Produkte und Anlagen werden im Rahmen der Digitalisierung über *Embedded Software* [32] und Betriebsplattformen grundlegend verändert und erweitert. In der Folge verschiebt sich der Wettbewerb von „Made in“ zu „Made and operated by“: Der digitale Betrieb der physischen Welt wird zu einem definierten Leistungsversprechen (wie z.B. Nachhaltigkeit, Pünktlichkeit, Gesundheit usw.). Die große Chance ist, Maschinen, Anlagen und Supply Chains digital und nachhaltig zu betreiben. Die Coronakrise hat nicht nur die Bruchstellen in der sozialen, physischen

und digitalen Infrastruktur aufgezeigt, sondern auch die enormen Chancen, die in einer umfassenden digitalen Transformation liegen. Die flankierende und notwendige Diskussion zu den auf menschliches Wohlbefinden ausgerichteten ethischen Rahmenbedingungen „by design“ hat bereits begonnen [6–10]. Die Umsetzbarkeit steht und fällt mit der Entwicklung und der Akzeptanz von dafür relevanten Standards [33].

Wir brauchen einen integrierten Plan und die dazugehörige Governance in Europa, in den Nationalstaaten und in den einzelnen Unternehmen, um die physische Welt nunmehr digital zu betreiben. Aus dem Gütesiegel „Made in ...“ muss das Prädikat „Made in und operated by“ werden.

Literatur

1. Berners-Lee T (1989) Information management: a proposal. <https://www.w3.org/History/1989/proposal.html>. Zugegriffen: 28. Jan. 2021
2. Asseburg M (2011) Die historische Zäsur des Arabischen Frühlings. <https://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52389/einfuehrung>. Zugegriffen: 10. Mai 2021
3. Pilger C (2019) Wikileaks – eine Chronologie. <https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medienpolitik/Wikileaks-eine-Chronologie,wikileaks300.html>. Zugegriffen: 10. Mai 2021
4. Riemensberger F, Falk S (2018) Titelverteidiger: Wie die deutsche Industrie ihre Spitzenposition auch im digitalen Zeitalter sichert. Redline, München
5. Digitalgipfel 2020: Angela Merkel im Gespräch mit Miriam Meckel und Achim Berg. <https://www.youtube.com/watch?v=sw5G2EdbQ4>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
6. Ball J (2020) The system. Who owns the Internet, and how it owns us. Bloomsbury, London
7. Lanier J (2013) Who owns the future? Simone & Schuster, London
8. Österle H (2020) Life Engineering. Mehr Lebensqualität dank maschineller Intelligenz? Springer, Berlin, Heidelberg, New York
9. Susskind J (2019) Future politics. Living together in a world transformed by tech. Oxford University Press, Oxford
10. Zuboff S (2019) The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power. Public Affairs, London
11. Schwab K, Vanham P (2021) Stakeholder capitalism: a global economy that works for progress, people and planet. John Wiley & Sons Inc., Hoboken
12. Paulsen N, Meyer-Breitkreutz N (2020) Wie digitale Technologien den CO₂-Ausstoß begrenzen können. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Wie-digitale-Technologien-den-CO2-Ausstoss-begrenzen-koennen>. Zugegriffen: 26. Jan. 2021
13. Heimisch-Röcker A, Müller-Markus C acatech HORIZONTE: Quantentechnologien. <https://www.acatech.de/projekt/acatech-horizonte-quantentechnologien/>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
14. Karliczek A (2020) Künstliche Intelligenz. https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Kuenstliche_Intelligenz.pdf. Zugegriffen: 12. Mai 2021
15. Holland M (2017) Putin: Wer bei KI in Führung geht, wird die Welt beherrschen. <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Putin-Wer-bei-KI-in-Fuehrung-geht-wird-die-Welt-beherrschen-3821332.html>. Zugegriffen: 26. Jan. 2021
16. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2021) Digitale Ökosysteme in der Industrie – Typologie, Beispiele und zukünftige Entwicklung. https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/Digitale_Oekosysteme.html. Zugegriffen: 12. Mai 2021

17. Thiele R Technologie und Resilienz im Spiegel der Münchner Sicherheitskonferenz 2020. In: PI Politik Spezial. <https://politik.der-privatinvestor.de/start/technologie-und-resilienz-im-spiegel-der-muenchner-sicherheitskonferenz-2020>. Zugegriffen: 2. Jan. 2021
18. Klotz K (2016) ar kein Mysterium: Blockchain verständlich erklärt. <https://www.it-finanzmagazin.de/gar-kein-mysterium-blockchain-verstaendlich-erklart-27960/>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
19. Rogers EM (1962) Diffusion of innovation. Free Press, New York, London
20. World values survey wave 7 (2017–2020). <http://www.worldvaluesurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
21. Wittmayer JM, Backhaus J, Avelino F, Pel B, Strasser T, Kunze I, Zuijderwijk L (2019) Narratives of change: how social innovation initiatives construct societal transformation. *Futures* 112:102433
22. Crow D, Jones M (2018) Narratives as tools for influencing policy change. *Policy Polit* 46(2):217–234
23. Morgan MS, Wise MN (2017) Narrative science and narrative knowing. Introduction to special issue on narrative science. *Stud Hist Philos Sci Part A* 62:1–5
24. Suddaby R, Bitektine A, Haack P (2017) Legitimacy. *Acad Manag Ann* 11(1):451–478
25. Shiller R (2020) Narrative Wirtschaft: Wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen – ein revolutionärer Erklärungsansatz. Plassen, Kulmbach
26. Accenture (2020) CxO survey wave 1 and 2 (not published)
27. Fridays for Future Fridays for Future. <https://fridaysforfuture.de/>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
28. Merkur.de (2020) Greta Thunberg greift Politiker und Journalisten an: „Menschen leiden bereits ...“. <https://www.merkur.de/politik/greta-thunberg-klima-natur-aktivistin-klimawandel-twitter-umwelt-fridays-for-future-zr-13548525.html>. Zugegriffen: 10. Jan. 2021
29. (2020) Digital-Gipfel 2020: Keynote Dr. Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission. <https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Digital-Gipfel/Video/2020/20201201-digital-gipfel-forum-a-tag2-1100-vonderleyen-keynote.html>. Zugegriffen: 2. Febr. 2021
30. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020) Green IT. <https://www.bmu.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/produkte-und-konsum/produktbereiche/green-it/>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
31. Lacy P, Spindler W, Dutton J (2021) The circular economy can help save the planet—If we start innovating now. <https://www.weforum.org/agenda/2021/02/the-circulars-accelerator-circular-economy-zero-waste/>. Zugegriffen: 16. Febr. 2021
32. Siemers C, Gerstl S (2019) Grundlagen des Embedded Software Engineering. <https://www.embedded-software-engineering.de/grundlagen-des-embedded-software-engineering-a-855039/>. Zugegriffen: 12. Mai 2021
33. Schiff D (2021) IEEE 7010: a new standard for assessing the well being implications of artificial intelligence. In: IEEE GLOBAL WELL BEING INITIATIVE COMMITTEE, March 2021

The Right to Data Portability: conception, status quo, and future directions

Sophie Kuebler-Wachendorff¹ · Robert Luzsa² · Johann Kranz¹ · Stefan Mager¹ · Emmanuel Syrmoudis³ · Susanne Mayr² · Jens Grossklags³

Accepted: 1 June 2021 / Published online: 6 July 2021
© The Author(s) 2021, corrected publication 2021

Abstract

For almost three years, the General Data Protection Regulation (GDPR) has been granting citizens of the European Union the right to obtain personal data from companies and to transfer these data to another company. The so-called Right to Data Portability (RtDP) promises to significantly reduce switching costs for consumers in digital service markets, provided that its potential is effectively translated into reality. Thus, of all the consumer rights in the GDPR, the RtDP has the potential to be the one with the most significant implications for digital markets and privacy. However, our research shows that the RtDP is barely known among consumers and can currently only be implemented in a fragmented manner—especially with regard to the direct transfer of data between online service providers. We discuss several ways to improve the implementation of this right in the present article.

Introduction

Based on their market-dominating positions in core online service markets, companies such as Google, Facebook, Microsoft and Amazon are able to amass ever vaster amounts of data¹ that their users provide wittingly or unwittingly [31, 39]. These data are kept in proprietary data silos, which give firms owning these silos a competitive edge in increasingly data-driven innovations, especially in artificial intelligence. In fact, Google's former director of research, Peter Norvig, stated that the company “does not have better algorithms, [but] just more data” [30]. Thus, for competitors or new market entrants, these large proprietary data silos owned by dominant digital platform providers have erected high barriers for innovation and have led to a skewed level playing field [17, 20, 33]. On the other hand, these dominant market players have leveraged their data to expand in numerous other online and offline markets.

A digital platform is an “extensible codebase of a software-based system that provides core functionality shared by the modules that interoperate with it and the interfaces through which they interoperate” [42]. Dominant online service providers (OSPs) operate digital platforms offer-

Sophie Kuebler-Wachendorff
kuebler-wachendorff@bwl.lmu.de

Robert Luzsa
Robert.Luzsa@uni-passau.de

✉ Johann Kranz
kranz@lmu.de

Stefan Mager
stefan.mager@lmu.de

Emmanuel Syrmoudis
emmanuel.syrmoudis@tum.de

Susanne Mayr
Susanne.Mayr@uni-passau.de

Jens Grossklags
jens.grossklags@in.tum.de

¹ Internet Business and Internet Services, Ludwig-Maximilians-Universität München, Ludwigstraße 28, 80539 München, Germany

² Psychology and Human-Machine Interaction, Universität Passau, Dr.-Hans-Kapfner-Str. 14b, 94032 Passau, Germany

³ Cyber Trust, Technische Universität München, Boltzmannstraße 3, 85748 Garching, Germany

¹ The BBC estimates that those four companies alone own at least 1200 petabytes or 1.2 million terabytes of data, see <https://www.sciencefocus.com/future-technology/how-much-data-is-on-the-internet/>.

ing a large variety of online services such as search, social networking, commerce, messaging, mail, smart assistants, streaming and payment that have become essential to the lives of billions of users [11]. Owing to positive network effects, users are locked-in to the services of these dominant OSPs [11, 37]. Since the services are essential for users, accompanied by substantial lock-in effects and switching costs, dominant OSPs are virtually incontestable [15]. As a result, not even several high-profile data scandals (e.g. Facebook’s Cambridge Analytica case or Equifax’s data breach) and the growing public awareness of data misuse have led to a considerable number of users switching to alternative services [22, 47].

As a consequence, these platforms grow ever more powerful in their primary markets and leverage their data silos, market power and installed user base to enter other markets. For instance, beyond internet search, Google’s parent company Alphabet is active in over 14 ventures as diverse as autonomous driving (Waymo), smart home appliances (Nest) and payment (Google Pay), which leverage Alphabet’s proprietary data silos in various ways. For a number of reasons, European companies lack those rich data sets, which endangers future competitiveness and innovativeness not only in online markets, but also in digitally transforming physical industries [20]. Therefore, an increasing number of policy makers, firms and consumer advocates call for action to revitalise competition and to level the playing field in the digital economy [13, 14, 17, 26, 33, 36, 43].

To strengthen users’ data sovereignty and enable data interoperability between online services, the General Data Protection Regulation (GDPR) has introduced data portability as a new fundamental right to users.

Article 20 of the GDPR specifies the Right to Data Portability (RtDP) as follows:

1. The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:
 - (a) the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6 (1) or point (a) of Article 9 (2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6 (1); and
 - (b) the processing is carried out by automated means.
2. In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.

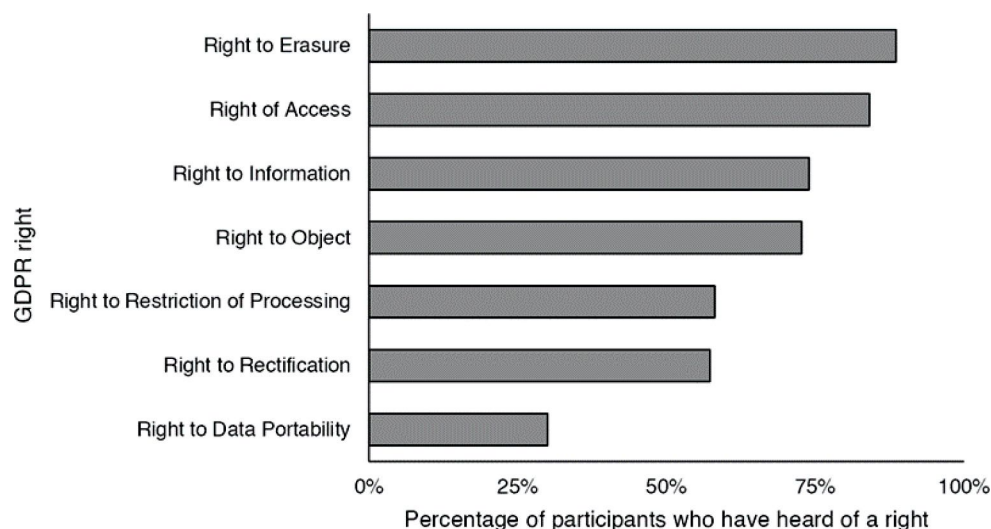
The RtDP comprises two sub-rights. First, the right to export data, which allows individuals to request and receive their personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. Second, the right to directly transfer data, which allows individuals to request a direct data porting from one OSP to another. Hence, the RtDP is aimed at decreasing switching costs and lock-in effects and facilitate competition in highly concentrated digital service markets [7, 25]. Beyond increasing users’ privacy, the RtDP could further serve as the gateway for individuals to participate in the data economy and profit from the immaterial wealth of their personal data [7]. However, while the RtDP is a powerful user right that could strengthen users’ choice and privacy and spur competition in “tipped” digital service markets, how the RtDP should be implemented in practice has been left open by legislators [7].

First, the scope of personal data “which he or she has provided to a controller” (Art. 20 (1) GDPR) is unclear. In principle, the scope of data can be distinguished into four possible dimensions [7, 27]. Received data refers to direct inputs by users, such as a restaurant review. Observed data refers to data collected by sensors, such as restaurant location data collected by GPS. Inferred data encompasses data created by the OSP based on received and observed data, such as favourite cuisine and restaurant. Predicted data only indirectly analyses actual reality and anticipates future prospects, such as the probabilistic supposition that a young adult’s favourite cuisine will become more refined and expensive in the long-term. Accordingly, “provided” personal data as specified in the RtDP can either be interpreted as received data only, or as received and observed data [7]. In a more restrictive approach, the term “provided” would imply an intentional action by the user, hence only data supplied directly by the individual can be considered. The extensive approach, on the other hand, targets the overall objective of the RtDP—increasing individual data controllership—and thus employs a broader interpretation of the provision that includes data collected about users’ behaviour.

Second, clear specification about the required “structured, commonly used and machine-readable” data format is lacking. The European Union (EU) has only defined the term “machine-readable” more precisely as a structured format that allows applications to easily identify, recognise and extract specific data, such as individual statements of fact and their internal structure.² Further, these specifications are more a required minimum, since the overarching objective is to facilitate data interoperability [2]. At present, only

² Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance [2013] OJ L175/1, rec 21.

Fig. 1 Knowledge of General Data Protection Regulation rights ($N=246$)



eight data formats (e.g. CSV, JSON, XML)³ are deemed fully compliant with the GDPR's requirements [46].

Third, it is unclear how a direct transfer between services should work from a technical perspective. Technical obstacles include lack of standardization, compatibility and interoperability, thereby complicating data transfer between different providers of online services. Furthermore, it is crucial that users' transfer requests are easy and reliable, thus avoiding "dark patterns", i.e. user interface design choices that lure individuals into taking unintended and potentially harmful options [4, 29]. The RtDP also creates several technical privacy and security challenges such as interdependent privacy considerations that address data associated with multiple individuals, e.g. social connections [34, 35, 44]. Further, the RtDP, like the Right to Access, harbours considerable security vulnerability, as a lack of standards and poor request practices create room for impersonation by merely bypassing one authentication step, and thus gaining access to extensive and sensitive user data [8, 18].

In the following sections, we report on three studies that we conducted to analyse the current state of individuals' awareness of the RtDP, their motivations to switch between OSPs (section on *Users' knowledge and motivation*) and the current best practical application of the RtDP (section on *Current effectiveness of the Right to Data Portability*). The article concludes with a discussion of our findings and avenues for future research.

Users' knowledge and motivation

In order for data portability to be successful, it is crucial to understand both the current level of online users' awareness of their RtDP, as well as the potential of the RtDP to act as a facilitator for consumers to switch services. Therefore, we conducted two online surveys with German internet users (predominantly students) to explore these questions⁴. The first study focused on users' knowledge of the rights guaranteed in the GDPR ($N=246$), while the second study examined users' motivations to switch between OSPs and the possible facilitating role of data portability for switching behaviour ($N=227$).

Regarding knowledge of GDPR rights, the results are in line with previous surveys [12, 38]: the RtDP is the least known right of the GDPR, with less than a third of participants indicating that they have heard of it. For all other rights, more than half of the participants reported having heard of the respective right before, including the Right to Data Erasure, which was familiar to 89% of the participants (Fig. 1).

A similar pattern emerges when participants are asked how well they understand the meaning of each GDPR right (Fig. 2): participants rated data portability as the most elusive and difficult to grasp correctly, while all other rights were rated as more comprehensible, with the Right to Erasure appearing as the easiest to understand.

These results demonstrate that some GDPR rights appear to be widely known and comprehensible to users, perhaps partly due to the attention media paid to the Right to Erasure when the GDPR became effective in 2018. Regarding other rights, and especially the RtDP, there is still a consid-

³ Compliant file formats: CSV, EML, ICS, JSON, MBOX, TEX, VCS, XML [46].

⁴ For a detailed description of these studies in German, see www.bidt.digital/blog-datenportabilitaet.

Fig. 2 Understanding of the meaning of General Data Protection Regulation rights ($N=246$, error bars indicate ± 1 standard deviation)

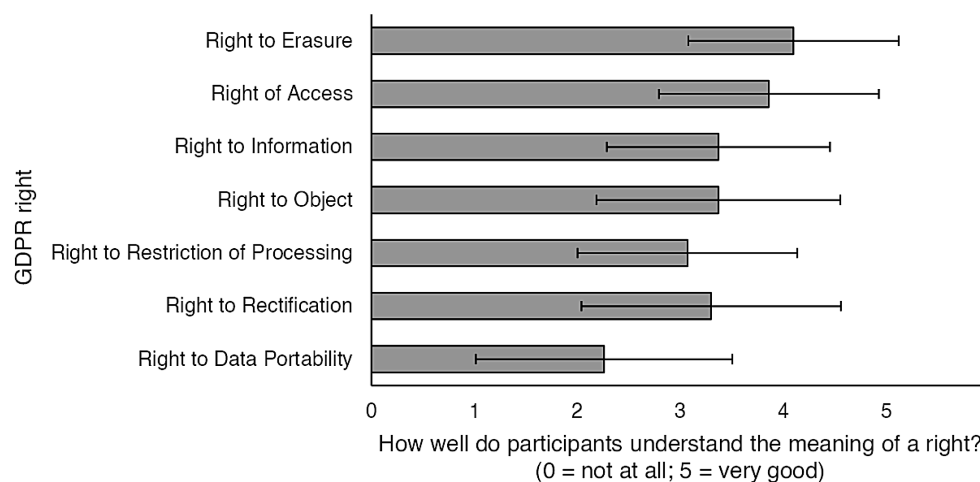
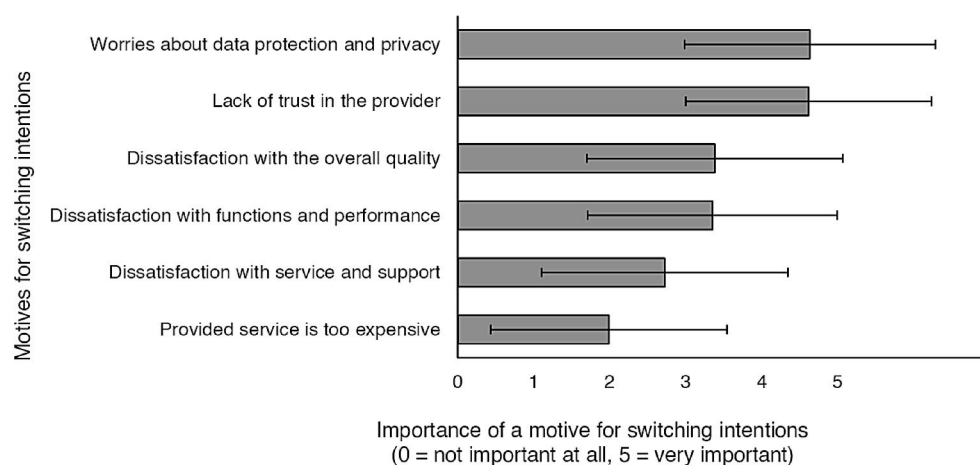


Fig. 3 Motives for online service provider switching intentions ($N=227$, error bars indicate ± 1 standard deviation)



erable lack of knowledge and a need for information and education.

Despite this lack of awareness, the second study on OSP switching motivations illustrates that there is a significant need for simple and user-friendly data portability solutions. Participants were asked to indicate which OSPs (e.g. social networks like Facebook, cloud storage solutions like Dropbox) they use and whether they consider leaving or switching these services. Then, based on the push–pull–mooring framework of service migration [3], users with switching intentions were asked for their motives and for perceived obstacles preventing them from switching.

Overall, participants indicate in 10.3% of all cases that they have the intention to leave their current OSPs and/or would like to switch to another service, but have not yet done so.

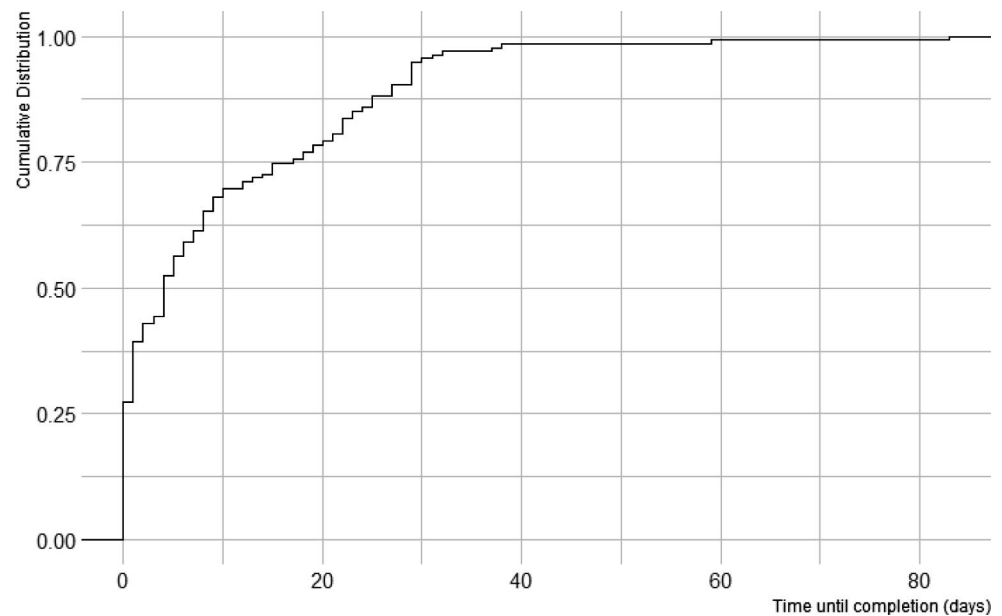
Regarding switching motives, users appear mostly driven by concerns about data security and privacy, as well as a general lack of trust in the current service provider, followed by dissatisfaction with quality, performance and support provided by the service. The financial aspects

were rated as the least important reason to switch services (Fig. 3).

But what keeps users from switching to more secure and privacy-oriented providers? The main obstacles mentioned are a lack of knowledge about comparable, alternative providers (52.25%), a lack of experience with switching between providers (32.30%) and the fear that switching could be complex and involve loss of data and information (22.47%). Additionally, 66.4% of all participants stated that the inability to port their data from their current to another provider plays a major inhibiting role.

In summary, while the study findings cannot be fully generalised due to a lack of representative samples, their findings emphasise that the RtDP addresses real and widespread needs among online service users and that it could significantly empower them in regard to their ability to easily switch between providers. However, the results also underline the crucial role of information and the lack thereof, given that most users are not aware of their RtDP and also know little about alternatives to their current OSPs.

Fig. 4 Duration of data export responses: requests on the Right to Data Portability



Current effectiveness of the right to data portability

Once an individual possesses the necessary knowledge and motivation to transfer personal data between OSPs, successful execution of the RtDP depends on its practical feasibility. We therefore conducted an empirical analysis on the effectiveness of the RtDP to systematically assess the feasibility of transferring data between services based on a sample of 182 online services [41].

In the analysis, we distinguish between *direct* and *indirect data portability*. The former can be thought of as the implementation of the GDPR Art. 20 (2) GDPR aspiration: the feasibility of a direct data exchange between a majority of corporations in (a certain industry of) the economy. However, individuals cannot make use of *direct data portability*, as the necessary infrastructure is still missing. While some projects, such as the Data Transfer Project and the Data Portability Cooperation, are under development, building such an extensive infrastructure is a complex and timely endeavour that is far from being complete. Hence, users aiming to transfer their data to a new OSP have to make use of *indirect data portability* (GDPR Art. 20 (1)). This implies that users have to request a copy of their personal data from the current provider and request a new provider to import the data or import the data manually. As solutions enabling *direct data portability* are virtually non-existent, we could only analyse *indirect data portability*.

We first assessed the data export requests in terms of duration and adherence to the legal timeframe, followed by compliance with the file format, and the data scope provided, and lastly we analysed the import requests based on the options provided. Our overall results show a vast dis-

crepancy between the intention of GDPR Art. 20 and the current implementation of the law. First, in terms of exporting personal data, 74.2% or 135 of the 182 OSPs provided data exports within the legally permitted timeframe (see Fig. 4). Only these 135 service providers were considered for further analysis, of which merely 51.1% (69 providers) were able to meet the requirement of a “structured, commonly used and machine-readable” data format and provided exported data that could be imported with relatively little effort at another service provider [41]. Fig. 5 shows our results.

Further, we analysed the scope of exported data [7]. All 135 OSPs exported at least parts of received data, 96 providers additionally delivered observed data, of which 12 OSPs even exported some inferred data (see Fig. 6). Taking the restrictive approach, i.e. “provided” data (GDPR Art. 20 (1)) includes only received data, a total of 101 service providers exported all personal data actively provided [41].

Concluding on the duration, format and data scope assessment, of the 182 OSPs in our sample, only 52 service providers (28.6%) have fulfilled all requirements and are therefore compliant with GDPR Art. 20 (1). Consequently, 130 OSPs (71.4%) failed regarding at least one requirement.

The second step of *indirect data portability* requires users to import data at the new service. Therefore, as a final step, we analysed data import options that the services in our sample offered. Contrary to the intentions of policy makers that the RtDP would encourage firms to make imports as easy as possible, we found that the majority of services in our sample (76.8%) did not offer any data import options at all (see Fig. 6). Only 44 services (23.2%) provide users at least some data import features.

Fig. 5 Format compliance with the Right to Data Portability

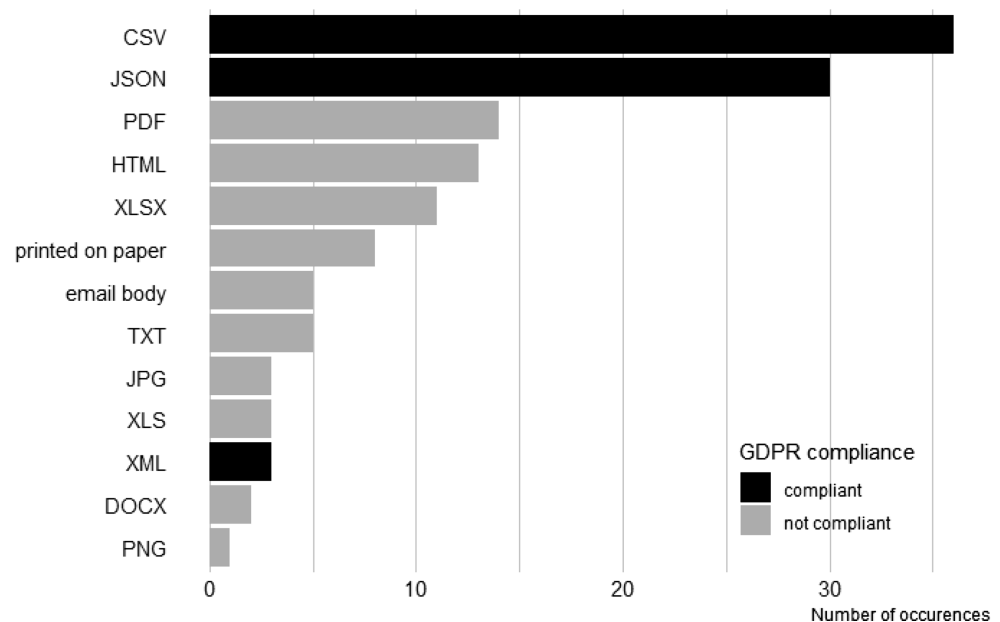
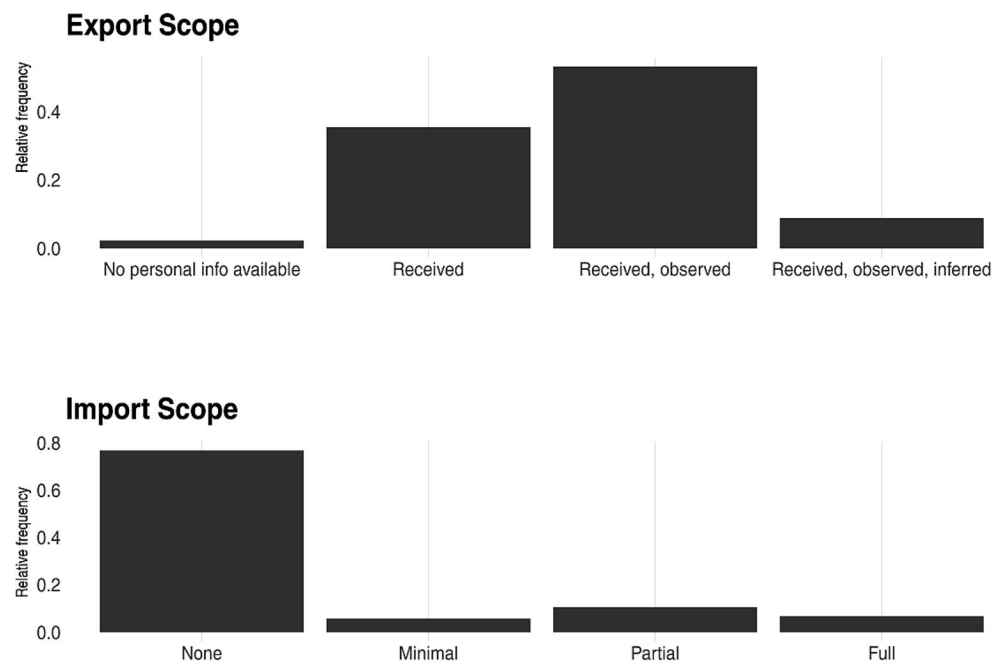


Fig. 6 Data export scope and import options provided by the online service providers



While 31 OSPs offered only minimal or partial data import options, 13 service providers facilitate full data upload [41].

Discussion and future steps

Our results show that the RtDP is currently a blunt sword that does not live up to its potential to spur competition in highly concentrated digital markets and increase users' privacy and control over data. Less than one in four OSPs

offered users the possibility to import data from other online services. Looking at these results, it becomes evident that OSPs and regulators must make significant progress to implement the RtDP in such a way that it could deliver on its promises in the future. Three years after the GDPR became effective in the EU, the RtDP is more a regulator's brainchild that users are barely aware of and use. Also, rivals of dominant OSPs do not leverage the RtDP to attract users with features that allow them to easily switch to their services. We identified a lack of awareness and motivation amongst users and a lack of easy-to-use data portability

tools, techniques and practices for data export and import as core problems. In the following, we discuss possible ways to address both shortcomings in order to increase the effectiveness of data portability.

Regarding users' lack of knowledge of data portability and privacy-friendly alternatives to the currently dominating online services, studies are necessary that develop sound approaches to increase both users' awareness as well as their self-efficacy, that is, their belief of being able to successfully transfer their data when switching OSPs. For this, public information campaigns that inform about the RtDP, how to actually exert it and how to judge providers in regard to data privacy and security could be designed and evaluated. Psychological models of behaviour change, such as the Rubicon Model [1, 16, 21] and the Transtheoretical Model of Behavior Change [9, 32], may serve as a theoretical basis, for example by identifying different stages of OSP switching and by providing approaches on how to best support users in each of these via informational or motivational interventions.

Future analyses on individuals' motivation and intention to make use of the RtDP could also consider theoretical concepts, such as the privacy calculus—analysing the effects of personal beliefs on intention, privacy paradox—explaining the gap between privacy concerns and actual behaviour, or even privacy fatigue—reflecting individuals' weariness towards privacy issues [6, 10, 19]. Some of these concepts are particularly interesting when investigating the virtually non-existent reaction to data scandals, such as Cambridge Analytica. While the Federal Trade Commission fined Facebook \$5 billion in 2019 in response to the data exploitation of 87 million Facebook users, it was criticised shortly thereafter for failing to introduce adequate privacy and security measures [23]. Nevertheless, Facebook has not suffered any major long-term setbacks in terms of either the number of users or the stock market.

Regarding the lack of practicably usable data portability tools, future studies may examine how offering data import or export possibilities impacts users' perceptions of an OSP. For this, users could be experimentally confronted with variations of OSP descriptions that either mention or do not mention the option to import or export data. Thereafter, OSPs might be rated by the users with regard to their perceived credibility and trustworthiness, as well as the willingness to use the service. If positive effects of data portability options can be observed (i.e. OSPs that offer data import or export options are perceived as more trustworthy and are preferably selected), this could be a compelling argument for providers to offer data portability options to their users.

Reconsidering the discussion regarding “provided” personal data in the RtDP, our results on the scope of exported data show that OSPs across all industries have exported

at least some of users' observed data, for instance data collected via sensors. If regulators were to demand the extensive approach including received and observed data, the RtDP could be a driving force in strengthening user's data control rights and reducing switching costs to a bare minimum [7]. For example, when switching to another navigation application, users could not only export personal data such as their home address or prior searches, but also export observed data gathered from GPS sensors. The increased data scope would decrease barriers to switching to another navigation application. Based on the imported data, the application would be able to immediately customise its service, e.g. through recommendations based on previously visited places. However, future work is needed to evaluate the usability and feasibility to reuse data for different services. For instance, when transferring data from the navigation application to a food delivery provider, data about visited restaurants could be useful, whereas data about shops visited would probably be less useful in this regard. Also, measures need to be taken into account for the sensitivity of data, e.g. for transferring interdependent data that would also compromise privacy of others.

Apart from progress in understanding which data are worth porting, the question remains as to how direct data portability is best implemented in practice. The study by Symoudis et al. [41] showed that less popular platforms seem to regard data portability regulation more as a burden than an opportunity for user growth. This view could be counteracted by improved education on the right's potential. Moreover, either incentives or more specific regulation could motivate corporate actors to build interfaces for data portability platforms such as the Data Transfer Project [45]. It is up to future research to investigate which method is the most promising to solve the chicken-and-egg problem of data portability platforms [5]. From a technological perspective, the data transfer process needs standardisation regarding the design of interfaces and procedures. A promising option in this regard is to decouple data storage from service provision altogether. Users could decide on which personal online data storage systems they want to manage their data and who can access what kind of data. Such individual data controllership solutions would invert the logic of data transfer in a user-friendly way, reduce lock-in effects and could promote data-driven innovation [24, 28, 40].

Acknowledgements We are grateful for funding support from the Bavarian Research Institute for Digital Transformation (bidt).

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, pro-

vide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

References

- Achtziger A, Gollwitzer PM (2009) Rubikonmodell der Handlungsphasen. In: v. Brandstätter V (ed) *Handbuch der allgemeinen Psychologie—Motivation und Emotion*. Hogrefe, Göttingen, pp 150–156
- Article 29 Data Protection Working Party (2017) Guidelines on the right to data portability. https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233. Accessed: 23.03.2021
- Bansal HS, Taylor SF, James SY (2005) “Migrating” to new service providers: toward a unifying framework of consumers’ switching behaviors. *J of the Acad Mark Sci* 33(1):96–115
- Bridges F, Appel L, Grossklags J (2012) Young adults’ online participation behaviors: an exploratory study of web 2.0 use for political engagement. *Inf Polity* 17(2):163–176
- Caillaud B, Jullien B (2003) Chicken & Egg: Competition among Intermediation Service Providers. *Rand J Econ* 34(2):309–309
- Choi H, Park J, Jung Y (2018) The role of privacy fatigue in online privacy behavior. *Comput Human Behav* 81:42–51
- De Hert P, Papakonstantinou V, Malgieri G, Beslay L, Sanchez I (2018) The right to data portability in the GDPR: towards user-centric interoperability of digital services. *Comput Law Secur Rev* 34(2):193–203
- Di Martino M, Robyns P, Weyts W, Quax P, Lamotte W, Andries K (2019) Personal Information Leakage by Abusing the {GDPR} ‘Right of Access. Paper presented at the Fifteenth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS).
- Dincelli E, Chengalur-Smith S (2017) Applying the transtheoretical model of behavior change to online self-disclosure. *ICIS Proceedings in Seoul, South Korea*
- Dinev T, Bellotto M, Hart P, Russo V, Serra I, Colautti C (2006) Privacy calculus model in e-commerce—a study of Italy and the United States. *Eur J Inf Syst* 15(4):389–402
- Easley RF, Guo H, Kraemer J (2018) Research commentary—from net neutrality to data neutrality: a techno-economic framework and research agenda. *Inf Syst Res* 29(2):253–272
- European Commission (2019) Special Eurobarometer 487a: the general data protection regulation. European Commission. <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86886>. Accessed: 26.03.2021
- European Commission (2020) Regulation of the European parliament and of the council: on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC. European Commission. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72148. Accessed: 26.03.2021
- European Commission (2020) Regulation of the European parliament and of the council: on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). European Commission. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf. Accessed: 26.03.2021
- Farrell J, Klemperer P (2007) Coordination and lock-in: competition with switching costs and network effects. *Handb Ind Organ* 3:1967–2072
- Gollwitzer PM (1990) Action phases and mind-sets. In: *Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior*, vol 2, pp 53–92
- Graef I, Prufer J (2018) Mandated data sharing is a necessity in specific sectors. *Econ Stat Ber* 103(4763):298–301
- Grossklags J, Christin N, Chuang J (2008) Secure or insure? A game-theoretic analysis of information security games. Paper presented at the Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web.
- Hallam C, Zanella G (2017) Online self-disclosure: the privacy paradox explained as a temporally discounted balance between concerns and rewards. *Comput Human Behav* 68:217–227
- Haucap J (2019) Competition and competition policy in a data-driven economy. *Intereconomics* 54(4):201–208
- Heckhausen H, Gollwitzer PM (1987) Thought contents and cognitive functioning in motivational versus volitional states of mind. *Motiv Emot* 11(2):101–120
- Hinds J, Williams EJ, Joinson AN (2020) “It wouldn’t happen to me”: privacy concerns and perspectives following the Cambridge Analytica scandal. *Int J Hum Comput Stud* 143:102498
- Hu M (2020) Cambridge Analytica’s black box. *Big Data Soc* 7(2):1–6
- Jones CI, Tonetti C (2020) Nonrivalry and the economics of data. *Am Econ Rev* 110(9):2819–2858
- Krämer J, Stüdle N (2019) Data portability, data disclosure and data-induced switching costs: some unintended consequences of the general data protection regulation. *Econ Lett* 181:99–103
- Kretschmer T, Wiewiorra L, Krämer J, Oehler A, Horn M, Haucap J, Klein S, Hüllmann J (2018) Datenkapitalismus – eine ökonomische Betrachtung. *Wirtschaftsdienst* 98(7):459–480
- Malgieri G (2016) Property and (Intellectual) ownership of consumers’ information: a new taxonomy for personal data. *Priv Ger* 4:133
- Mansour E, Samba AV, Hawke S, Zereba M, Capadisli S, Ghanem A, Aboulmaga A, Berners-Lee T (2016) A demonstration of the solid platform for social web applications. Paper presented at the Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web. Aboulmaga, Ashraf
- Mathur A, Acar G, Friedman MJ, Lucherini E, Mayer J, Chetty M, Narayanan A (2019) Dark patterns at scale: findings from a crawl of 11K shopping websites. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), pp 1–32
- McAfee A, Brynjolfsson E, Davenport TH, Patil D, Barton D (2012) Big data: the management revolution. *Harv Bus Rev* 90(10):60–68
- Morey T, Forbath T, Schoop A (2015) Customer data: designing for transparency and trust. *Harv Bus Rev* 93(5):96–105
- Prochaska JO, Velicer WF (1997) The transtheoretical model of health behavior change. *Am J Health Promot* 12(1):38–48
- Prufer J, Schottmüller C (2017) Competing with big data
- Pu Y, Grossklags J (2016) Towards a model on the factors influencing social app users’ valuation of interdependent privacy. *Proc Priv Enhanc Technol* 2016(2):61–81
- Pu Y, Grossklags J (2017) Valuating friends’ privacy: Does anonymity of sharing personal data matter? Paper presented at the Thirteenth symposium on usable privacy and security (SOUPS).
- Schweitzer H, Haucap J, Kerber W, Welker R (2018) Modernisierung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Unternehmen vol 297. Nomos,
- Shapiro C, Carl S, Varian HR (1998) *Information rules: a strategic guide to the network economy*. Harvard Business Press,
- Sideri M, Gritzalis S (2020) Are We Really Informed on the Rights GDPR Guarantees? Paper presented at the International Symposium on Human Aspects of Information Security and Assurance..
- Spiekermann S, Korunovska J (2017) Towards a value theory for personal data. *J Inf Technol* 32(1):62–84

40. Sunyaev A, Kannengießer N, Beck R, Treiblmaier H, Lacity M, Kranz J, Fridgen G, Spankowski U, Luckow A (2021) Token economy. *Bus Inf Syst Eng*
41. Symmoudis E, Mager S, Kuebler-Wachendorff S, Pizzinini P, Grossklags J, Kranz J (2021) Data portability between Online services: an empirical analysis on the effectiveness of GDPR Art. 20. *Proc Priv Enhancing Technol* 3:351–372
42. Tiwana A, Konsynski B, Bush AA (2010) Research commentary—platform evolution: Coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics. *Inf Syst Res* 21(4):675–687
43. VerbraucherkommissionBaden-Württemberg (2017i) Datensouveränität, -nutzung und Datenverwertung – Forderungen nach einem „update“ der Wirtschafts- und Rechtsordnung als Chance für eine selbstbestimmte Datennutzung. https://www.verbraucherkommission.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Verbraucherportal/Verbraucherkommission-Dokumente/Stellungnahmen/45VK_Stellungnahme_Datenverwertung-souver%C3%A4nit%C3%A4t-nutzung_01.12.2017i.pdf. Accessed: 23.03.2021
44. Weidman J, Aurite W, Grossklags J (2018) On sharing intentions, and personal and interdependent privacy considerations for genetic data: A vignette study. *IEEE ACM Trans Comput Biol Bioinform* 16(4):1349–1361
45. Willard B, Chavez J, Fair G, Levine K, Lange A, Dickerson J (2018) Data transfer project: from theory to practice. <https://services.google.com/fh/files/blogs/data-transfer-project-google-whitepaper-v4.pdf>. Accessed: July 2019
46. Wong J, Henderson T (2019) The right to data portability in practice: exploring the implications of the technologically neutral GDPR. *Int Data Priv Law* 9(3):173–191
47. Zou Y, Mhaidli AH, McCall A, Schaub F (2018) “I’ve got nothing to lose”: consumers’ risk perceptions and protective actions after the equifax data breach. Paper presented at the Fourteenth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS).

ERRATUM

Erratum to: The Right to Data Portability: conception, status quo, and future directions

Sophie Kuebler-Wachendorff¹ · Robert Luzsa² · Johann Kranz¹ · Stefan Mager¹ · Emmanuel Symoudis³ · Susanne Mayr² · Jens Grossklags³

Published online: 2 August 2021
© The Author(s) 2021

Erratum to:
Informatik Spektrum 2021
<https://doi.org/10.1007/s00287-021-01372-w>

In the original version of this paper the authors forgot to add the acknowledgements to the article.

The missing acknowledgements should read:

Acknowledgements We are grateful for funding support from the Bavarian Research Institute for Digital Transformation (bidt).

The original article has been corrected. We apologise for any inconvenience caused to our readers.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

The online version of the original article can be found under
<https://doi.org/10.1007/s00287-021-01372-w>

Sophie Kuebler-Wachendorff
kuebler-wachendorff@bwl.lmu.de

Robert Luzsa
Robert.Luzsa@uni-passau.de

✉ Johann Kranz
kranz@lmu.de

Stefan Mager
stefan.mager@lmu.de

Emmanuel Symoudis
emmanuel.symoudis@tum.de

Susanne Mayr
Susanne.Mayr@uni-passau.de

Jens Grossklags
jens.grossklags@in.tum.de

¹ Internet Business and Internet Services,
Ludwig-Maximilians-Universität München, Ludwigstraße
28, 80539 Munich, Germany

² Psychology and Human-Machine Interaction, Universität
Passau, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14b, 94032 Passau, Germany

³ Cyber Trust, Technische Universität München,
Boltzmannstraße 3, 85748 Garching, Germany

Service for Good

Grundlagen und Methoden zum Design personennaher Dienstleistungen

Susanne Robra-Bissantz¹ · Anna M. Lux¹ · Christoph Lattemann²

Angenommen: 15. Juni 2021 / Online publiziert: 4. August 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Zusammenfassung

Vorspann: Die digitale Transformation geht Hand in Hand mit einem radikalen Wandel der Märkte. Gewinner beider Entwicklungen sind solche Unternehmen, die das Wohlergehen von Menschen in den Vordergrund stellen und „Service for Good“ anbieten.

Auf dem Weg zu Service for Good: Die Entwicklungen der vergangenen Jahre führen uns vor Augen, dass sich grundlegende Annahmen über Märkte, Produkte und Wertschöpfung verändern. Die Gewinner der digitalen Transformation machen vor, was theoretische Fundamente der modernen Betriebswirtschaftslehre erklären: Die Zukunft liegt in der Gestaltung von Services, die auf die persönliche Situation von Menschen ausgerichtet sind. Eine Herausforderung des Human Life Engineering ist es, Potenziale der Digitalisierung für personennahe Dienstleistungen nutzbar zu machen. Der vorliegende Beitrag beleuchtet hierfür notwendige Grundlagen der Service Logik und stellt mit der Service Canvas einen anwendungsorientierten Gestaltungsrahmen vor. Hieraus leitet sich ein Methodenset zum Design personennaher Dienstleistungen ab, das im Rahmen eines Forschungsprojekts eine erste praktische Anwendung fand. Ziel ist es, Unternehmen in der Gestaltung zukunftsorientierter Angebote zu begleiten, die das Wohlergehen von Menschen in den Vordergrund stellen: Service for Good.

Digitalisierung und Dienstleistungen

Sind wir doch einmal ganz ehrlich. Es ist die Digitalisierung, die von Unternehmen fordert, sich darauf zu besinnen, was ihre eigentliche Aufgabe ist: Menschen darin zu unterstützen, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie wollen [1]. Diejenige Digitalisierung, die gleichzeitig den Ruf hat, Jugendliche ihrer sozialen Beziehungen zu berauben und

Märkte vom gemütlichen Einzelhandel aus der Stadt in das unpersönliche, ja gefährliche digitale Netz zu verschieben.

Denn bei näherer Betrachtung zeichnet alle derzeitigen Gewinner der digitalen Transformation ein wesentliches Merkmal aus: Ihr Angebot ist *genau* darauf ausgerichtet, dem Menschen einen besonderen Wert zu versprechen [2]. Den Wert, den er zur Verbesserung seiner Lebenssituation sucht. Sei es in der einfachen Information, Beratung, im Vergleich und der Empfehlung von Produkten, aber auch unabhängig von einem Produkt, das er kauft. Unternehmen versprechen ihren Kunden Dienstleistungen, die gesamte Problemstellungen, wie beispielsweise in der Mobilität, lösen. Wir beobachten Phänomene des Teilens, Tauschens und des Abonnements von Gütern, die Menschen, statt sie nutzlos zu besitzen, lieber besitzlos nutzen [3]. Ebenso nehmen wir wahr, dass ein Angebot für einen Kunden nicht von einem institutionalisierten Anbieter wie einem Unternehmen kommen muss. Stattdessen entscheiden Kunden zunehmend, eigene Kompetenzen auszubilden und diese für sich im Do-it-yourself oder für andere, als Maker (z.B. bei Uber oder Airbnb), zu nutzen.

✉ Susanne Robra-Bissantz
s.robra-bissantz@tu-braunschweig.de

Anna M. Lux
anna.lux@tu-braunschweig.de

Christoph Lattemann
c.lattemann@jacobs-university.de

¹ Lehrstuhl für Informationsmanagement, Institut für Wirtschaftsinformatik, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Deutschland

² Professor for Business Administration and Information Management, Jacobs University Bremen, Bremen, Deutschland

Grundlegende Paradigmen über Märkte und deren Beziehung zum Leben ihrer (privaten) Kunden stehen, offensichtlich in Zeiten der Digitalisierung, auf dem Prüfstand [4]: Ist es wirklich das Produkt, an dem Unternehmen ihre Innovationstätigkeit ausrichten müssen oder vielleicht der Wert, den ein Kunde sich davon erwünscht? Ist der Kunde dann eine Zielgruppe oder vielmehr ein Partner, der aktiv entscheidet, welcher Anbieter ihn in seinem Leben unterstützt?

Eine Antwort aus der (im Entstehen befindlichen) *Community Service for Good* ist es, private Personen auf digitalen Märkten als *die* aktiven Partner zu sehen, die darüber entscheiden, welche Angebote sie nutzen, um für sich einen Wert zu schaffen und damit ihre Lebenssituation zu verbessern. Ein Ansatz des Human Life Engineering, aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik, besteht dann darin, die Potenziale der Digitalisierung zum Design von marktlichen Angeboten zu nutzen, die genau auf die persönliche Lebenssituation von Menschen ausgerichtet sind: Wir nennen sie *personennahe Dienstleistungen*. Gleichzeitig hilft die Sichtweise von Service-for-Good-Unternehmen, die in der digitalen Transformation Fuß fassen oder verbleiben wollen.

Design (oder Engineering) erfordert Methoden. Diese basieren auf den im folgenden Kapitel dargestellten Grundlagen von Service for Good und führen zu einer Service Canvas: Ein Rahmen für Designmethoden personennaher Dienstleistungen. Abschließend zeigen wir die beispielhafte Anwendung einiger Methoden im praktischen Kontext unseres Metaprojekts *BeDien* der Förderlinie „Personennahe Dienstleistungen“ des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Service for Good

Die Bezeichnung *Service for Good* steht zum einen dafür, dass es, unserer Meinung nach, die wesentliche Chance für

Unternehmen auf digitalen Märkten ist, in ihren Aktivitäten danach zu streben, dass letztendlich personennahe Dienstleistungen für private Kunden angeboten werden. Zum anderen trägt die Bezeichnung „for Good“ auch in sich, dass das Wohlergehen von Menschen im Zentrum des Interesses steht.

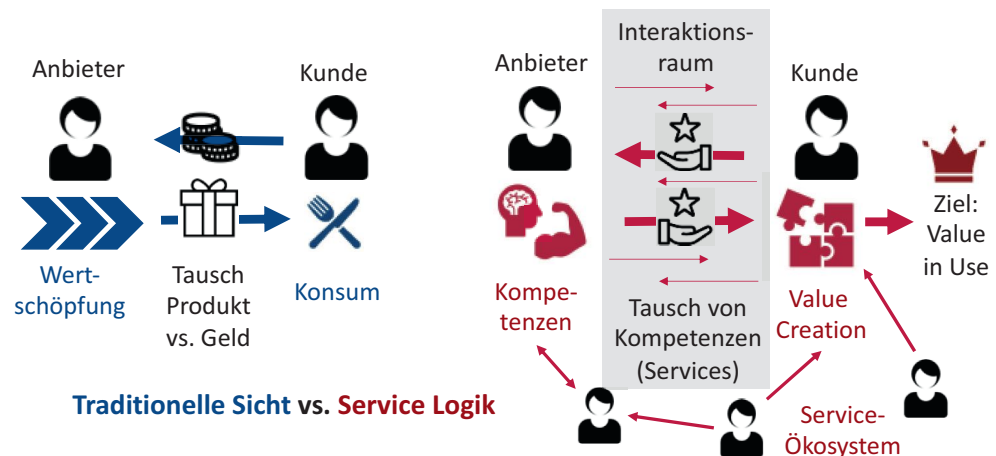
Grundlage ist die Service Logik aus der Betriebswirtschaftslehre [5]. Sie sieht die Aufgabe von Akteuren auf Märkten letztlich darin, Services anzubieten, die dem privaten Kunden in seinem Leben wertvoll sind. Die Digitalisierung auf Märkten macht Services im Sinne der Service Logik möglich. Gleichzeitig bietet sie die Chance, unternehmerische Angebote als personennahe Dienstleistungen zu gestalten. Die *personennahe* Dienstleistung grenzt sich von der eher geläufigen *produktnahen* dadurch ab, dass sie nicht, z. B. als Wartungsleistung, an einem Produkt ausgerichtet ist. Sie richtet sich vielmehr danach, was Menschen ihr Leben verbessert. „Personennah“ ist dem „humanzentrierten“ Ansatz der Informatik sehr ähnlich: Nur interessieren statt der menschlichen Eigenschaften vielmehr persönliche Bedürfnisse und Präferenzen.

Service Logik

Die Service Logik [6] oder auch servicedominierte Logik [7] geht davon aus, dass *jegliche* Geschäftstätigkeit eine Dienstleistung ist. Damit wird die, schon seit Langem schwierige, Trennung zwischen Sachgut und Dienstleistung aufgehoben: In jedem Fall nutzt ein Anbieter seine Kompetenzen dazu, einem betrieblichen oder privaten Kunden einen Service zu bieten, der dazu dient, dass dieser seine Lebenssituation verbessert. Hierdurch werden 2 Grundpfeiler des wirtschaftlichen Handelns wesentlich verändert: die Rolle des Produktes und die Rolle des Kunden (vgl. Abb. 1).

Das Produkt ist in seinem Selbst nicht mehr wertvoll [8]. Die Service Logik argumentiert, dass es nicht der Kauf eines Sachguts ist, der Bedürfnisse von Kunden deckt. Stattdessen sind es die Kompetenzen, beispielsweise zur Pro-

Abb. 1 Service Logik



duktion des Produkts oder in der Dienstleistung, über die der Kunde nicht selber verfügt und die er vom Anbieter in Anspruch nimmt, um sich selber einen Wert (*Value in Use*) zu schaffen. So versprechen Kompetenzen, wie z. B. ein Auto zu bauen oder Busfahrten zu organisieren, jeweils den Wert der Mobilität während ein Haarschnitt des Friseurs zum *Value in Use* des besseren Aussehens oder des gesünderen Haars führt. Immer stellt sich dieser Nutzwert als rein individuell und kontextbezogen dar [6, 9, 10].

Der Kunde und seine eigene Wertschaffung rücken in den Mittelpunkt der Serviceorientierung. Mehr über den Kunden und seine Bedürfnisse zu wissen, von ihm eingeladen zu werden zu seinem Wert beizutragen und ihn in unternehmerische Prozesse zur Entwicklung passender Angebote zu integrieren, wird ausschlaggebend für den Erfolg am Markt [8]. Zudem entscheidet der Kunde stets selbst und aktiv, mit wem er zusammenarbeiten möchte, welche Unternehmenskompetenzen als Service zur *Co-Creation* seines Werts beitragen können und wie und wann er sich selber einbringt [6]. Um als Co-Creator zu überzeugen, braucht es, als neue Währungen neben dem Geld, Kompetenzen wie Wissen über den Kunden oder Reputation und zudem einen Interaktionsraum zwischen den Partnern [7]. Gleich, ob dieser *Interaktionsraum* virtuell oder physisch ist, proaktiv vom Unternehmen aufgebaut wird, sich durch Suchen des Kunden eröffnet oder aufgrund von Vermittlung Dritter – die Gestaltung der Interaktion selbst spielt in der gemeinsamen Wertschaffung eine entscheidende Rolle. Jede Interaktion ist wertvoll, denn gut gestaltete Kontaktpunkte mit dem Kunden bieten einen nicht zu vernachlässigenden, eigenen Wert – den *Value in Interaction* [11]. Dieser entsteht beispielsweise bereits vor dem Kauf durch eine gut gelungene Inspiration des Kunden, während dieser noch überlegt, wie er ein Problem lösen könnte, anschließend dadurch, dass gemeinsam eine möglichst gut zum Problem passende Dienstleistung – beispielsweise über Beratung oder Konfiguration – gefunden wird, sowie nach dem Kauf, indem der Anbieter den Kunden darin unterstützt, möglichst lange und wirkungsvoll Nutzen aus Produkt oder Dienstleistung zu ziehen.

In der Service Logik ist jeder Akteur zugleich derjenige, der seinen eigenen Wert schafft und zum Wert anderer beiträgt. Dabei ist der *Value in Use* so definiert, dass er ganze Lebenssituationen verbessert. Hierzu sind eine Vielzahl miteinander verwobene Akteure notwendig: Es bilden sich *Service-Ökosysteme* [12].

Die Rolle der Digitalisierung

Digitalisierung und der Wandel zu einer serviceorientierten Geschäftstätigkeit (*Servicification*) werden als 2 Seiten derselben Münze gesehen [13]. Digitalisierung ermöglicht bessere Dienstleistungen – und genau dann liegt es an der

Digitalisierung, auch Anstöße für personennahe Dienstleistungen zu geben. Allerdings verlangt eine derartige Sicht, einen stark vereinfachten, abstrahierenden Blick auf die Digitalisierung zu werfen.

Mit dem Megatrend der Konnektivität zeigt das Zukunftsinstitut auf, dass Digitalisierung nicht allein neue Technologien betrifft, sondern gleichzeitig einen sozialen und kulturellen Wandel herbeiführt [23]. In der heute digital geprägten Realität des wirtschaftlichen Handelns ist damit die *Vernetzung*, die jeglichen Privaten geradezu gleichberechtigt in die Kommunikation mit betrieblichen Partnern einbindet, die wesentliche Grundlage einer *Servicification*. Denn genau über digitale Netze wird der Kunde selbst aktiv. Er wird nicht mehr als passive Zielgruppe angesprochen und von etwas überzeugt, sondern wählt das am besten zu seiner Lebenssituation passende Angebot aus. Und nicht nur das: Jegliche Website oder App eines Unternehmens wird durch vernetzte *digitale Services* zum 24/7 verfügbaren Ansprechpartner und bietet *Value in Interaction*: ausführliche Information und Beratung, Individualisierung oder Konfiguration sowie an den Kauf anschließende Services [8, 11].

Mit der *Ubiquität* von Informationssystemen sind Unternehmen und Kunden potenziell durchgehend in digitalen *Interaktionsräumen* verbunden [11]. Damit bleibt der Kanal zum Kunden offen und Anbieter stehen immer wieder für gesamte Problemlösungen von Kunden zur Verfügung. Digitale *Sensorik*, bereits in der Ortserkennung, trägt hier ohne weitere Interaktion des Kunden dazu bei, Aufschluss über dessen Situation und potenzielle Bedarfe zu erhalten. Hierfür steht auch entsprechendes Wissen, über *Clouds*, überall und zusammengeführt zur Verfügung. Eigenständige Software- bis hin zu Hardwarekomponenten können z. B. unterstützt durch künstliche Intelligenz darauf mit entsprechenden (digitalen) Services reagieren und machen umfangreiche, persönliche Dienstleistungen, wie z. B. die Begleitung in Lern- oder Mobilitätsprozessen, durch digitale *Assistenten* effizient und effektiv möglich [8].

Die Nutzung der allseits verfügbaren Vernetzung zur multimedialen oder sozialen Kommunikation befördert dezentrales Handeln und *kollaborative Interaktionen*. In Service-Ökosystemen aus vielen Partnern, die auch Private mit ihren dezentralen Dienstleistungsangeboten einschließen, entstehen Peer-to-Peer-Angebote, z. B. zum Tauschen und Teilen. Emotionale und soziale digitale Interaktionen, z. B. mithilfe der Ansätze sozialer Medien, ermöglichen eine Zusammenarbeit aller Partner, ob betrieblich oder privat, die auf Verbundenheit und Vertrauen basiert. Ins Zentrum des Interesses rückt der Anspruch, das eigene Angebot in Zusammenarbeit mit seinem Nutzer immer besser an diesen anzupassen [14]. Je besser es dabei gelingt, Vertrauen in Beziehungen zu schaffen, desto mehr werden die Partner

bereit sein, ihre Daten beizutragen und aktiv am Netzwerk teilzunehmen [15].

Die Service Canvas als Rahmen zum Design personennaher Dienstleistungen

Als Teilergebnis des Metavorhabens „BeDien“ [16] zur BMBF-Förderlinie „Personennahe Dienstleistungen“, ist auf Basis von Service Logik und Digitalisierung die *Service Canvas* entstanden [17]. Sie stellt die wesentlichen Gestaltungsbereiche für Unternehmen aus einer Dienstleistungsperspektive den wesentlichen Entwicklungslinien in der digitalen Transformation gegenüber und spannt so einen Rahmen für die Konzeption und Umsetzung der personennahen Dienstleistungen aus den 8 Förderprojekten. Damit bildete die Service Canvas von Beginn des Metavorhabens an eine strukturierte Grundlage für Diskussionen, Austausch und gegenseitige Wissensvermittlung unter den einzelnen Projekten sowie mit dem BeDien-Team. Im Projektverlauf wurde die Service Canvas kontinuierlich an neue Erkenntnisse, auch aus den Projekten, angepasst.

Die Service Canvas umfasst heute 3 aus der Service Logik und eigener Forschung entwickelte Gestaltungsbereiche: Value in Use, Value in Interaction sowie Service-Ökosysteme (vgl. Abb. 2). Der Value in Use ist darauf ausgerichtet, genau auf den Wert zu achten, den sich der einzelne Mensch oder Akteur in seiner Situation vom Angebot des Unternehmens wünscht. Im Value in Interaction ist die Relevanz von Interaktionen in Prozessen und Beziehungen zwischen Akteuren abgebildet. Das Service-Ökosystem weitet den Blick vom einzelnen Unternehmen auf das Netzwerk, das alle, beispielsweise auf einer digitalen Plattform kooperierenden, Akteure umfasst.

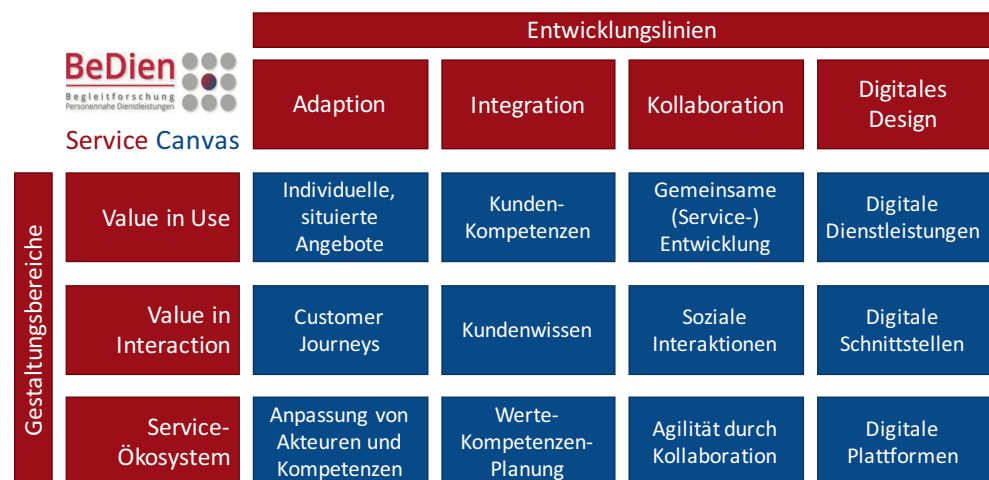
Als wesentliche Entwicklungslinien in der digitalen Transformation zeigt die Service Canvas in ihrer ersten Spalte die *Adaption* auf und damit die Anpassung des

Serviceangebots an den Kunden und seine Bedürfnisse, sowohl, was den Value in Use als auch den Value in Interaction betrifft: der passende, individuelle Service, gelungene Customer Journeys über Inspiration und Matching bis hin zur Problemlösung, auch über mehrere Akteure und ggf. deren potenziellen Value in Use.

Die *Integration*, in der zweiten Spalte, beschreibt ein wesentliches und durch Digitalisierung begünstigtes Charakteristikum der Co-Creation in der Service Logik: jeder Akteur in der Anbieter-Kundenbeziehung, aber auch im Service-Ökosystem, bringt besondere Kompetenzen in die gegenseitige Problemlösung ein. Aus Sicht der Akteure gilt es zu überlegen, ob für jeden die erhaltenen und geleisteten Services ausbalanciert sind und ob ggf. zusätzliche Partner Lücken im Service-Ökosystem schließen können. Aus Sicht der Kompetenzen muss abgeschätzt werden, ob ein Service für einen Partner einen Wert darstellt oder er die Kompetenz, z. B. im Sinne des Do-it-yourself, lieber selbst beiträgt. Unter Umständen ungern lässt ein Akteur dagegen wertvolle Kompetenzen, wie beispielsweise Wissen über seine eigenen Prozesse oder seine Reputation, einfließen. Hier spielt es für eine Reihe von möglichen Geschäftsmodellen eine Rolle, inwieweit die in der nächsten Spalte angesprochene *Kollaboration* zwischen den Partnern ausgeprägt ist. Sie zeigt Potenziale dazu auf, Beziehungen gegenseitig, mit gemeinsamen Zielen, auf Basis von Verbundenheit und Vertrauen zu gestalten. Letztlich stellt sich die Frage nach einem *digitalen Design* – der Dienstleistung, der Beziehungen zwischen den Partnern sowie des gesamten Service-Ökosystems. Diese Entwicklungslinie ist mit Bedacht in die letzte Spalte der Service Canvas gesetzt, da sich der Grad der Digitalisierung in einem postdigitalen Sinne nicht an den Potenzialen der Technologie, sondern an ihrem maßgenauen Einsatz zur Verbesserung der Lebenssituation des Einzelnen ausrichtet.

Das BeDien-Team nutzt die Service Canvas sowie ihre Spalten, Zeilen und Felder auch zur Sammlung von Desi-

Abb. 2 Die Service Canvas



gnmethoden, die potenziell jegliches (traditionelle) Unternehmen dazu anregt, sein häufig produktorientiertes Angebot als personennahe Dienstleistung in digitalisierte Märkte zu transformieren: das Service-for-Good-Methodenset.

Das Service-for-Good-Methodenset im Praxistest

Die Projekte der Förderlinie stammen aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie z.B. Wohnen, Nachbarschaftshilfe oder Bildung. Gemein ist ihnen, dass sie mit einer häufig aus der technologischen Forschung stammenden Projektidee für eine digital unterstützte personennahe Dienstleistung starteten. Diese soll im Laufe der Förderdauer zum einen konzipiert und mit betrieblichen Partnern umgesetzt und zum anderen auch in einen Vorschlag münden, wie sie nachhaltig im betrieblichen Umfeld eingeführt und erfolgreich sein kann.

Nahe liegen hier Methoden des Design Thinking sowie der Geschäftsmodellentwicklung. Beide fließen in das Service-for-Good-Methodenset ein. Aus der Geschäftsmodellentwicklung entspringt die Berücksichtigung verschiedener Gestaltungsbereiche und Partner: hier die Gestaltungsbereiche der Service Canvas mit den Akteuren eines Service-Ökosystems. Das Design Thinking trägt Voraussetzungen der kreativen Ideenentwicklung bei: Die Anwendung der Methoden erfolgt auch für Service for Good in Teams, die schrittweise an einem Shared Mental Model arbeiten. Hierzu starten die BeDien-Workshops jeweils mit Impulsvorträgen zur Service Canvas und verpacken die Erkenntnisse in einprägsame Merksätze. Auch die aus dem Denken des Designers abgeleiteten Techniken des Divergierens und Konvergierens sowie Induktion, Deduktion und Abduktion sind aus dem Design Thinking übernommen. Jedoch richtet sich das Service-for-Good-Methodenset spezifischer an der Theorie der Service Logik aus und nutzt zur Abduktion gezielt Kartensets mit Patterns aus der Praxis der personennahen Dienstleistung, die in den letzten Jahren mit

Studierenden der Wirtschaftsinformatik an der TU Braunschweig zusammengetragen wurden, zur Inspiration für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäfts.

In BeDien entstehen damit (unter anderem) Designmethoden für personennahe Dienstleistungen. Diese Gestaltungsleistung ist Teil des dazugehörigen Forschungsprojekts, das, angelehnt an das Action Design Research, jeweils Interventionen mit dem Service-for-Good-Methodenset im Umfeld der Stakeholder – hier der Projekte – gestaltet und mit diesen evaluiert. Gleich einem Design-Science-Projekt ist das letztliche Ziel dieses Forschungsprojekts die Gestaltung von Designmethoden als Artefakte, die, abstrahiert, von weiteren Forschern in diesem Bereich weiterentwickelt und evaluiert werden sowie in der Praxis als Methodenset für Gestalter von personennahen Dienstleistungen im Sinne des Service for Good zur Verfügung stehen. Vorliegender Beitrag stellt in diesem Kontext einen Erfahrungsbericht aus den ersten Iterationen dieses Methodensets dar.

Design Challenge: Value in Use

Das Denken an einen Value in Use einer Dienstleistung will geübt sein. Im Design-Workshop zeigt hierzu ein Impulsvortrag auf, dass unter Umständen verschiedene, ganz unterschiedliche Akteure miteinander konkurrieren, wenn der Kunde beispielsweise anstrebt, mit seiner Kleidung einen gepflegten Eindruck zu machen: der Anbieter von Bügeleisen oder derjenige von Steamern, aber auch der Bügelservice oder der Hersteller von bügelfreien Kleidungsstücken. Es gilt damit der Merksatz *Sein ist besser als haben. Kunden suchen Werte, nicht Produkte*. Jedes Produkt und jede Dienstleistung kann für einen Kunden unterschiedliche Werte bieten und umgekehrt führen häufig unterschiedliche unternehmerische Angebote zum gleichen Value in Use.

Für die Förderprojekte gilt es zunächst herauszuarbeiten, inwiefern ihre geplante Dienstleistung die Lebenssituation von Menschen verbessern kann. Dazu dienen Methoden wie die *Tütenchallenge*, die *Schlagzeilenmethode* oder die Methode *From Service to Value* (vgl. Abb. 3). Bereits einge-

Abb. 3 Designmethoden für den Value in Use



führte Methoden, wie *Personas* oder *User Stories*, geben zudem Aufschluss über individuell unterschiedliche Werte, wie am Beispiel des Projekts *ProDruck* erkennbar wird. Hier kann ein selbst gestaltetes 3D-gedrucktes Gadget einer Person dazu dienen, mehr Unabhängigkeit im Alltag zu erlangen, während es für eine andere Person den Wert einer kreativen Eigenleistung hat.

Häufig erkennen die Projekte, während der Moderation der Methode *From Service to Value* durch Teammitglieder von BeDien, dass sich der eigentliche Wert (Value in Use) des Kunden ihrer Dienstleistung auf vorher nicht berücksichtigte, übergeordnete Lebenssituationen bezieht. Dazu fragen BeDien-Mitarbeiter zunächst nach dem Nutzen der zu entwickelnden Dienstleistung. Hier wurde im Beispiel des Projekts *ARBAY* ganz richtig die Darstellung von Möbelstücken mithilfe von Augmented Reality (AR) in der eigenen Wohnung genannt. Doch eine AR-Darstellung von Möbeln allein löst kein Kundenproblem. Gezieltes Nachfragen führte zunächst zum Value in Use einer gezielten Möbelberatung bis dahin, dass es dem Kunden schlussendlich um ein möglichst seinen Wünschen entsprechendes Wohnen geht. Dies wiederum eröffnet Ideen für weitere Partner, neben dem Möbelhaus beispielsweise Innenarchitekten, Tischler oder Elektrotechniker.

Ähnlich adressierte das Projekt *Athene 4.0* zum Start der Methode *From Service to Value* die Unterstützung des Handwerks in seiner täglichen Arbeit. Jedoch ist auch dies kein Selbstzweck und es prägten sich letztlich verschiedene Werte beim privaten Kunden aus. So bietet die geplante digitale Plattform für Handwerker dem Kunden einen Wert darin, dass er seine Aufträge an Handwerker transparent nachverfolgen kann. Und weitergehend verbessert *Athene 4.0* die Lebenssituation der Kunden: Sie können, auch wenn Reparaturen notwendig werden, ein sorgenfreies Leben in ihrer Wohnung oder ihrem Haus führen.

Ein von BeDien entwickeltes Kartenset regt an, darüber nachzudenken, ob der gewünschte Value in Use vielleicht (vom Konkurrenten) anders oder besser angeboten werden kann. Es trägt die Bezeichnung *Value meets (digital) Service*. Das Projekt *Living Smart* beispielsweise entwickelt weitere, wohnungsnahe Dienstleistungen, auf Basis des von ihnen identifizierten Werts, rundum versorgt in der eigenen Wohnung zu leben. Zusätzlich können Projekte mit der Methode *Society Radar* überprüfen, ob angestrebte Werte sich aufgrund aktueller gesellschaftlicher Trends ebenfalls verändern, wie z.B. in der Pandemie.

Als sehr hilfreich im Einstieg hat sich die Methode *Mein Service – Dein Service* erwiesen, in der ein Mitarbeiter eines Projekts dem Mitarbeiter eines anderen Projekts seine Dienstleistung erklärt und letzterer diese dann einer größeren Gruppe in eigenen Worten vorstellt. Innerhalb dieses Vorgehens wird sehr schnell deutlich, was der Kern der Dienstleistung für den Kunden sein kann. Ähnlich ging es

in einem weiteren Workshop von BeDien darum, mithilfe der Methode *Elevator Pitch* die Erkenntnisse der Verbundprojekte für die Öffentlichkeitsarbeit trotz ihrer Komplexität zielgerichtet und prägnant zu kommunizieren.

Design Challenge: Value in Interaction

Die Berücksichtigung des Value in Interaction startet in Design-Workshops mit der Diskussion, ob ganz grundsätzlich der persönlichen, auch emotionalen Interaktion zu wenig Wert zugewiesen wird: „Erst wenn der letzte Einzelhändler in der Innenstadt geschlossen hat, erst wenn wir unsere Frühstücksbrötchen bei Amazon bestellen und erst, wenn eines Morgens der Pflegeroboter an unser Bett tritt, uns bettet und fragt, wie unsere Nacht war – erst dann werden wir erkennen, dass persönliche Interaktion wertvoll ist“ [18]. Der gemeinsame Merksatz lautet: *Worte zählen genauso viel wie Taten. Interaktionen sind wertvoll.*

Daran schließen sich Designmethoden an, die zunächst dediziert die Customer Journey, aus dem Blickwinkel des Kunden, betrachten und die gemeinsame Beziehung über Interaktionsräume stärken, die den Kunden sowohl vor als auch nach der Dienstleistung begleiten: mit Kartensets zu *Pre-Service-* und *Post-Service-Patterns*. Diese, meist digitalen, Services dienen dazu, Kunden nicht zu verlieren, indem sie diese bereits vor Kauf durch die Phasen der Inspiration oder des Matching leiten. Nach der Dienstleistungserbringung werden die Kunden durch Dienste zur Werterweiterung, oder -erhaltung weiterhin begleitet und so lange nicht alleine gelassen, bis eine neue Dienstleistung fast natürlich beim selben Anbieter erfragt wird.

Ein anderer Aspekt des Value in Interaction besteht darin, wertvolle Kompetenzen der Partner für das eigene Geschäftsmodell zu gewinnen. Mit den *Collaboration-Patterns* wird, ebenfalls über ein Kartenset, geprüft, ob Potenziale dazu bestehen, die Beziehung, z.B. zu Kunden, kollaborativer zu gestalten. Dazu gehört beispielsweise, sie transparent in Innovationen einzubeziehen oder ihnen die Möglichkeit für Feedback zu geben. Wertvolle Services werden erst dann möglich, wenn Kunden auf der Basis von Verbundenheit und Vertrauen im Rahmen von Interaktionen Wissen über ihre Bedarfe zur Verfügung stellen. Für alle Partner gilt der Merksatz: *Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.*

In der Anwendung der genannten Methoden, die auf Kartensets mit Patterns beruhen (vgl. Abb. 4), wird durch Mitglieder des BeDien-Teams jeweils eine Karte gezogen, das entsprechende, aus Best-Practice-Beispielen gewonnene Muster erläutert und dann mit den Projektmitgliedern diskutiert, ob sie in ihrem Projekt beispielsweise die Möglichkeit der Inspiration, der besseren Werterhaltung oder der besseren Zusammenarbeit mit oder unter Kunden sehen.

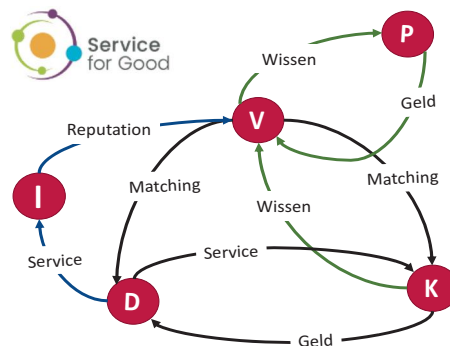
Das Projekt *Lida* erarbeitete beispielsweise als Kern seiner Plattform zur betrieblichen Weiterbildung einen Kreis-

Patterns: Kartensets zum Design im Bereich Value in Interaction (Beispielkarten)



Abb. 4 Designmethoden (Patterns) für den Value in Interaction

Abb. 5 Basismethode im Design von Service-Ökosystemen



Design ES (Ecosystems) wertorientiert

- Intuitive, visuelle Gestaltung des gesamten Service-Ökosystems
- Iterative Erweiterung einer Basis-Dienstleistung oder Basis-Plattform um weitere e-Services und wichtige Akteure
- Jeweils: Check der Erfolgchancen und Austauschbeziehungen

lauf aus Feedback der Lernenden und einer entsprechenden Anpassung der Dienstleistung – um diese stetig zu verbessern. In den Projekten *INSELpro* und *KUSTOMA* ist Vertrauen der Schlüssel zur Zusammenarbeit von Anbietern haushaltsnaher Dienstleistungen bzw. aus dem Bereich der Kinderbetreuung, deren potenziellen Nutzern sowie den jeweils vorgesehenen Vermittlerrollen. Basierend auf Impulsen und Diskussionen aus BeDien-Workshops, zeigen 3 Veröffentlichungen auf (vgl. [19–21]), wie mithilfe von digitalen Diensten der Aufbau von Vertrauen zwischen einem Kunden und einem Anbieter von Nachbarschaftsdiensten oder Kinderbetreuungen angestrebt wird.

Design Challenge: Service-Ökosystem

Die Projekte der Förderlinie „Personennahe Dienstleistungen“ haben sich frühzeitig mit der Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle auseinandergesetzt. In einem ersten Workshop zu Service-Ökosystemen beleuchtete ein Impuls-

vortrag die Herausforderung mehrerer Projekte, mit einer digitalen Vermittlung Umsatz zu generieren. Hier gilt der Merksatz: *Viele Köche gestalten den Brei. Suchen Sie Mitstreiter, nicht nur Kunden.*

Die Methode *Design ES (Ecosystem)* wertorientiert (vgl. Abb. 5) visualisiert mithilfe von Symbolkarten für die Akteure, ihre (digitalen) Services und Kompetenzen zunächst die Dreiecksbeziehung eines zweiseitigen Marktes. Akteur D (Dienstleister) bietet z.B. Nachhilfe (Service) an, die Vermittlungsplattform V vermittelt (Matching) an einen Nachhilfekunden K und dieser vergütet D (mit der Kompetenz Geld). Verlangt V hierfür Provision, wird K bei erneutem Nachhilfebedarf voraussichtlich direkt D anfragen und V übergehen. Es stellt sich somit die Frage, wie V nachhaltig Umsatz generieren kann. Eine weitere Herausforderung für V besteht darin, überhaupt ausreichend Reichweite zu schaffen, um von D oder K im Netz gefunden zu werden. Mithilfe der Kartensets für Patterns im Bereich von (digitalen) Services (vgl. die vorherigen

Design Challenges) sowie derjenigen zu potenziellen Akteuren (Entwicklungslinie *Integration*) und notwendigen oder besonderen Kompetenzen (z.B. Reichweite, Wissen über den Markt), kann nun das Team die Konstellation aus D, K und V schrittweise erweitern und diskutieren. So schlägt beispielsweise die Kinderbetreuungsplattform von *KUSTOMA* vor, als weitere Dienstleistung Betreuer:innen verschiedene Lernspiele zur Verfügung zu stellen, die potenziell den Wert der Betreuung für die Eltern erhöhen, sodass diese bereit sind, *KUSTOMA* hierfür zu bezahlen. Oder die Plattform bindet den Akteur Unternehmen in das Service-Ökosystem ein. Dessen Wert eingebunden zu werden liegt darin, seinen Mitarbeitern bei akutem Bedarf eine Kinderbetreuung zu ermöglichen. Dies verbessert die Lebenssituation des einzelnen Mitarbeiters, der beruhigt seiner beruflichen Tätigkeit nachgehen kann, und bietet zudem dem Unternehmen den Wert einen möglichen Personalausfall zu vermeiden. Gleichzeitig trägt das Unternehmen potenziell die Kompetenz Reichweite bei, sodass die Plattform jeweils gleichzeitig für viele Eltern bekannt wird.

Weitere Kartensets zu Patterns aus der Entwicklungslinie digitales Design ergänzen *Design ES wertorientiert* hinsichtlich der potenziell erfolgreichen Gestaltung einer digitalen Plattform in verschiedenen Entwicklungsstufen (Patterns zu *Plattform Life*). Sie bieten Anregungen beispielsweise dahingehend, über die Skalierbarkeit digitaler Leistungen oder über Netzeffekte auf digitalen Märkten nachzudenken. Hier zeigen Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie des BeDien-Projekts auf, wie eine digitale Plattform das Wohlbefinden ihrer Nutzer und damit deren Verbundenheit steigern kann [22].

Im Anschluss an den ersten Workshop zu Service-Ökosystemen entwickelten eine Reihe von Projekten wesentliche Aktivitäten, so nutzte beispielsweise *ARBAY* die Methode *Design ES wertorientiert* für die Zusammenarbeit im Projekt. Von den 8 beteiligten Projekten forderten 5 in der Zwischenzeit weitere Workshops ein. Mit einem davon, *Athene 4.0*, erarbeitete das BeDien-Team Methoden für den Zeitpunkt, in dem ein Projekt ein erstes funktionierendes Service-Ökosystem konzipiert hat. Beispielsweise stellt eine *Wert-Kompetenzen-Matrix* für alle Akteure zusammen, ob sie jeweils Kompetenzen in das Service-Ökosystem einbringen und dafür auch selber wertvolle Services anderer Akteure erhalten. Denn ein Akteur, der für sich keinen Nutzen aus einem Service-Ökosystem ziehen kann, wird diesem nicht nachhaltig erhalten bleiben. Anschließend kann jeder einzelne Akteur mithilfe eines *Wert-Kompetenzen-Checks* detailliert prüfen, ob seine eigenen und die im Ökosystem vorhandenen fremden Kompetenzen zum einen seinen Value in Use sicherstellen und zum anderen zu Services führen, die mit diesem vereinbar sind. Das Projekt *MYOW*, beispielsweise, konnte damit die Werte für

alle Partner schärfen und stellte fest, dass es im derzeitigen Ökosystem nicht im Sinne des Value in Use eines Designers für Wearables ist, seine Pläne auf der digitalen Plattform offen zu legen. Finden sich, wie hier, Lücken oder kritische Aspekte im Service-Ökosystem, werden schrittweise erneut Methoden für den Value in Use, den Value in Interaction oder direkt *Design ES wertorientiert* angewandt.

Fazit

Kundenorientiert zu handeln, ist schon seit vielen Jahren die Grundlage wirtschaftlichen Handelns. Auf digitalen Märkten jedoch geht die Orientierung an Kunden weit darüber hinaus, ein Produkt nach ihren Präferenzen zu gestalten. Stattdessen begleiten digitale personennahe Dienstleistungen jeden Menschen in engen Beziehungen zwischen Anbieter und Nachfrager durch sein Leben. Mit der Service Logik wird in einer neuen Perspektive auf Märkte beschrieben, wie betriebliche Angebote daran ausgerichtet sein sollten, die Lebenssituation von Menschen zu verbessern. Die in diesem Beitrag dargestellte Service Canvas mit ihren Designmethoden geht über die *Erklärung* der neuen Marktgegebenheiten aus der Service Logik hinaus und bietet aktive Hilfe in der *Gestaltung* (digitaler) personennaher Dienstleistungen. Erste Erfahrungen im Einsatz des neuen Service-Design-Methodensets im Rahmen des Metaprojekts BeDien der BMBF-Förderlinie „Personennahe Dienstleistungen“ zeigen, dass in entsprechenden Workshops neue Ideen für besser am Kunden ausgerichtete, aber auch nachhaltig effektive Dienstleistungen und deren Service-Ökosystem entstehen.

Damit ist dem wirtschaftlichen Handeln nach der neuen, direkt am Wohlergehen der Menschen ausgerichteten und in der digitalen Transformation Erfolg versprechenden Prämisse *Service for Good* der Weg geebnet. Natürlich fällt es nicht jedem industriellen Unternehmen, beispielsweise aus dem B2B-Bereich, so leicht, sein Produkt als personennahe Dienstleistung zu gestalten, wie den Projekten aus der personennahen Dienstleistung. Das Gedankenexperiment jedoch, auch einen betrieblichen Kunden als Akteur zu sehen, der seinen Mitarbeitern oder einem Endkunden letztlich einen individuellen Value in Use bieten sollte, lohnt sich – wie es der ständige Erkenntnisfortschritt der Service Logik in der wissenschaftlichen und auch praxisnahen Diskussion zeigt.

Die Community *Service for Good* sieht es hier als ihre Aufgabe für alle Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum, anschlussfähig und mit weiteren, ergänzten und angepassten Methoden wertvoll zu sein. Dazu gehört es beispielsweise auch, eine neue Servicekultur zu vermitteln, die Dienstleistungen eben nicht „zu einem Produkt“, sondern „für einen Menschen“ entwickelt und zudem

im Sinne der Interaktionsarbeit auch den Mitarbeiter eines Unternehmens als für sich wertschaffenden, aktiven Akteur anerkennt [24].

Dabei ist die Initiative *Service for Good* selber auch eine personennahe Dienstleistung, die Unternehmen und Organisationen einen Value in Use verspricht, diesen durch Interaktionen während Workshops und im digitalen Raum (www.service-for-good.de) vermittelt und auf ein Service-Ökosystem verschiedener Akteure aufbaut. Wir freuen uns, unter den Lesern dieses Beitrags weitere Community-Mitglieder zu finden.

Förderung Dieser Beitrag ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekts „BeDien – Begleitforschung Personennahe Dienstleistungen“ (Förderkennzeichen: 02K17A080-81).

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

- Zuboff S (2010) Creating value in the age of distributed capitalism. *Mckinsey Q* 12(1):1–12
- Robra-Bissantz S, Lux AM, Lattemann C, Ziegler C (2021) Leiden Sie unter Symptomen der digitalen Transformation? Personennahe Dienstleistungen helfen. In: Schulz (Hrsg) *Industrie 4.0 – Lean Services als Grundlage des Dienstleistungsgeschäfts*. Springer Gabler, Wiesbaden, S 21–37
- Schreiner N, Kenning P (2018) Teilen statt Besitzen: Disruption im Rahmen der Sharing Economy. In: Keuper F, Schomann M, Sikora L, Wassef R (Hrsg) *Disruption und Transformation Management*. Springer Gabler, Wiesbaden
- Ostrom AL, Bitner MJ, Brown SW, Burkhard KA, Goul M, Smith-Daniels V, Rabinovich E (2010) Moving forward and making a difference: research priorities for the science of service. *J Serv Res* 13(1):4–36
- Grönroos C (2006) Adopting a service logic for marketing. *Mark Theory* 6:317–333
- Grönroos C (2011) Value co-creation in service logic: a critical analysis. *Mark Theory* 11(3):279–301
- Vargo SL, Lusch RF (2004) Evolving to a new dominant logic for marketing. *J Mark* 68(1):1–17
- Robra-Bissantz S, Lattemann C (2017) 7 rules of attraction. *HMD* 54(5):639–658
- Vargo SL, Lusch RF (2008) Service-dominant logic—continuing the evolution. *J Acad Mark Sci* 36(1):1–10
- Grönroos C (2008) Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? *Eur Bus Rev* 20(4):298–314
- Geiger M, Robra-Bissantz S, Meyer M (2020) Wie aus digitalen Services Wert entsteht: Interaktionen richtig gestalten. *HMD* 57(2):385–398
- Vargo SL, Lusch RF (2016) Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. *J of the Acad Mark Sci* 44:5–23
- Rust RT, Huang M-H (2014) The service revolution and the transformation of marketing science. *Mark Sci* 33(2):206–221
- Fischer S, Lux AM, Guerrero R, Ahmad R, Lohrenz L, Lattemann C (2020) Digitalisierung als Grundlage wertvoller Zusammenarbeit – Die Gestaltung von Service-Ökosystemen in den personennahen Dienstleistungen. *HMD* 57(1):655–668
- Greiner B, Teubner T, Weinhardt C (2018) Grundfragen der Plattformökonomie – Wie man Vertrauen designt. Nomos,
- BeDien.org (2019) Personennahe Dienstleistungen gemeinsam gestalten. <https://www.bedieng.org>. Zugegriffen: 22.07.2021
- Robra-Bissantz S, Lattemann C, Guerrero R, Lux AM, Redlich B, Fischer S (2020) Der Mensch als Teil der Innovation – Eine „Service Canvas“ als anwendungsorientierter Bezugsrahmen. In: Bruhn M, Hadwich K (Hrsg) *Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen*. Springer Gabler, Wiesbaden
- BeDien.org: Susns Service Storys Teil 6: Die Wahrheit zum Value in Interaction, BeDien.org (2019)
- Blunk O, Brown G, Prilla M (2020) Möglichkeiten der Digitalisierung zur Beratung von hochkonfigurierbaren und hochindividualisierbaren Gütern. *HMD* 57:669–683
- Leiner P, Ruppert E, Eiletz M et al (2020) Do-It-Yourself-Plattformen für individuelle Wearables – Konzeption einer Maker-Plattform und Potenzialanalyse. *HMD* 57:744–753
- Mehrwald P, Heymann F (2020) Die Digitalisierung von Personenbezogenen Dienstleistungen durch Online-Plattformen: Woher kommt die geringe Nutzung? *HMD* 57:767–782
- Lohrenz L, Michalke S, Robra-Bissantz S, Lattemann C (2021) Mechanismen zur Gestaltung erfolgreicher digitaler Plattformen. *Wirtschaftsinform Manag* 13:132–142
- Zukunftsinstitut (2021) Megatrend Konnektivität. [zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet](https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet). Zugegriffen: 22.07.2021
- Robra-Bissantz S, Lattemann Ch (2021) Do you practice what you preach? Aktionsfelder und praktische Schritte für den unternehmerischen Wandel zur Service-Kultur. Leitartikel *Service Today* 02/2021

Europäische Dateninfrastrukturen

Ansätze und Werkzeuge zur Nutzung von Daten zum Wohl von Individuum und Gemeinschaft

Boris Otto^{1,2} · Anja Burmann¹

Angenommen: 15. Juni 2021 / Online publiziert: 5. August 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Zusammenfassung

Daten stellen eine strategische Ressource für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und die Prosperität der Gesellschaft dar. Von der Nutzung von Daten vieler einzelner Akteure profitieren die Gemeinschaft, aber auch das Individuum. Beispiele hierfür liefern das Gesundheitswesen oder die Mobilität. Dabei sind die Interessen der Individuen in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität über Nutzungsvereinbarungen hinaus zu wahren und bestenfalls technologisch sicherzustellen. Datenräume, basierend auf verteilten Dateninfrastrukturen, stellen Datendienste und Datennutzungsregeln für Individuen und Organisationen bereit. Beispiele hierfür liefern die International-Data-Spaces(IDS)-Initiative oder die Initiative Gaia-X zur Schaffung einer verteilten Dateninfrastruktur in Europa. Instanziierungen in den Bereichen Mobilität oder Smarthome zeigen Vorteile von Datenökosystemen für Individuen, die Gemeinschaft und die Gesamtheit der Dienstanbieter. Gleichzeitig werden Risiken wie die geeignete Interessensvertretung einzelner Nutzender deutlich. Anhand zweier Fallstudien werden offene ethische, rechtliche, betriebswirtschaftliche und technische Fragen bei der verteilten Umsetzung von Datenräumen und Dateninfrastrukturen unter Sicherstellung europäischer Wertevereinbarungen aufgezeigt.

Datennutzung und Datensouveränität

Dass Daten eine strategische Ressource für Wirtschaft und Gesellschaft darstellen, ist Konsens zwischen allen Interessensgruppen. So profitiert die Allgemeinheit in vielen Fällen davon, wenn vorhandene Daten besser genutzt werden. Zahlreiche Beispiele finden sich im Gesundheitswesen, wenn Daten einzelner Patienten aggregiert und ausgewertet werden können, um wirksamere Medikamente zu entwickeln, und im Verkehrswesen, wenn Daten einzelner Reisender zur verbesserten Lenkung von Verkehrsströmen sowie für integrierte, intermodale Mobilitätsdienste verwen-

det werden können. Beide Beispiele zeigen, dass auf Basis von Daten Leistungsangebote durch Unternehmen individualisiert werden, aber auch öffentliche Dienste bedarfsgerechter geplant und bereitgestellt werden können. Innovation aus Daten entsteht zumeist, wenn Daten verschiedener Datenquellen und Kontextdaten kombiniert und analysiert werden. Ein intermodaler Mobilitätsdienst erfordert z. B. Fahrplandaten verschiedener Verkehrsträger, Bewegungsdaten vieler Reisender sowie Angaben zu Staus, zu Störungen auf Bahnstrecken oder zu Großveranstaltungen. Die Daten vieler einzelner Akteure bieten also großes Potenzial für Mehrwert für die Allgemeinheit und durch einen verbesserten Service auch für das Individuum. Gleichzeitig sind aber die Interessen des Einzelnen am Datenaustausch, der Nutzung der Daten durch Dritte und in Bezug auf Anonymität der eigenen Person zu wahren [12].

Die gesellschaftliche Diskussion rund um die Nutzung von Daten ist vielfach dominiert von Extrempositionen. Personenbezogene Daten unterliegen strengen Datenschutzauflagen, was die Nutzung individueller Daten selbst in Fällen offenkundigen öffentlichen Interesses der Gemeinschaft wie auch des Individuums, wie der Bewältigung der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie, verhindert. Zugleich sind Individuen jedoch an der Privatheit ihrer Daten paradoxer-

✉ Boris Otto
boris.otto@isst.fraunhofer.de

Anja Burmann
anja.burmann@isst.fraunhofer.de

¹ Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST, Emil-Figge-Straße 91, 44227 Dortmund, Deutschland

² Lehrstuhl für Industrielles Informationsmanagement, Technische Universität Dortmund, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2–4, 44227 Dortmund, Deutschland

weise kaum interessiert, wenn sie soziale Netzwerke nutzen [14]. In Bezug auf nichtpersonenbezogene Daten erregte das sogenannte „Daten-für-Alle-Gesetz“ hohe Aufmerksamkeit bei Unternehmen. Es fordert u. a. die Nutzung von nichtpersönlichen Daten als Gemeingut sowie eine Datenteilungspflicht für marktdominierende Unternehmen [18].

Der Schutz des Individuums auch in Bezug auf Daten wird in der Europäischen Union hoch priorisiert, was die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zeigt. Die zentrale Aggregation von personenbezogenen Daten analog zu Vorbildern außereuropäischer Wirtschaftsräume soll erschwert bzw. ganz unterbunden werden. In diesem Kontext sind Datenräume und Dateninfrastrukturen softwaretechnische Konzepte für den Ausgleich individueller und gemeinschaftlicher Interessen. Sie zielen auf Werkzeuge ab, die Daten für das Gemeinwohl und den Vorteil des individuellen Datengebenden nutzbar zu machen, und dabei die Interessen der Datenbereitstellenden zu wahren, ohne deren Datensouveränität unverhältnismäßig einzuschränken. Sowohl die europäische Datenstrategie [7] als auch die Datenstrategie der Bundesregierung [3] fordern daher den Aufbau von Datenräumen auf Basis einer verteilten Dateninfrastruktur. Das strategische Ziel ist in beiden Fällen der Ausgleich gemeinsamer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher einerseits und individueller, privater Interessen andererseits. Datengebende sollen in die Lage versetzt werden, unter fairen Bedingungen an der Datenökonomie teilhaben zu können, indem sie Nutzungsbedingungen für die Daten artikulieren, die Datennutzung nachvollziehen und Nutzungsbedingungen in Grenzen auch technisch durchsetzen können.

Der Begriff der Datensouveränität erfährt zurzeit viel Aufmerksamkeit, und es hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen herausgebildet (etwa als Gesetz oder als Recht) [12]. In Verbindung mit Datenräumen und Dateninfrastrukturen bezeichnet Datensouveränität die Fähigkeit einer juristischen oder natürlichen Person zur Selbstbestimmung über ihre Datengüter [21]. Denn Datenräume und Dateninfrastrukturen zielen darauf, die Fähigkeit der Datensouveränität softwaretechnisch zu unterstützen.

Die Gestaltung dezentraler, förderter Dateninfrastrukturen durch ein Zusammenspiel aus Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht trivial, und bedarf vorreitender Initiativen, anhand derer Erkenntnisse und Gestaltungsprinzipien sich andere Anwendungsbereiche auf den Weg machen können. Anhand zweier Fallstudien, dem Datenraum Mobilität und der Digital Life Journey, wird die Anteilnahme und Notwendigkeit zur Integration von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Individuen in die Gestaltung von Datenräumen aufgezeigt. Beide vorgestellten Ansätze sind exemplarischer Natur, im Falle des Datenraums Mobilität durch die Bundesregierung und im Falle der Digital Life Journey durch die Fraunhofer Gesellschaft initiiert.

Dieser Beitrag verfolgt das Ziel, technologische Ansätze für die Sicherstellung europäischer Werte wie Datenschutz und Datensouveränität beim Aufbau von Datenräumen aufzuzeigen. Daraus sollen Handlungs- und Forschungsbedarfe beim Aufbau und bei der Nutzung von Dateninfrastrukturen auf Basis von Datenräumen identifiziert werden. Dazu legt das nächste Kapitel die Grundlagen und beschreibt den Stand der Technik, bevor im Anschluss daran 2 Fallstudien aktuelle Praxiserfahrungen schildern. Die Analyse der Fallstudien erlaubt dann die Identifikation von Handlungs- und Forschungsbedarfen.

Stand der Technik

Datenräume und Dateninfrastrukturen

Ein Datenraum ist ein Datenintegrationskonzept, das im Wesentlichen durch 4 Merkmale gekennzeichnet ist [9, 11].

- Erstens erfordert ein Datenraum keine physische Integration der Daten, sondern die Daten werden verteilt gehalten. Ein Datenraum basiert also auf einer verteilten Datenhaltungsarchitektur.
- Zweitens sieht ein Datenraum kein gemeinsames Datenbankschema vor, sondern die Integration der Daten erfolgt auf semantischer Ebene, vorzugsweise unter Nutzung von Vokabularen.
- Drittens unterstützt ein Datenraum die Vernetzung von Daten auf Basis von Linked-Data-Konzepten, wo verteilte Daten per Uniform Resource Identifier (URI) kodiert eindeutig identifiziert und miteinander verknüpft sind. Dies hat auch redundante Datenhaltung zur Folge.
- Schließlich können Datenräume viertens ineinander verschachtelt und überlappend sein. Daraus folgt auch, dass Datenraumteilnehmende ihre Daten in verschiedenen Datenräumen verfügbar machen können und dass Daten zwischen Datenräumen geteilt werden können.

Eine Dateninfrastruktur stellt für einen bestimmten Gesellschaftsbereich wie die Mobilität oder für eine gesamte Volkswirtschaft Daten, Datendienste und Regeln für die Datennutzung für Individuen und Organisationen bereit [6]. Durch die Nutzung der Dateninfrastruktur durch Datengebende, Datennutzende sowie Intermediäre entstehen Datenräume. Dateninfrastrukturen bilden die informationstechnische Basis für Datenräume.

Aus den verschiedenen Interaktions- und Austauschbeziehungen der Datenraumteilnehmenden entstehen Datenökosysteme. Sie ermöglichen die Wiederverwendung der Daten, die Integration von Datennutzenden und Datengebenden und damit die Verknüpfung von Daten zu innovativen Diensten [10].

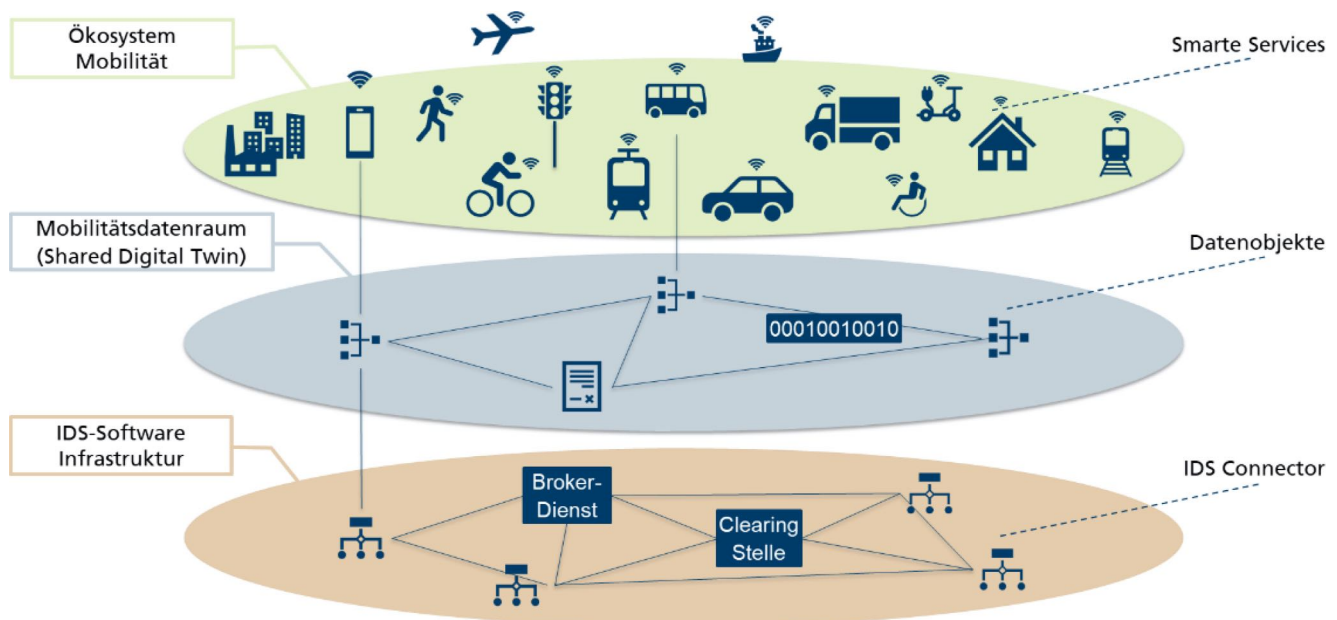


Abb. 1 Integrationsarchitektur zu Dateninfrastrukturen, Datenräumen und Datenökosystemen

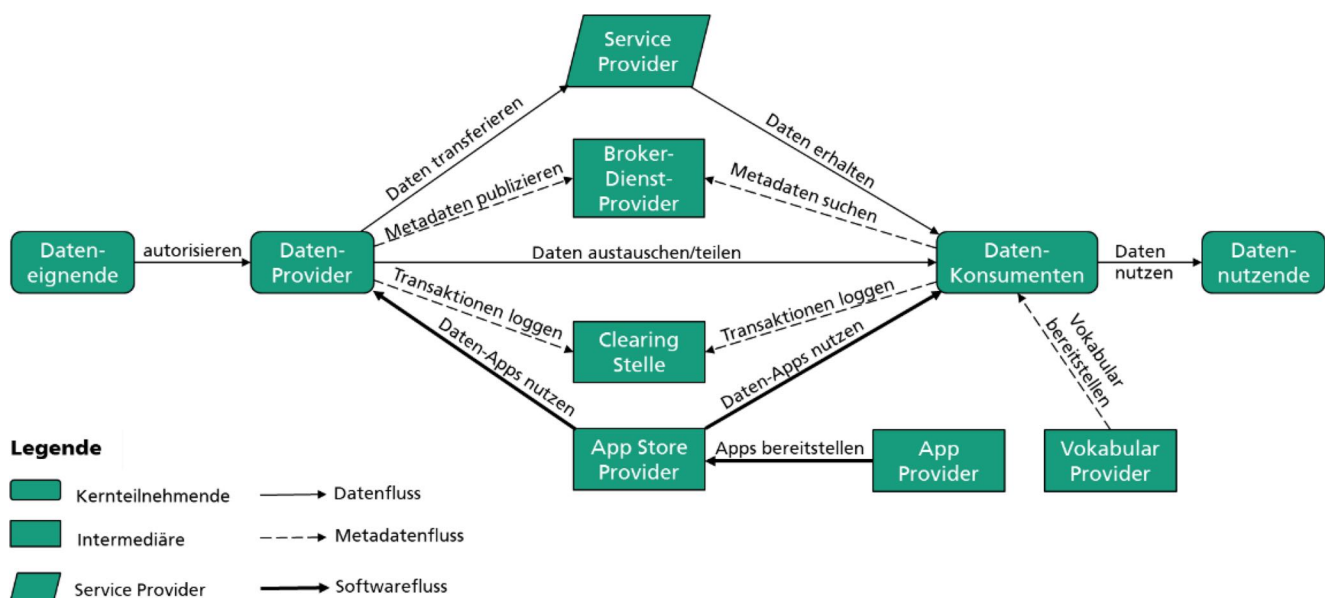


Abb. 2 Rollen in IDS-basierten Datenökosystemen

Abb. 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Dateninfrastrukturen, Datenräumen und Datenökosystemen am Beispiel der Mobilität.

Softwarearchitekturen für Datenräume

Das Konzept der Datenräume wird umgesetzt in Datenplattformen mit verteilter Datenhaltung und bilateralem Datenaustausch.

Die International-Data-Spaces(IDS)-Initiative¹ zielt auf die Steigerung von Interoperabilität und Datensouveränität beim Teilen von Daten sowie auf den Vertrauensschutz von Datengebenden und Datennutzenden ab. Die Initiative startete 2015 mit einem durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF) geförderten Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft, gefolgt Anfang 2016 durch die Gründung eines gemeinnützigen Vereins (International Data Spaces Association), in dem sich mittlerweile über

¹ Siehe <https://www.internationaldataspaces.org/>.

120 Unternehmen (Anwender und Technologieanbieter) aus mehr als 15 Ländern organisieren.

Die International Data Spaces Association spezifiziert im IDS-Referenzarchitekturmodell (IDS-RAM) [20] eine verteilte Softwarearchitektur für das Teilen und den Austausch von Daten zwischen Teilnehmenden eines Datenraums.²

Das zugehörige Rollenmodell (siehe Abb. 2) unterscheidet zwischen Kernteilnehmenden, also Datenbesitzenden und Datengebenden einerseits und Datenempfangenden bzw. Datennutzenden andererseits. Der Datenaustausch findet nur zwischen Datengebenden und Datenempfangenden statt. Eine zentrale Datenhaltung ist nicht vorgesehen, und es hat auch keine zentrale Stelle Zugang zu den ausgetauschten Daten, was Vorteile z.B. in Bezug auf Datenschutz und Datensouveränität (sowohl von Individuen als auch von Organisationen), aber auch Verfügbarkeit und Effizienz bietet. Der bilaterale Datenaustausch umfasst die Wirkdaten einerseits und Metadaten andererseits. Erstere stellen die Daten selbst dar, in Anwendungsfällen im Gesundheitswesens z.B. persönliche Daten wie Geschlecht, Geburtsdatum, eingenommene Medikamente oder die Krankheitsgeschichte. Metadaten beschreiben diese Daten in eben den genannten Kategorien und spezifizieren die Nutzungsbedingungen, die Datengebende für die Verwendung ihrer Daten durch Datenempfangende vorgeben.

Die Vermittlung zwischen Datengebenden und Datenempfangenden übernimmt ein Broker-Dienst, dessen zentrale Aufgabe die Verbindung zwischen Datenangebot und Datennachfrage ist. Datengebende beschreiben im Broker ihre Daten über Metadaten, die im Informationsmodell des IDS-RAM definiert sind. Datenempfangende können den entstehenden Datenkatalog durchsuchen und bei Bedarf Daten direkt vom Datengebenden anfragen. Das Informationsmodell des Brokers folgt der W3C-Empfehlung „Data Catalog Vocabulary“ (DCAT) [25].

Eine Clearing-Stelle überwacht die Datentransaktionen, sodass die beteiligten Parteien Transparenz darüber haben, ob die Datentransaktion erfolgreich war, ob also sowohl Wirkdaten als auch Nutzungsbedingungen korrekt ausgetauscht wurden.

Ein App Store bietet die Möglichkeit, standardisierte Datendienste (z.B. Transformationsdienste zur Überführung von Daten aus einem Quell- in ein Zielschema sowie Datenanalysedienste) im Datenraum verfügbar zu machen. Die Datendienste werden als isolierte Anwendungscontainer bereitgestellt, z.B. über die Docker-Schnittstelle.

Ein gemeinsames Vokabular zur Beschreibung von Ressourcen auf Basis des ursprünglichen Standards zur Beschreibung von (Meta-)Daten, dem Resource Description Framework (RDF), bildet ein gemeinsames semantisches Informationsmodell im Datenraum. Dieses kann von den Datenraumteilnehmenden gemeinsam gepflegt werden. Da semantische Interoperabilität erst möglich ist, wenn die datenerzeugenden und datenverwendenden Dienste bekannt sind, beinhaltet das IDS-Informationsmodell sowohl die Daten selbst als auch Datendienste zur Bereitstellung bzw. zum Zugang der Daten [23].

Die wichtigste Softwarekomponente des IDS-RAM ist der IDS Connector.³ Der IDS Connector stellt die Verbindung zu den Datenquellen der Datengebenden her, verwaltet Metadaten zu den Datenquellen und zu den Nutzungsbedingungen der Daten und sendet bzw. empfängt die Daten inkl. der Nutzungsbedingungen.

Darüber hinaus ist er in der Lage, Nutzungsbedingungen zu interpretieren und technisch durchzusetzen. Die Durchsetzbarkeit der Nutzungsbedingungen wird erreicht, indem der IDS Connector vor unerlaubtem Zugriff durch Dritte geschützt ist, indem Anwendungen durch Containervirtualisierung isoliert werden und Nutzungsbedingungen maschinenlesbar sind.

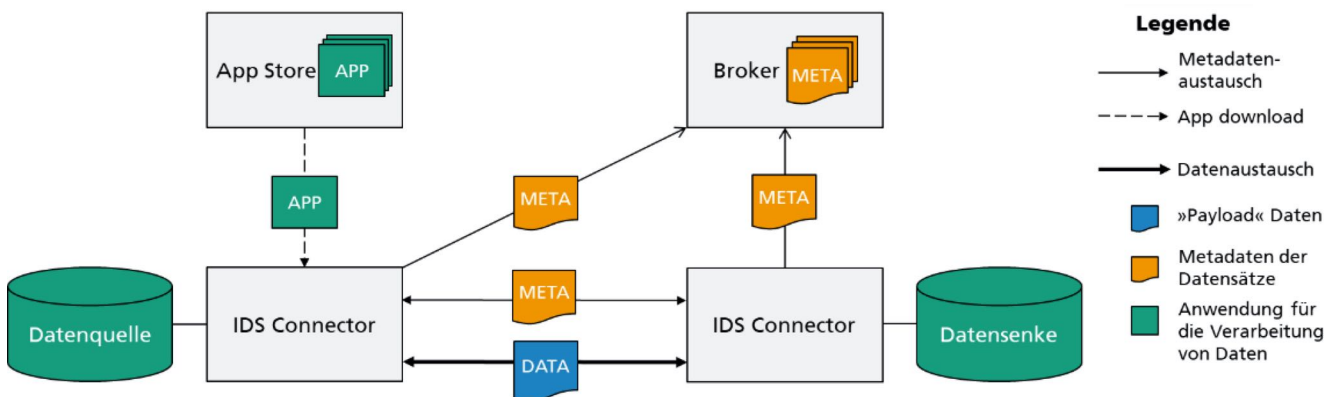


Abb. 3 Softwarekomponenten im IDS-RAM

² Open-Source-Software-Implementierungen des IDS-RAM finden sich unter: <https://github.com/International-Data-Spaces-Association>.

³ Einzelheiten zum IDS Connector sind in DIN SPEC 27070 beschrieben [4].

Schließlich stellt der IDS-Connector beschreibende Daten für den Broker-Dienst bereit. Abb. 3 zeigt die Kernaufgaben des IDS Connectors in seinem Zusammenspiel mit dem App-Store- und Broker-Dienst.

Die Nutzungsbedingungen bilden sozusagen die „AGB der Datenökonomie“, da sie regeln, unter welchen Bedingungen geteilte Daten vom wem genutzt werden dürfen. Die IDS-Initiative hat im ersten Schritt 14 Regelklassen definiert [5]. Beispiele sind:

- Datennutzung erlauben/verbieten
- Datennutzung beschränken auf Nutzergruppen bzw. Nutzungszwecke
- Datennutzung bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses beschränken
- Datennutzung innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls erlauben
- Datennutzung n -mal erlauben
- Daten nach Nutzung löschen
- Datennutzung protokollieren

Die Nutzungsbedingungen basieren auf der Open Digital Rights Language (ODRL) und ermöglichen so eine interoperable Beschreibung, Interpretation sowie Durchsetzung der Regeln.

Ebenso wenig wie es hundertprozentige Datensicherheit gibt, ermöglicht der IDS Connector keine hundertprozentige Datensouveränität. Beispielsweise sind Nachverfolgbarkeit von Datentransaktionen und Durchsetzbarkeit von Nutzungsbedingungen nur in Anwendungen möglich, die innerhalb des IDS Connectors ausgeführt werden. Wenn die Daten eine Systemkette von IDS Connector-Implementierungen verlassen, kann beides nicht gewährleistet werden. Ziel ist vielmehr, die Grenze dessen, was technisch zur Wahrung der Datensouveränität möglich ist, zu verschieben, sodass sich Datengebende nicht allein auf vertragliche und gesetzliche Regelungen verlassen müssen.

Während die IDS-Initiative auf Datensouveränität i. e. S. abzielt, also das Teilen und die gemeinsame Nutzung der Daten fokussiert, ist Datensouveränität i. w. S. Gegenstand der Initiative GAIA-X⁴ zur Schaffung einer verteilten Dateninfrastruktur in Europa. Zusätzlich zum IDS-Fokus umfasst GAIA-X auch die Souveränität über Daten bei der Speicherung der Daten und in Bezug auf die Cloud-Infrastruktur, auf der die IDS-Komponenten ausgeführt werden.

GAIA-X wurde von der deutschen und der französischen Regierung initiiert. Die kürzlich gegründete gemeinnützige Einrichtung mit Sitz in Brüssel hat Mitgliedschaftsanträge von mehr als 200 Organisationen aus der ganzen Welt. Sie zielt auf die Spezifikation der GAIA-X-Gesamtarchitektur ab, auf den Aufbau einer Open Source Software Communi-

ty für die Kernkomponenten der Infrastruktur sowie auf die Bereitstellung von Test- und Zertifizierungsverfahren. Die Komponenten des IDS-RAM werden derzeit in die GAIA-X-Architektur integriert [13].

Personal-Information-Management-Systeme

Die Erschließung persönlicher Daten zum Wohle der Gemeinschaft und gleichzeitig die Sicherstellung von Nutzen für Datengebende führt über die Einbindung des Individuums. Die Verwaltung und Organisation persönlicher Daten sowohl für berufliche als auch private Zwecke ist seit einigen Jahren Gegenstand der Forschung [24]. Beispiele persönlicher Daten sind Identitätsangaben, Fotos, Kalendereinträge sowie Einträge auf Social-Media-Plattformen. Personal-Information-Management(PIM)-Systeme sind in diesem Zusammenhang Methoden und Prozeduren, um Informationen auf einer alltäglichen Basis zu verarbeiten, zu kategorisieren und abzurufen [15]. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung des Alltags und des Aufbaus von Datenökosystemen präzisieren Abitedoul et al. ein PIM-System als eine Datenbank, um alle entlang des Lebens um ein Individuum herum entstehenden digital verfügbaren Informationen zu halten und einen Zugriff darauf zu organisieren [1].

Aktuelle Herausforderungen beim Management persönlicher Daten sind mangelnde Transparenz über die Speicherung und Verwendung persönlicher Daten durch Dritte, mangelnde Kontrolle über die Datennutzung sowie Lock-in-Effekte auf digitalen Plattformen. Viele Web-Services-Anbieter nutzen proprietäre Protokolle und Schnittstellen (engl. Application programming interfaces, APIs) für den Datenzugriff, sodass Nutzende ihre Daten nicht einfach serviceübergreifend integrieren und portieren und Entwickelnde keine plattformübergreifenden Anwendungen bereitstellen können.

Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) stärkt zwar die Position Einzelner in Bezug auf persönliche und personenbezogene Daten, aber dennoch wächst die Dominanz von Plattformanbietern, die eine Vielzahl persönlicher Daten aggregieren und analysieren, um Dienste anzubieten, ohne dass einzelne Datengebende faktisch eine Möglichkeit haben, dies zu verhindern und trotzdem das Dienstangebot zu nutzen. Daneben sind wirtschaftliche Weiterverwendung durch Dienst anbietende selbst oder Dritte und potenziell missbräuchliche Nutzung von Daten für Individuen kaum nachvollziehbar. Daher werden Forderungen laut nach Datentreuhändern, „Data Trusts“, um die Interessen der Vielzahl der einzelnen Nutzenden zu bündeln und ein wirksames Gegengewicht zu den Plattformanbietern zu bilden [22].

Lock-in-Effekte zu vermeiden und dem Individuum die Kontrolle über die eigenen Daten zurückzugeben, sind Ziele

⁴ Siehe <https://www.data-infrastructure.eu/GAIA-X/Navigation/EN/Home/home.html>.

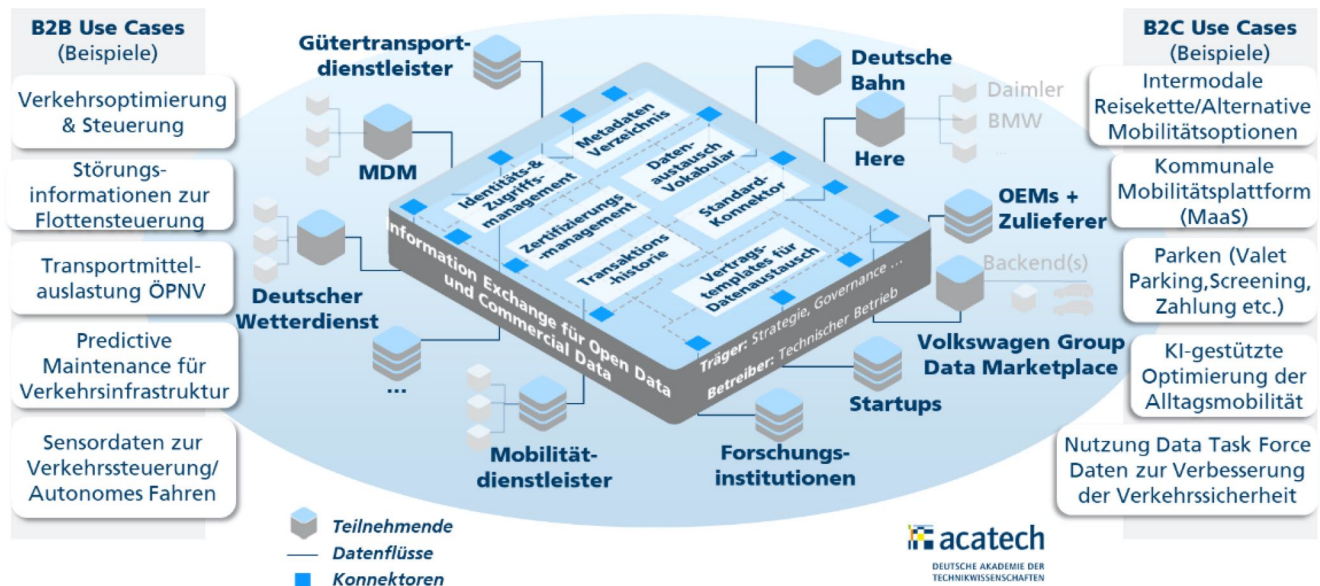


Abb. 4 Gesamtarchitektur des Datenraums Mobilität in Deutschland (Quelle: acatech)

des Projekts SOLID (abgeleitet von Social Linked Data),⁵ was die Hoheit von Nutzenden über die eigenen Daten in den Fokus stellt und von den Initiatoren des World Wide Web selbst als Antwort auf zunehmend destruktive Nutzung ebendessen gegründet wurde. Der Vision einer „mensch-zentrierten Technologie“ folgend, schafft SOLID Konventionen und Werkzeuge, um dezentrale, modulare und erweiterbare Anwendungen zu entwickeln. Kern sind „Personal Online Data Stores“, sogenannten Pods, die beliebig gefüllt und gehostet werden können. Über ein Authentifizierungs- und Berechtigungskonzept können Daten angefragt und zur Nutzung freigegeben werden. Nutzende behalten dabei sowohl die Hoheit als auch Kontrolle über ihre Daten [16].

Attoresi und Moraes geben einen aktuellen Überblick zu PIM-Systemen sowie aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen [2].

Fallstudien

Datenraum Mobilität

Die Initiative zum Datenraum Mobilität in Deutschland wurde vom Bundeskanzleramt initiiert und zielt auf einen vertrauenswürdigen Datenraum ab, in dem verschiedene Teilnehmende Daten teilen, um gemeinsam innovative Mobilitätsdienste zu entwickeln. Angestrebt ist ein innovatives Datenökosystem wie in Abb. 1 dargestellt.

Der Datenraum Mobilität bildet eine verteilte Plattform zum Austausch, Teilen und zur gemeinsamen Nutzung von Daten und schafft somit einen mehrseitigen Markt für Daten. Marktseiten sind Datengebende, Datennutzende sowie Anbietende von intermediären Diensten. Beispiele sind:

- Mobile Bürger
- Start-up- und kleine Unternehmen als Anbieter von intermodalen Mobilitätsdiensten (z. B. door2door, FREE NOW)
- Öffentliche Nahverkehrsbetriebe
- Eisenbahnverkehrsunternehmen und Luftfahrtunternehmen
- Automobilhersteller als Datengebende für „Connected-Car“-Daten
- Datenmarktplätze wie die MDM-Plattform der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
- Datenaggregatoren und -konzentratoren wie HERE
- Öffentliche Datenquellen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)

Abb. 4 zeigt die Gesamtarchitektur des Datenraums Mobilität mit den verschiedenen Datenraumteilnehmenden.

Informationstechnischen Kern bildet eine verteilte Softwareplattform auf Basis des IDS-RAM. Die Plattform umfasst ein Identitäts- und Zugriffsmanagement, ein Metadatenverzeichnis, das Zertifizierungsmanagement, ein Datenaustauschvokabular, eine Transaktionshistorie, ein Standard-Connector-Angebot sowie Vorlagen für Datenaustauschverträge. Die Plattform befindet sich zurzeit im Aufbau. Es werden parallel Anwendungsprojekte umgesetzt, und die Plattform wird im Laufe des Jahres 2021 an einen Betreiber übergeben.

⁵ Siehe <https://solidproject.org/>.

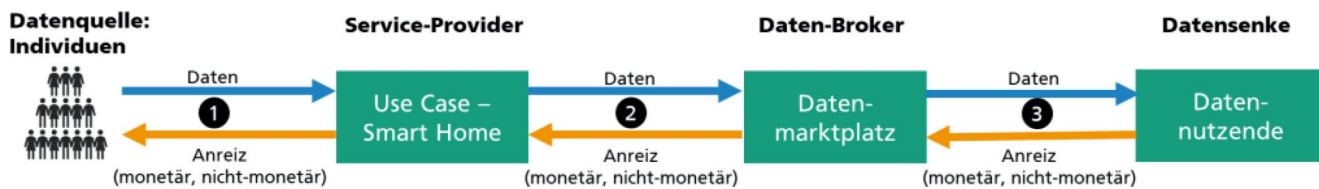


Abb. 5 Datensoveränität, Datenethik und Datenökonomie in der Digital Life Journey

Beispiele für Anwendungsprojekte sind:

- Durchgängige intermodale Navigation und Buchung für mobile Bürger vom Start bis zum Zielpunkt der Reise
- Individualisierte Versicherungsangebote für die Mobilität
- Innovatives Parkmanagement
- Steuerung von Verkehrsströmen sowohl auf kommunaler als auch überregionaler Ebene

Als Trägerorganisation ist eine nichtgewinnorientierte Unternehmung geplant, die offen ist für Beteiligung aller Interessensgruppen. Das steht im Einklang mit dem Ziel der Initiative, für dividuelle Geschäftsmodelle von Dienstbietenden eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen – ähnlich wie das Autobahnnetz eine Infrastruktur für die Geschäftsmodelle von Fernbusunternehmen und Logistikdienstleistern bildet.

Digital Life Journey

Die Gesamtheit der von Individuen hinterlassenen digitalen Daten bildet ein digitales Abbild des Individuums. Dieses digitale Abbild durchläuft verschiedene Entwicklungsstufen, deren Gesamtheit die „Digital Life Journey“⁶ bildet [17].

- Der „Digitale Schatten“ beschreibt die digitalen Spuren, die aus Sicht des Individuums häufig unbewusst, ungesteuert und nicht integriert in der digitalen Umwelt hinterlassen werden.
- Das „Digitale Ich“ kennt Art und Umfang der digitalen Spuren innerhalb eines Datenökosystems und stellt Technologien und Werkzeuge bereit, Datenverwendungen unter Erhöhung der Datensoveränität zu steuern.
- Der „Digitale Zwilling“ löst sich zusätzlich von seinem „Erzeuger“ und erlernt Fähigkeiten, um in enger Abstimmung mit seinem realweltlichen Zwilling autonom mit dem Datenökosystem zu interagieren.

Die Digital Life Journey zielt darauf ab, das digitale Abbild in seiner Gesamtheit entlang seiner zeitlichen Existenz und Entwicklungsstufen zu beschreiben und dabei technologische, gesellschaftliche, rechtliche, ökonomische und ethische Aspekte zu berücksichtigen. Die Digital Life Jour-

ney liefert Konzepte und Werkzeuge für die Datensoveränität Einzelner, ermöglicht also Transparenz und Kontrolle in Bezug auf Zugriff, Transfer und Verwendung der eigenen Daten.

Individuelle Souveränität über persönliche Daten beschränkt sich bisher häufig darauf, die Daten nicht zu teilen und Zugriff zu verwehren. Im Sinne des eingangs formulierten Ausgleichs individueller und gesellschaftlicher Interessen berücksichtigt die Digital Life Journey auch das ökonomische Potenzial der Daten durch ihre Erzeugung, Sammlung, Haltung, Verarbeitung, Verteilung, Analyse, Aufbereitung, Lieferung und Verwertung (siehe Abb. 5).

Das häusliche Umfeld ist ein wichtiger Anwendungsbereich der Digital Life Journey. Immer mehr Unternehmen bieten intelligente und vernetzte Komponenten, um das häusliche Lebensumfeld mit Sensorik und Verfahren des maschinellen Lernens auszustatten. Das „Smarthome“-Ökosystem umfasst eine Vielzahl heterogener Systemanbieter von IoT-Hardware und Sensorik über smarte Geräte wie Amazon Echo bis hin zu umfangreichen Systemlösungen. Die Bewohnenden eines Hauses bzw. einer Wohnung und die darin installierten Systeme bilden eine Datenquelle von hohem ökonomischem Potenzial. Voraussetzung ist die Interoperabilität der Daten zwischen Systemen verschiedener Anbieter. Grundsätzliche Nutzenpotenziale sind:

- Individualisierung der einzelnen Dienste durch eine herstellerübergreifende Datennutzung von z.B. Energiedaten, Raumnutzung, Geräteinformationen und anonymisierten personenbezogenen Daten wie Alter, Geschlecht, Wohnort.
- Ermöglichung von Zusatzdiensten durch Pflegedienste, Energieversorger, Stadtplaner, Gesundheitsversorger und Feuerwehr.

In beiden Fällen profitieren – im Sinne des Ökosystembegriffs – sowohl die einzelnen Nutzenden als auch die Gesamtheit der Dienstbietenden. Im Sinne der Datensoveränität der Datengebenden bzw. der Dienstnutzenden muss das häusliche Umfeld weiterhin als privater Rückzugsraum wahrgenommen werden und der Mehrwert für das Individuum muss ersichtlich sein. Das Individuum muss die Steuerung der Datennutzung durch Dritte sowie die Freiheit Berechtigungen zur Datennutzung selbstbestimmt zu verwalten, d.h. zu gewähren aber auch wieder zu entziehen, behalten. Dies ist der anvisierte Gestaltungsfreiraum,

⁶ Siehe <https://www.digitallifejourney.de/>.

gleichzeitig aber auch -risiko derartiger Initiativen: Treibende erhoffen sich natürlicherweise auch wirtschaftliche Vorteile, wobei sichergestellt werden muss, dass die Interessen der Individuen und Datengebenden ausreichend vertreten und berücksichtigt werden.

Handlungs- und Forschungsbedarfe

Den aktuellen Entwicklungen und Diskussionen in Europa zur Entwicklung von gemeinschaftlichen Dateninfrastrukturen und Datenräumen liegt die Prämisse zugrunde, eine ausgewogene Balance zwischen Gemeinwohl- und Einzelinteressen im Umgang mit und in der Nutzung von Daten zu finden. Zudem ist es das Ziel, ökonomische Machtkonzentration zu verhindern, wie sie typischerweise in der Plattformökonomie zu beobachten sind. Ein aktuelles Beispiel ist der sogenannte „Data Governance Act“ der Europäischen Kommission, der Regelungen für Datentreuhänder und andere Intermediäre beim Teilen von Daten trifft [8].

Grundlegende Entwurfsprinzipien sind daher neben Datensouveränität, Interoperabilität und Portabilität auch die Verteiltheit der Systeme – und zwar sowohl in Bezug auf die informationstechnische Plattform selbst als auch in Bezug auf Trägerorganisation, Steuerung und Governance. Im Gegensatz zur Entwicklung klassischer Plattformen, die im Wesentlichen durch eine einzelne „Keystone“-Unternehmung finanziert, entwickelt und bereitgestellt werden, bilden sich in Europa viele konsortiale Initiativen heraus. Auch die IDS-Initiative ist ein Beispiel einer allianzbasierenden Plattform [19].

Bei der Umsetzung von Datenräumen und Dateninfrastrukturen ergeben sich daraus offene Fragen, sowohl bei europaweiten Initiativen wie GAIA-X als auch bei nationalen Vorhaben wie dem Datenraum Mobilität sowie einzelnen Projekten wie der Digital Life Journey. Grob lassen sich ethische, rechtliche, betriebswirtschaftliche und technische Fragen unterscheiden.

Beispiele ethischer Fragen sind:

- Wie können die Interessen von Individuen und Gruppen im Sinne des Gemeinwohls im Aufbau von Datenräumen berücksichtigt und vertreten werden?
- Wer hält das Eigentum an Daten: Daten erzeugende Dienstleister, verarbeitende und damit wertschöpfende Unternehmen, oder das Individuum selbst? Wie kann das Individuum dann an der Wertschöpfung entlang der eigenen Daten beteiligt werden, und was sind die eigenen Daten wert?
- Wie können Gesellschaften und Individuen geeignete Digital- und Datenkompetenz aufbauen, um Informiertheit und Souveränität bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf die eigenen Daten zu gewährleisten?

Beispiele rechtlicher Fragen sind:

- Was ist die geeignete Rechtsform für Trägergesellschaften von Datenräumen und Dateninfrastrukturen? Gemeinnützige Gesellschaftsformen ohne Gewinnerzielungsabsicht? Oder Genossenschaften in Form beispielsweise der „Societas Cooperativa Europaea“?
- Welche Geschäftsmodelle beim Teilen von Daten unterliegen im Einzelnen europäischer Gesetzgebung und Vorgaben, wie z. B. dem Data Governance Act? Welche Implikationen ergeben sich daraus für die verschiedenen Teilnehmenden an Datenräumen, die ggf. nicht nur Datengebende oder Datennutzende sind, sondern zugleich auch Dienst anbietende?
- Welche Governance-Modelle erlauben einerseits die Abbildung verschiedener Interessen in der Gesellschafterstruktur und schmälern nicht andererseits die Steuerbarkeit der Organisation?

Beispiele für betriebswirtschaftliche Fragen sind:

- Wie finanziert sich der Datenraum- und Dateninfrastrukturbetrieb sowohl während der Aufbau- als auch während der Nutzungsphase?
- Wie sind unverhältnismäßige Belastungen für erste Nutzergruppen zu vermeiden, damit sie nicht überproportional am Aufwand für die Errichtung des Datenraums bzw. der Dateninfrastruktur beteiligt werden? Soll der Staat wie bei anderen Infrastrukturen Teile der Finanzierung übernehmen und, falls ja, in welchem Umfang?
- Was sind wichtige Geschäftsmodellelemente konsortialer Datenraumunternehmen? Gibt es Geschäftsmodellmuster?
- Was sind geeignete Anreizsysteme, um schnell eine kritische Masse an Teilnehmenden für Datenräume zu erreichen?
- Wie sind die Eintrittsbarrieren für Nutzende (Datengebende und Datenempfangende) von Datenräumen niedrigzuhalten und gleichzeitig das Wertversprechen von Datenräumen (Vertrauensschutz, Interoperabilität, Datensouveränität) aufrechtzuerhalten?

Beispiele für technische Fragen sind:

- Wie kann Data Governance in Datenökosystemen umgesetzt werden, wenn Instrumente der „Hierarchie“ (z. B. Arbeitsanweisungen, API-Vorgaben, Prozessdefinitionen), wie sie aus unternehmensinternen Anwendungen bekannt sind, nicht zur Verfügung stehen?
- Wie sind Vertrauensketten in offenen, dynamischen Datenökosystemen zu implementieren?
- Wie gelingt es, Technologien und Konzepte zur Datennutzungskontrolle (z. B. Distributed Usage Control, Open Policy Agent) als Standard in moderne Cloud-Architekturen zu integrieren?

- Welche Rolle spielen Open-Source-Software-Implementierungen?

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt derzeit parallel zur Umsetzung von Datenräumen und Dateninfrastrukturen und kann nur gemeinsam und unter Einbindung sämtlicher Interessensgruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erfolgen. Dieser europäische Ansatz unterscheidet sich dadurch auch von dirigistischen Strategien einerseits und monopolistisch wirkenden Entwicklungen andererseits, wie sie in anderen Wirtschaftsräumen außerhalb des europäischen Binnenmarkts zu beobachten sind.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Abiteboul S, Agrawal R, Bernstein P et al (2005) The Lowell database research self-assessment. *Commun ACM* 48(5):111–118
2. Attorelli M, Moraes T (2020) Personal information management systems
3. Die Bundesregierung (2021) Datenstrategie der Bundesregierung. Die Bundesregierung, Berlin
4. DIN Standardisiertes Security Gateway und Security-Anforderungen für IoT-Geräte im Small Business/Home-Umfeld (DIN SPEC 27070). Beuth
5. Eitel A, Jung C, Brandstädter R et al (2021) Usage Control in the International Data Spaces. 3. Aufl. IDS Association, Berlin.
6. Estermann B, Fraefel M, Neuron AC et al (2018) Conceptualizing a national data infrastructure for Switzerland. *Inf Policy* 23(1):43–65
7. Europäische Kommission (2020) Eine europäische Datenstrategie
8. European Commission (2020) Regulation of the European parliament and of the Council on European data governance
9. Franklin M, Halevy A, Maier D (2005) From databases to dataspace. *Sigmod Rec* 34(4):27–33
10. Gelhaar J, Groß T, Otto B (2021) A taxonomy for data ecosystems. In: Hawaii international conference on system sciences 2021. University of Hawai'i at Manoa, Hamilton Library, Honolulu, S 6113–6122
11. Halevy A, Franklin M, Maier D (2006) Principles of dataspace systems. In: Gottlob G, van den Bussche J (Hrsg) Proceedings of the twenty-fifth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of database systems—PODS '06. ACM Press, New York, S 1–9
12. Hummel P, Braun M, Tretter M et al (2021) Data sovereignty: a review. *Big Data Soc* 8(1):205395172098201
13. IDS Association, Fraunhofer (2021) GAIA-X and IDS. IDS Association, Fraunhofer, Dortmund
14. Kokolakis S (2017) Privacy attitudes and privacy behaviour: a review of current research on the privacy paradox phenomenon. *Comput Secur* 64:122–134
15. Lansdale MW (1988) The psychology of personal information management. *Appl Ergon* 19(1):55–66
16. Mansour E, Sambra AV, Hawke S et al (2016) A demonstration of the solid platform for social web applications. In: Bourdeau J, Hendler JA, Nkambou RN et al (Hrsg) WWW'16 companion International World Wide Web Conferences Steering Committee; ACM, Republic and Canton of Geneva, New York, S 223–226
17. Meister S, Otto B (2019) Digital life journey. Fraunhofer ISST, Dortmund
18. Nahles A (2019) Digitaler Fortschritt durch ein Daten-für-Alle-Gesetz. SPD-Parteivorstand, Berlin
19. Otto B, Jarke M (2019) Designing a multi-sided data platform: findings from the International Data Spaces case. *Electron Markets* 29(4):561–580
20. Otto B, Lohmann S, Steinbuß S et al (2019) IDS reference architecture model (version 3.0). IDS Association, Berlin, München
21. Otto B, ten Hompel M, Wrobel S (2019) International data spaces. In: Neugebauer R (Hrsg) Digital transformation. Springer, Berlin, Heidelberg, S 109–128
22. Pistor K (2020) Rule by data: the end of markets? *Law Contemp Probl* 83(2):101–124
23. Pullmann J, Petersen N, Mader C et al (2017) Ontology-based information modelling in the industrial data space. In: 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA) IEEE, 12.09.2017–15.09.2017, S 1–8
24. Teevan J, Jones W (2008) The disappearing desktop. In: Czerwinski M (Hrsg) CHI '08 extended abstracts on human factors in computing systems. ACM, New York, S 3917
25. W3C Data Catalog Vocabulary (DCAT)—Version 2. <https://www.w3.org/TR/2020/REC-vocab-dcat-2-20200204/>. Zugegriffen: 30.7.2021

Life Engineering: „Dialog Luzern“

Stefan Metzger¹

Angenommen: 7. Juni 2021 / Online publiziert: 3. August 2021
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Zusammenfassung

Seit Jahrzehnten bewährte und bestehende Strukturen der Verwaltung werden mit neuen Formen der Zusammenarbeit auf die Probe gestellt. Mitwirkung, Teilhabe und Partizipation sind konkrete Bedürfnisse geworden, dies es zu adressieren gilt. Dialog und nicht nur Information wird erwartet, der Austausch zwischen den Einwohnern, den Nachbarn, aber auch den Behörden wird gewünscht. Dabei ist es naheliegend, dass eine Plattform für alle nicht nur notwendig ist, sondern auch neue Rollen und Herausforderungen mit sich bringt. Um sich nicht dem betriebswirtschaftlichen Fokus namhafter Anbieter auszuliefern, wird sich die Verwaltung in neues Terrain begeben müssen. Um die Vielfalt und Dynamik der Gemeinschaft abbilden zu können, bedarf es eines Ökosystem-Ansatzes mit maßvoller Regulation und auf Basis von Open Source. Dialog Luzern ist konkret aus einem Pilotprojekt auf Basis des decidim-Frameworks entstanden und konfrontiert die Verwaltung der Stadt Luzern sowie die verschiedenen lokalen Akteure laufend mit neuen Fragestellungen, wie ein Ökosystem orchestriert und sinnvoll reguliert werden kann.

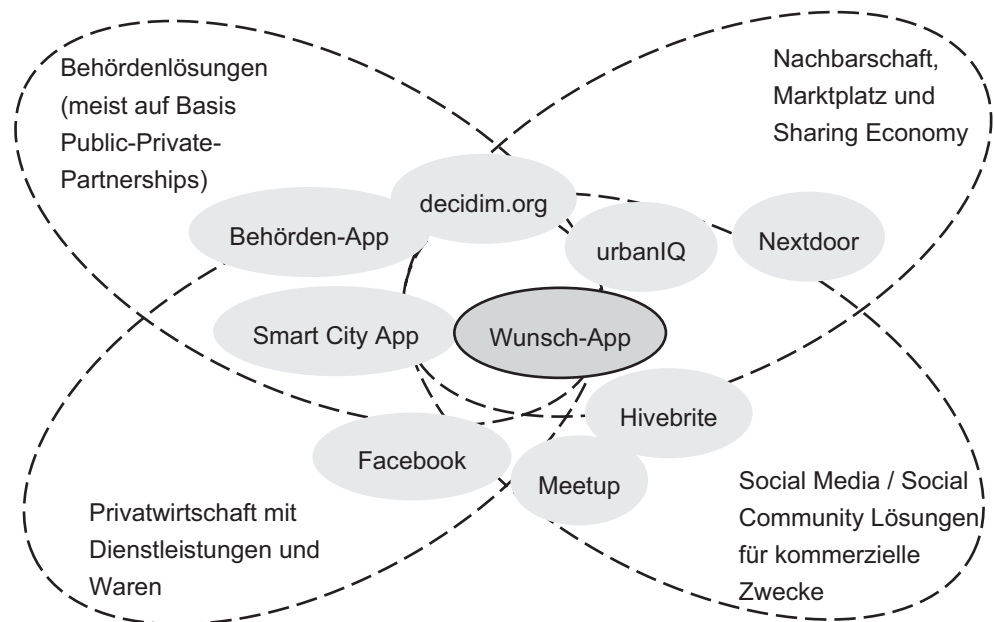
Einleitung (warum und wie wir gestartet sind)

Wir leben in einer vernetzten Welt, in der die Digitalisierung fast überall in unserem Alltag Einzug gehalten hat. Davor kann sich auch die Verwaltung nicht verschließen und man reagiert mit der Schaffung neuer Rollen von Digitalprojektleitern über Digitalisierungsverantwortliche oder Chief Digital Officers. Es ist ein großes Tätigkeits- und Spannungsfeld, in dem sich ein Verantwortlicher für die Digitalisierung bewegen muss. Intern ist Modernisierung notwendig und die Öffentlichkeit erwartet digitale Services und Angebote auf Augenhöhe mit Apple, Amazon und Co. Man wünscht sich Apps für alle möglichen Herausforderungen und Bedürfnisse des Alltags. Dabei geht oft vergessen, dass es nicht die App ist, die die Musik macht, sondern die Verknüpfung von Angeboten, Services, Informationen und vor allem den Menschen im Hintergrund. Es ist eine Herkulesaufgabe, die auf seit Jahrzehnten bewährte und bestehende Strukturen bezogene Verwaltung mit neuen Formen der Zusammenarbeit und vor allem der Entscheidungsfindung in Einklang zu bringen. Über gesetzliche Vorgaben

ist die Systemstabilität, aber dadurch auch die Trägheit in den Grundfesten verankert. Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat in dem im März veröffentlichten Gutachten (Digitalisierung in Deutschland – Lehren aus der Corona Krise, BMWi, 12. März 2021) nicht nur die Dringlichkeit einer Lösung, sondern auch die Hartnäckigkeit bestehender Strukturen detailliert beschrieben. Für Verwaltungen wirken die zunehmend notwendige Agilität und Innovationskraft oft störend. Doch sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft erwarten den Wandel. Es erstaunt indes wenig, dass auch Quartiervereine, seit jeher ein wichtiges Bindeglied zwischen Städtern und ihrer Stadt, die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Verbindung von Menschen nutzen wollen. Webseiten sind zur Selbstverständlichkeit geworden und der Ruf nach mehr als nur Information wird von Jahr zu Jahr lauter. Mitwirkung, Teilhabe und Partizipation sind von politisch geprägten Modeworten zum konkreten Bedürfnis geworden. Dialog und nicht nur Information wird erwartet, der Austausch zwischen den Einwohnern, den Nachbarn, aber auch den Behörden wird gewünscht. In einer sich immer schneller drehenden Welt wird es zunehmend schwieriger, sich ein lokales Umfeld aufzubauen. Gerade in einer Stadt wechselt die Nachbarschaft oft, Leute kommen und gehen, jobbedingt oder der Liebe wegen spielt dabei keine Rolle. Die Gesellschaft wird anonymer und braucht Gegensteuer, damit sowohl betagte Personen wie auch zugezogene Eltern unterdessen erwach-

✉ Stefan Metzger
stefan.metzger@stadtluzern.ch

¹ Chief Digital Officer, Stadt Luzern,
Hirschengraben 17, 6002 Luzern, Schweiz

Abb. 1 Übersicht von Ausrichtung und Anbietern

sen gewordener Kinder nicht Gefahr laufen, zu vereinsamen (Abb. 1).

Nun ist es mit einer weiteren App nicht getan, auch wenn die zahlreichen Start-ups genauso wie etablierte Social-Media-Konzerne mit Versprechen nach digitalen Dorfplätzen, Tauschgruppen oder schlicht dem Aufbau der Gemeinschaft werben. Man hat erkannt, dass sich hier großes Potenzial verbirgt, quasi was Facebook weltweit macht, lokal zu adaptieren.

Die Plattform für alle

Eine der großen Fragen der Entwickler scheint diejenige zu sein, ob die Menschen eine Super-App für alles oder lieber viele spezifische Apps für die jeweiligen Bedürfnisse wollen. Man spricht von Servicedesign doch wie sollen diese Services denn aussehen? Ich wage zu bezweifeln, dass man in Europa offen für eine Allerweltsapp wie WeChat aus China ist. Zu groß ist die Skepsis, was mit all meinen Daten und der Verknüpfung dieser Daten passiert. Obwohl die Vorteile von verknüpften Services für jeden spürbar wären, so ist der O-Ton der Rückmeldungen stets der gleiche, die Angst um den Verlust der Privatsphäre überwiegt. Zudem sind wir uns hierzulande gewohnt, dass wir für jedes Bedürfnis die entsprechende App nach persönlichem Gusto herunterladen können.

Nun gibt es allerdings einen weiteren Betrachtungswinkel darauf, nämlich die geografische Ausprägung. Die hiesige Segmentierung hat sich bislang an der Funktionalität orientiert, so nutzen wir alle WhatsApp, Signal oder Threema zur Kommunikation und die App der Tageszeitung mei-

ner Wahl für die täglichen News. Wenn es aber um Gemeinschaft und die Information geht, was in der direkten Nachbarschaft passiert, scheinen Facebook und Instagram an ihre Grenzen zu stoßen. Und eine weitere Frage drängt sich nicht zuletzt aus aktuellem Anlass, sprich Wahlen in den USA oder die Verhärtung der Positionen hinsichtlich Covidmaßnahmen, auf: Kann es sein, dass die Algorithmen global agierender Tech-Konzerne die Meinungsbildung prägen und uns beim Unterbreiten von Informationen bevorzugen (Tab. 1)?

Tab. 1 Vergleich von Standardprodukt und Individuallösung

Standardprodukte	Individuallösung
<i>Stärken</i>	<i>Stärken</i>
Standardfunktionen schnell demonstrierbar und bereit-zustellen	Fast beliebig erweiterbar durch Stadt oder Ansprechpartner des Smart-City-Ökosystems (Hochschulen, Start-ups, Dritte)
Professioneller Support aus einer Hand	Dynamische Entwicklung dank Ökosystem möglich (nicht nur eine 1:1-Beziehung mit Anbieter)
Definiertes Angebot an Funktionalitäten verhindert das Ausufern	
<i>Schwächen</i>	<i>Schwächen</i>
Entwicklungsroadmap des Anbieters definiert die Möglichkeiten der Erweiterbarkeit	Höherer Entwicklungs- oder Anpassungsaufwand
Starke Anbieterabhängigkeit (Vendor Lock-in)	Höheres Risiko aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten
Wenig Innovationspotenzial außerhalb vom Standard	

Es braucht also eine Plattform, die sowohl auf die lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse Rücksicht nimmt und dabei Relevanz sowohl für die Quartiereinwohner als auch für Nachbarn umliegender Quartiere und Gemeinden erzeugt. Ebenso braucht es eine Plattform, die für alle offensteht und Informationen neutral und transparent allen gleichermaßen zur Verfügung stellt. Betriebswirtschaftliche Interessen stehen dabei in direktem Konflikt und müssen sorgfältig abgewägt werden. Wer soll eine solche Plattform bereitstellen, d.h. sowohl entwickeln als auch betreiben und betreuen? Die Privatwirtschaft wird es offenkundig nicht sein dürfen und andererseits verstehen sich die Verwaltung und Behörden bisher meist noch nicht als Verantwortliche für den Betrieb und das dafür notwendige Know-how muss erst aufgebaut werden. Hier bedarf es eines Umdenkens und der Rollenklärung seitens der Politik, sodass Behörden sich über solche neuen Aufgaben bewusst werden und diese kompetent wahrnehmen können. Nur eine behördliche Instanz mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit kann eine Plattform interessenneutral betreiben. Genau hier liegt die Herausforderung, wie kann die Verwaltung eine attraktive Plattform betreiben, die sich mit der jahrelangen Expertise von Facebook und Instagram messen kann? Der Schlüssel liegt in der Relevanz sowie der Transparenz. Es ist eine Gratwanderung zwischen zu wenig und zu viel Regulation, so dass es zum einen keine weitere Werbeplattform wird, zum anderen dennoch genügend Freiheit ermöglicht, damit sich die Inhalte vom grauen Verwaltungsdünkel abheben können. Hier liegt wohl die größte Herausforderung für die Verwaltung, da das Beschreiten neuer Wege ungewohnt und ungewünscht risikobehaftet ist.

Die Plattform als Ökosystem

Man kennt sie, die nahezu inflationär bemühten Floskeln wie „aus der Not eine Tugend machen“ oder die eigenen „Stärken stärken“. Trotzdem scheint in einer allumfassend vernetzten Welt genau das zuzutreffen. Es geht nicht darum, sich alles anzueignen und überall neue Wege zu beschreiten, sondern sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Übertragen auf die Plattform für die lokale Gemeinschaft heißt das vor allem, dass sie genauso vielfältig und farbenfroh sein soll, wie die Gemeinschaft selbst. Das geht nur in einem Ökosystem aus einer Vielzahl an Partnern. Ein Ökosystem vereint die Begriffe „offen“, „dynamisch“ und „komplex“. Ein Ökosystem soll allen offenstehen, die im Sinne des Ökosystems auftreten und vergleichbare Ziele verfolgen. Die Dynamik ist aufgrund der Vielzahl an möglichen Mitwirkenden gegeben, genauso wie die daraus entstehende Komplexität. Die Verwaltung kann im Hintergrund agieren, die Plattform zur Verfügung stellen, die Regeln definieren und die Dynamik des Ökosystems spielen lassen.

Der Gewinn für die Verwaltung und die Behörden wird dabei nicht lange auf sich warten lassen und sich in Form von funktionierenden Nachbarschaften und gesteigerter Akzeptanz und Vertrauen zeigen. Solche Multi-Stakeholder-Ökosysteme haben trotz der Komplexität mit den richtigen Spielregeln einen selbstregulierenden Charakter. Die Verantwortung für den Inhalt und dessen Aktualität sind dabei wichtige Rahmenbedingungen und Voraussetzung für die Relevanz der Plattform.

Das Ökosystem beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Betrieb und Inhalt der Plattform. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten unterwandert dabei den Ökosystemgedanken genauso wie der Einsatz einer starren Technologie. Die Grundsätze von Open Source Frameworks liefern hierzu geeignete Antworten. Open Source lebt von der Entwicklergemeinschaft und dem gegenseitigen Austausch. Man könnte fast schon sagen, es ist ein technologisches und global funktionierendes Abbild des angestrebten Ökosystems für die lokale Gemeinschaft. Eine Vorreiterrolle hat hier das in Barcelona entstandene decidim.org Open Source Framework eingenommen, wie von Pablo Aragon, Andreas Kaltenbrunner, Antonio Celleja-Lopez, Andrés Pereira, Arnau Monterde, Xabier E. Barandiaran und Vicenc Gomez in *Deliberative Platform Design: The Case Study of the Online Discussions in Decidim Barcelona* beschrieben. Es stellt eine Technologiebasis dar, die offen ist für alle, stets durch die Gemeinschaft weiterentwickelt wird und gerade dadurch eine sehr hohe Dynamik aufweist, was den Funktionsumfang anbelangt.

„Dialog Luzern“ als Umsetzungsbeispiel

Im Vorfeld der Evaluation möglicher Technologien und Angebote haben wir den Austausch mit Vertretern der Quartiervereine und der Behörden gesucht. Zu Beginn war sowohl das Verständnis der Möglichkeiten und Restriktionen genauso heterogen wie die Erwartungen, was die Plattform anbieten soll. Folgende Sammlung zeigt eine nicht abschließende Übersicht an Funktionalitätsanforderungen, die über mehrere Round-Table-Veranstaltungen zusammengetragen wurde (Tab. 2):

Von reiner Information über vollumfängliche Social-Media-Funktionalität war alles enthalten und stellte uns erstmal vor große Herausforderungen. Die bekannten Apps der verschiedenen Anbieter können zwar Teile davon, aber nicht die ganze Breite. Nach umfangreicher Recherche sind wir dann in Barcelona mit decidim.org fündig geworden, genauso wie andere europäische Städte. Dabei bietet uns decidim nicht nur eine Vielzahl der angestrebten Funktionalitäten, sondern auch die gesuchte Anbieterunabhängigkeit. Die Dynamik der Technologie ist bereits spürbar und zeigt sich durch den offenen Austausch der Entwicklungen mit ande-

Tab. 2 Übersicht der Funktionalitäten und Bedürfnisse

Information	Dialog
<i>Funktionalitäten des Frameworks</i>	<i>Funktionalitäten des Frameworks</i>
(Web-)Seiten	Umfragen und Konsultationen
Veranstaltungskalender	Debatten und Initiativen
Blogbeiträge	Variantenentscheide
Newsletter-Funktionalitäten	Konferenzen
	Direkte (1:1)-Mitteilungen
<i>Bedürfnisse u. a. der Quartiervereine</i>	<i>Bedürfnisse u. a. der Quartiervereine</i>
News sowie Veranstaltungen (Quartierfest, Kulturevent etc.) in einem öffentlichen Kalender publizieren	Nachbarschaftshilfe suchen und anbieten
Informationen für die Allgemeinheit publizieren (Recyclingrichtlinien, Abfallkalender, Baustelleninfo etc.)	Diskussionsforen, um Probleme ansprechen und gemeinsam Lösungsideen zu finden
Mitteilungen an einzelne bekannte Kontakte oder Gruppen inkl. E-Mail-Newsletter an unterschiedliches Zielpublikum	Tauschbörse, Marktplatz und Sharing-Economy-Plattform, um Gegenstände und Dienstleistungen anzubieten
	Mängel melden und an die richtige Behörde weiterleiten
	Beiträge und Fotos (z. B. eines Quartierfestes) publizieren, liken und kommentieren
	Ansprechpartner zu einem bestimmten Thema finden und Interessengruppen bilden

ren Städten. Ebenfalls gilt es zu erwähnen, dass der Skalierung kaum Grenzen gesetzt sind, da die Plattform keinem einwohnerbasierten Geschäftsmodell unterliegt (Abb. 2).

Mit der kürzlich aufgebauten Ökosystem-Plattform können neben den Anliegen der Quartiervereine auch weitere zivilgesellschaftliche Akteure sowie Musik- und Sportvereine angesprochen werden. Die Verwaltung der Stadt Luzern hat dabei in verschiedener Hinsicht Neuland betreten. Sie wird zum Betreiber einer neuen Plattform, die sich zumindest teilweise außerhalb des bekannten Aktionsradius einer Verwaltung bewegt. Darüber hinaus hat sich die Stadt Luzern entschieden, obwohl sie Betreiberin der Plattform ist, sich gleichwertig wie alle anderen Akteure im Ökosystem zu präsentieren. So kann man die Plattform zwar sinnvoll regulieren, sich jedoch von dem allzu offiziell anmutenden Auftritt lösen und von der dadurch entstehenden Attraktivität durch Reichweite profitieren. In der Kommunikation ist Reichweite einer der wichtigsten Faktoren und durch konventionelle Kanäle zunehmend schwer zu erreichen. Gerade die jüngeren Generationen sind mittels Medienmitteilungen kaum mehr zu erreichen und die Kommunikation wird für die Verwaltung zunehmend zur Herausforderung. Durch die Möglichkeit des Dialogs in Form von Umfragen, Mitwirkungen und Teilhabe wird die Vernetzung mit der Bevölkerung nachhaltig gestärkt und ausgebaut.

Wohin die Reise geht

Dabei befinden wir uns mitten in der von Steve Case beschriebenen „dritten Welle“ des Internets. Manch einen mag es schaudern ob der Vorstellung, Regulation und das Inter-

Abb. 2 Ökosystem „Dialog Luzern“

Ökosystem «Dialog Luzern»		
Programm-Management	Inhalte und Inhaltsmanagement	
• Zentrales Produktmanagement • Orchestrierung der mitwirkenden Organisationen • Plattform-Governance • Guidance & Support für Community-Engagement Das Programmmanagement ist eine zentral zu führende Aufgabe (durch Stadtverwaltung oder Trägerverein)	Quartiere / Quartiervereine	• Information zu Veranstaltungen • News aus dem Quartier • Austausch im Quartier
	Stadtverwaltung Luzern	• Informationen der Verwaltung • Partizipationsprozesse (Stadtplanung, Bauvorhaben) • Dialog und Debatten
	Agglomerationsgemeinden	• Informationen ihrer Gemeinde • Partizipationsprozesse • Dialog und Debatten
	Zivilgesellschaftliche Organisationen	• Information zu Veranstaltungen • News über Vorhaben • Austausch mit Mitgliedern und Interessierten
Technischer Betrieb	Bildung	• Diverse Information • Austausch mit Interessierten
• Technische Plattform (decidim.org) bereitstellen, betreiben und technisch weiterentwickeln	Vereine	• Information zu Veranstaltungen • Organisation Vereinsleben • Austausch mit Mitgliedern und Interessierten
	Kulturschaffende	• Information zu Veranstaltungen

net in einem Satz zu nennen. Dennoch hat die ausufernde Entwicklung der Tech-Konzerne in den letzten Jahren zunehmendes Misstrauen und Unbehagen ausgelöst. Der Ruf nach mehr Regulation und Kontrolle wird zunehmend lauter und die öffentliche Hand sieht sich mit der steigenden Erwartung nach mehr Eingriff und Kompetenz konfrontiert. Ob die Dynamik der digitalen Entwicklung noch einzuholen ist, bleibt dabei höchst fraglich. Allerdings scheinen sich alternative Wege abzuzeichnen, wie Behörden mit der Bemühung um Kundenzentrierung und dem Datenschutzversprechen die Menschen wieder für eigene oder eigenbetriebene Lösungen begeistern können. Es ist die Gratwanderung zwischen dem Zulassen von Ökosystem-Dynamik und Sicherheit durch Kontrolle und Regulation. Eine nicht ganz einfache Herausforderung, die sich aber nur durch mutiges Voranschreiten und Learning by Doing handhaben lässt. Dabei sind die Bevölkerung und die Verwaltung gleichermaßen gefordert, eine neue Fehlerkultur zuzulassen. Man muss ausprobieren dürfen ohne gleich der Steuergeldverschwendung bezichtigt zu werden. Risikobewusstsein und Innovationsfähigkeit muss erst erlaubt und erlernt werden.

Des Weiteren wird ein neues Rollenverständnis erforderlich, nicht alles selber tun zu wollen und Partnerschaften außerhalb der bekannten Mauern der Verwaltung zuzulassen. Es braucht offene Ökosysteme, die sich zum Wohle einer Vielzahl von Akteuren und Anspruchsgruppen wei-

terentwickeln dürfen. Dabei werden sich Werte verschieben und neu ordnen. Macht wird durch Einfluss und dieser wiederum durch Akzeptanz und Ansehen definiert. Aus reinem Eigennutz handelnde Akteure werden im regulierten Ökosystem auf lange Sicht keinen Erfolg haben, was eine Paradigmenverschiebung und damit die zwingende Neuausrichtung für viele beteiligte Unternehmen bedeutet. Corporate-Responsibility-Programme werden aus dem Feigenblatt-dasein heraustreten und eine wichtige Rolle für die auf regulierten Plattformen und Ökosystemen aktiven Unternehmen darstellen. Die Menschen werden von Konsumenten zu Gestaltern und werden diese Gestaltungsmöglichkeiten zunehmend einfordern. So wie Consumer zu Prosumer wurden, wollen die Einwohner nicht nur in ihrer Stadt wohnen, sondern sie mitwirken, partizipieren, teilhaben und letztendlich mitgestalten.

Was „Dialog Luzern“ anbelangt, so werden wir nach dem erfolgreichen Launch stark in die Ausweitung des Inhalts investieren. Je mehr spannende Organisationen und interessante Beiträge zu finden sind, desto mehr Menschen erreichen wir. Dabei soll es sich nicht auf das Stadtgebiet beschränken und die umliegenden Gemeinden sind aktiv eingeladen, sich ebenfalls zu präsentieren und damit das Ökosystem auch geografisch auszudehnen. Wir sind am Anfang einer spannenden Reise und wollen diese flexibel und laufend an die Bedürfnisse der Bevölkerung anpassen.

Rudolf Seising: Es denkt nicht: die vergessenen Geschichten der KI

ISBN: 978-3763272341, Büchergilde Gutenberg, (2021), 160 S., € 18,00

Edy Portmann¹

Online publiziert: 19. Juli 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Die sich herausbildende neue Forschungsdisziplin des Life Engineerings analysiert Künstliche Intelligenz (KI) auf ihrem Weg, die Grundlagen unseres Lebens zu verändern. KI übernimmt zwar immer mehr unserer täglichen Entscheidungen, aber wir verstehen wohl die Auswirkungen, Chancen sowie Risiken nicht ausreichend genug. Dies zeigt uns der Wissenschaftshistoriker Rudolf Seising auf, indem er in seinem neusten Buch „es denkt nicht“ nicht nur „die vergessene Geschichte der KI“ enthüllt. Vielmehr deutet er auch darauf hin, dass wir mit einem fadenscheinigen Verständnis der Veränderung zugrundeliegenden Technologie auch Entwicklungen (wie etwa die technologieinduzierte Machtverlagerung von Staaten zu Unternehmen, die Bedeutung unserer Privatsphären in dieser Technologie, neue Verbraucheroptionen und -einflüsse sowie die sozialen Bewertungs- und Kreditsysteme) nicht wirklich fassen können. In Zusammenhang mit diesen Technologien können wir noch nicht von „echter“ oder „starker“ KI sprechen, denn Intelligenz kann nicht technisch übertragen werden und Technik ist nicht im natürlich-biologischen Sinne intelligent.

Dies verdeutlicht Seising in drei Kapiteln, in denen er erstens die Geschichte der Informationsübertragung, zweitens die angestrebte Simulation des menschlichen Gehirnes und drittens die Verbindung dieser zwei Teile in einer Synthese zu „was Rechner tun, wenn sie denken“, darlegt. Er benutzt dazu die Historisierung; diese kennzeichnet einen Prozess des Wandels unserer Wahrnehmung und Interpretation von Begriffen über die Zeit. Seising historisiert den Begriff „Intelligenz“ und den um das Adjektiv „künstlich“ erweiterte Begriff „Künstliche Intelligenz“ (S. 144). Mit dem Ziel, uns Leser zu zeigen, dass KI-Systemen nur von

uns Menschen Intelligenz zugeschrieben wird, diese aber nicht wirklich intelligent sind, richtet sich Seising's Buch an alle Interessierten der Herkunft der Künstlichen Intelligenz, egal ob Laien, Experten, oder Wissenschaftler.

Das erste Kapitel zeigt dazu den Übergang des Begriffs der Intelligenz hin zum Begriff der Informationsübertragung respektive der Kommunikationstheorie zur Informationstheorie auf. Vor nicht allzu langer Zeit hatte Intelligenz noch eine viel weitergefasste Bedeutung als heute. Intelligenz war das Denkvermögen eines Organismus, sich Wissen anzueignen, sowie auch die Fähigkeit, aus dem Denken heraus Zusammenhänge zu verstehen und sich darin zielgerichtet zu verhalten. In der Nachkriegszeit wurde der Begriff der Intelligenz fast vollständig von Information als Grundbegriff der Kommunikationstheorie verdrängt. Erst mit der „Dartmouth Konferenz zur Künstlichen Intelligenz“ (im Sommer 1956) erlebte der Begriff der Intelligenz eine Renaissance, erhielt da allerdings auch das berühmterbüchtere Adjektiv „künstlich“ hinzugefügt. Zwar wurde er nicht systematisch definiert, aber es gab von da an eine ganz klare Vision – und die symbolische Informationsverarbeitung wurde zum Paradigma der KI.

Im zweiten Kapitel des Buches, das die biologische Entfaltung im Zusammenspiel mit KI in den Vordergrund stellt, beleuchtet Seising die wissenschaftlichen Anstrengungen hin zu einem mathematischen Modell unseres Gehirnes. Rudolf Seising zeigt auf, wie die Forscher und Forscherinnen die Neuronen und deren Leitfähigkeit, von gehemmt bis erregt, ergründeten und dies mit dem binären Logikkalkül, also der Booleschen Algebra, verbanden, der auch die Informationstheorie zugrunde lag. Der Artikel „Ein Logikkalkül für die der Nerventätigkeit immanenten Gedanken“ (vgl. McCulloch & Pitts im Bulletin of Mathematical Biophysics, Vol. 5, 1943) scheint hier das Verhalten der Neuronen in die Nähe von elektrischen Schaltkreisen gerückt zu haben. Beim Bau der ersten Digitalrechner spielte der neurona-

✉ Edy Portmann
edy.portmann@unifr.ch

¹ Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, Schweiz

le Wortschatz zusammen mit den Analogien elektronischer Schaltungen deshalb eine zentrale Rolle.

Der Computer wurde immer stärker als eine Art künstliches Gehirn und unser Gehirn immer stärker als eine Art natürlichen Computer betrachtet. Der dieser Annahme zugrundeliegende Unterbau scheint hierbei eine unnatürliche Natürlichkeit oder natürliche Unnatürlichkeit zu sein. Auf jeden Fall ergründet Seising diesen Unterbau im dritten Kapitel als die Quelle „denkender Maschinen“, etwa mit dem Turing Tests, bei dem ein Fragestellender eine Unterhaltung mit zwei unbekannten Gesprächspartnern führt, wobei der eine Partner ein Mensch und der andere ein Computer ist. Kann der Fragesteller nicht mit Gewissheit sagen, welcher von beiden der Computer ist, hat diese KI den Test bestanden und es wird ihr, laut Rudolf Seising wohl unbegründet, ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt. Seising konstatiert, dass „Menschen denken, lernen und [etwas wissen], ein Computer [hingegen] denkt, lernt und [nichts weiss]“: Denn er ist immer noch nur ein System, „das aus Daten oder Zeichen zusammengesetzte

Nachrichten keine Bedeutung [zu erkennen vermag], nicht denken [kann] und auch kein Bewusstsein [hat]“ (S. 126).

Es kommt vor, so zeigt uns Rudolf Seising mit seinem Buch, dass sich Worte im Verlauf der Zeit wandeln. Sie erhalten eine neue Bedeutung: bis vor kurzem wurden etwa Menschen, „die wiederkehrende Berechnungen [] durchführten“, als „Computer“ bezeichnet; „heute werden mit diesem Begriff [eben] Digitalrechner, also Maschinen, bezeichnet“ (S. 143). Sein Buch eignet sich folglich bestens für all diejenigen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen (möchten) – nämlich alle ☺. Seising's Buch kommt rein optisch nicht nur sehr hübsch daher, sondern bietet auch wirklich wichtige (Kontra-)Punkte zur gängigen Vorstellung einer alles durchdringende Intelligenz menschgemachter Art. Aus diesem Grund empfehle ich es als quasi-Pflichtlektüre für moderne Menschen; da es die Entwicklung der KI beleuchtet, ist es ein guter Startpunkt, den heutigen Wandel der Gesellschaften (besser) – Life Engineering miteingeschlossen – zu verstehen und einzuordnen.

Kate Crawford: Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence

ISBN: 978-0300209570, Yale University Press (6. April 2021), 336 S., € 21.99

Edy Portmann¹

Online publiziert: 19. Juli 2021
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

In ihrem „Atlas der KI“ stellt die Publizistin Kate Crawford ihre Ideen zu „Macht, Politik und den planetarischen Kosten der künstlichen Intelligenz“ vor. Künstliche Intelligenz (KI) kennzeichnet jenes Phänomen, das sich in unseren Technologien manifestiert, die wir jeden Tag brauchen, etwa Siri, Alexa, (semi-)autonome Fahrzeuge und Google. Diese ist laut Crawford allerdings nur die Spitze eines Eisberges, denn letztlich steht hinter KI eine globale rohstoffverarbeitende/-verwertende Industrie. Diese verantwortet laut ihr einerseits den Abbau sowie die Gewinnung von Ressourcen, wie der seltenen Erden, und betreibt, andererseits, in und mit ihren Lieferketten ungerechte Arbeitsformen. Es zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass scheinbar billige KI ein äusserst kostspieliges Unterfangen ist, welches zu Lasten unseres Planeten geht.

Ausgehend von diesen Beobachtungen geht Crawford dem Thema in acht Kapiteln auf den Grund. Auch ich beschäftige mich als Systemdenker ja bereits seit einiger Zeit mit KI und maschinellem Lernen, ihr Buch aber beleuchtet das Thema noch von einer weiteren Seite und es legt einen möglichen Fahrplan für die nächsten Jahre. Crawfords Buch ist spannend, leicht verständlich und gut mit Quellen dokumentiert. Ich werde es wohl zukünftig meinen Studenten/innen als Lesestoff empfehlen. Wir sollten nämlich damit beginnen, ganzheitlich über KI nachzudenken, wenn wir neue Lösungen entwickeln. Das sollen die Studierenden in meinen Kursen zur ethisch-nachhaltigen Systementwicklung unbedingt auch tun. In der Entwicklung sollten wir schließlich unbedingt aufpassen, dass wir

mit KI-Systemen nicht neue Probleme schaffen, die wir vorher nicht hatten.

Im ersten Kapitel besucht Crawford zunächst diejenigen Orte, an denen die seltene Erde für unsere digitale Transformation abgebaut werden. Um zu verstehen, wie diese Mineralien gefördert, respektive wie die Energie für ihre Förderung gewonnen wird, und wieviel von beidem nötig ist, um unsere Systeme erst zum Laufen zu bringen, beginnt Crawford ihre Reise buchstäblich im Inneren unserer Erde. Sie deckt dabei die widrige Tatsache auf, dass heutige Rechenzentren mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre abgeben als zum Beispiel die Luftfahrtindustrie vor der Corona-Pandemie. „Der CO₂-Fussabdruck der KI-Systeme“, so Crawford, „welche auf Plattformen [einer kleinen Tech-Elite] laufen, wächst“ (S. 41) und „die nachhaltigen Auswirkungen der Kohleverstromung [ist] überall und überschreite[t] alle nationalen Grenzen“ (S. 44).

Im zweiten Kapitel befasst sich Crawford mit der Arbeit, indem sie die vielen verschiedenen Arbeitsplätze entlang der Prozesskette genauer unter die Lupe nimmt. Dabei untersucht sie „Crowd-/Click-Arbeit“, welche die KI dank menschlicher Arbeit (also quasi als „künstliche KI“) überhaupt erst intelligent erscheinen lassen. Dabei interessiert sie sich nicht für die Frage, „ob Roboter den Menschen ersetzen“, sondern vielmehr, „wie Menschen zunehmend wie Roboter behandelt werden“ (S. 67). Ihre Arbeit ist als „digitale Akkordarbeit“, oft sehr schlecht bezahlt. An dieser Stelle zeigt sie erschreckende Patentanmeldungen der Tech-Elite, die Menschen nur noch als Teil einer Maschine verstehen. In einer dieser Anmeldungen wurde etwa die Idee patentiert, Arbeiter in Robotern einzuschliessen, so dass diese die feinmechanischen Handbewegungen, welche sie (noch) besser als Roboter auszuführen vermögen, als naturbedingtes Wesen in einer automatisierten Maschi-

✉ Edy Portmann
edy.portmann@unifr.ch

¹ Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, Schweiz

ne ausführen. Sie dokumentiert dies zusammen mit vielen weiteren Fällen einer ausbeuterischen Industrie.

Im dritten Kapitel befasst sich Crawford mit Internetdaten, denn „alles [was] online [auffindbar ist], wurde zu einem Trainingsset“ (S. 106). Diese Daten tragen erst dazu bei, dass KI überhaupt funktioniert. Eines der ersten Dinge der KI-Community war nämlich der Aufbau umfangreicher Trainingsdatensätze. Diese stammen etwa von den Digitalbildern, die wir von „unseren Familienmitgliedern, Freunden, lustigen Festen und Feiertagen“ gemacht haben. Diese werden in Trainingssets gesammelt, mit denen KI-Systeme mittels maschinellen Lernens so trainiert werden, dass diese unsere Welt wahrnehmen können. Das Internet dient(e) also als Datenspeicher oder -lieferant, um KIs zu trainieren. Aber „letztlich sind Daten zu einer blutleeren Gesellschaft verkommen“ und vertuschen, laut Crawford, „sowohl ihre materiellen Ursprünge als auch ihre Ziele“ (S. 113).

ImageNet, der wahrscheinlich bekannteste Trainingsdatensatz, enthält Millionen von digitalen Internetbildern, etwa von Katzen, Vögeln, Bäumen, Autos und Menschen. Dieser Datensatz wurde in vielen Fällen verwendet, um die Art von Computer-Vision wie wir sie heute kennen, voranzutreiben. Im Kapitel vier studiert Crawford deshalb die Bereiche, in welche unsere hochgeladenen Digitalbilder eingeteilt wurden, etwa „Krankenschwester“, „Arzt“ und/oder „Pfadfinder“. Im Systemtraining versteht die „KI-Industrie Bias Probleme so [], als seien diese ein zu behebender Bug und nicht eine [unangebrachte] Eigenschaft der Klassifikation selbst“ (S. 130). Sie fand im Datensatz nämlich erschreckende Kategorien, wie „Kleptomane“, „Alkoholiker“ oder „Verlierer“, und mittlerweile gibt es tausende von Menschen, welche in diese Kategorien eingeordnet und auf diese Weise „getagt“ wurden.

Um dem Phänomen dieses unkritischen „Labelings“ auf die Spur zu kommen, verbrachte Crawford Zeit damit, zu untersuchen, woher die verwendeten Begriffe, Konzepte und Ideen etymologisch stammen. Sie zeigt hierzu auf, dass in vielen Fällen erkenntnistheoretische Grundlagen des Wissensaufbaus des maschinellen Datenlernens auf ziemlich wackeligen Füßen steht. Im Kapitel fünf über KI-Affekte stellt sie diese vor. Bezüglich Emotionen als universeller Kategorien kritisiert sie dabei Paul Ekman's unwissenschaftlichen Forschung; für ihre Kritik stellt sie auch auf experimentellen Studien anderer Emotionspsychologen ab, die keine Argumente für eine universelle Taxonomie diskreter Emotionen gefunden haben: „Je mehr Zeit [andere] Forscher mit [] Ekman's Arbeit [verbrachten], desto stärker [wurden] die Beweise gegen diese“ (S. 174). Warum denn aber verwenden wir diese Taxonomien?

Dies treibt Crawford im sechsten Kapitel um, in dem sie analysiert, wie KI aufgrund der Erstellung dieser Klassifizierungen manipuliert, wie wir uns selbst und andere Menschen wahrnehmen. Kategorisieren ist eine schwierige

Herausforderung, insbesondere auch für den Staat. Und so macht Crawford sich, etwa im Abschnitt zu „vom Terrorkredit- zum Sozialkredit-System“ (S. 203ff), grosse Sorgen um die Politik der Klassifikation: Wenn wir davon ausgehen, dass Technologien unsere Welt „neutral“ und/oder „objektiv“ klassifizieren kann, dann täuschen wir uns wohl und wenn wir deshalb diese Politik nicht genauer untersuchen, schaffen wir uns womöglich noch grössere Probleme: Crawford plädiert daher dafür, vermehrt der Frage nachzugehen, was Technologie tun soll, und nicht (nur), was sie tun kann.

Im letzten Kapitel geht sie deshalb abschliessend darauf ein, wie unsere KIs verbessert werden könnten. Die Schwierigkeit ist dabei, wer denn die Datensammler überwacht: „Quis custodiet ipsos custodes?“ (vgl. dazu Juvenal 58–140 n.Ch.). Im Moment beruht das Rückgrat unserer KI auf einer handvoll Tech-Unternehmen. Weltweit zentralisiert sich die Macht also in sehr wenigen, elitären Händen. Crawford schlägt vor, uns an den frühen Tagen des Eisenbahnnetzwerkbbaus sowie dessen damaliger Regulierung zu orientieren, um deren Macht zu brechen. Wie die heutige Tech-Elite verfügten die früheren Eisenbahnbarone über weitreichende Netzwerkinfrastrukturen, die aber im Besitz weniger waren. Zum Wohle aller wurden diese schlussendlich von Staat reguliert. „Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht“, müssen wir uns laut Crawford „weniger auf Ethik und mehr auf die Macht [solcher Systeme] konzentrieren“ (S. 224).

Abschliessend beschäftigt sich Crawford als Warnhinweis mit den Weltraumphantasien der Tech-Elite. Diese zu verwirklichen, so Crawford, scheint nämlich zum ultimativen imperialen Ehrgeiz der Tech-Elite geworden zu sein, der eine Flucht aus den Grenzen unseres Planeten, unserer Körper und sowie eben der Regulierung symbolisiert. Die Sprache der Elite scheint dabei oft den Kolonialismus der Siedler widerzuspiegeln, die versuchten, die damalige Bevölkerung zu verdrängen, um Territorium für die Mineralgewinnung zu erobern. Das elitäre Weltraumrennen setzt voraus, dass das letzte Gemeingut, der Weltraum, von jedem eingenommen werden kann, der zuerst dort ankommt – trotz zwischenstaatlichem Vertrag, der besagt, dass der Weltraum das „gemeinsame Interesse der gesamten Menschheit“ ist und dass jede Erforschung oder Nutzung „zum Wohle aller Völker durchgeführt werden sollte“ (siehe Weltraumvertrag von 1967).

Als transdisziplinärer und integrativer Systemiker, der sich mit einem ethisch-nachhaltigen Service Public respektive deren öffentlichen Infrastruktur beschäftigt, stimme ich Kate Crawford zu, dass eine Regulierung der Digitaltechnologie (inklusive terrestrischer und extraterrestrischer Mineralgewinnung) immer dringlicher wird. Ich lege deshalb dieses Buch all jenen ans Herz, die sich fragen, wie wir KI verbessern könnten; dazu sollten wir vermehrt hinter-

fragen, wie die Welt gerechter gemacht werden kann. Für eine kommende Tech-Regulation – und auch hier gehe ich mit Crawford konform – sollten wir uns auf Fragen der Ge-

rechtigkeit konzentrieren und darauf, in welcher Welt wir leben wollen.

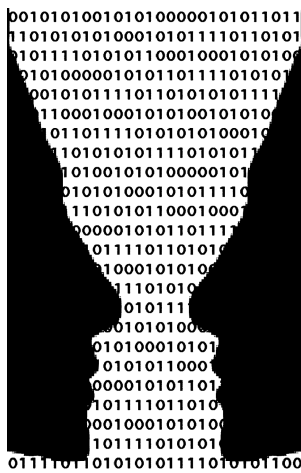
Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?

Christina B. Class¹ · Gudrun Schiedermeier²

Online publiziert: 7. Juli 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Mit den ethischen Leitlinien der GI haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Diskurse zu ethischen Problemen der Informatik zu initiieren und zu fördern. Mitglieder der Fachgruppe „Informatik und Ethik“ der GI stellen ein hypothetisches, aber realistisches Fallbeispiel vor, das zur Diskussion anregen soll. Die Fälle können von Interessierten im Blog der Fachgruppe auf der GI-Website <https://gewissensbits.gi.de> kommentiert und diskutiert werden.



Fallbeispiel: Wieder eine App – es geht voran mit der Digitalisierung

In einer nicht zu fernen Zukunft ...

Im Bereich der Digitalisierung ist in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland viel zu wenig investiert

worden. Sei es im Zusammenhang mit der Infrastruktur, digitalen Ausstattung von Schulen und Behörden oder der Digitalisierung von Prozessen. Die Corona-Pandemie hat das Ausmaß der Versäumnisse verdeutlicht und aufgezeigt, dass vieles nicht nur „nice to have“ ist. Die neue Bundesregierung plant daher größere Investitionen und will Deutschland im Bereich der Digitalisierung voranbringen. Hierzu hat das neue Digitalministerium einige Studien beauftragt. Eine erste Studie des Unternehmens BestIdeas AG befasst sich mit Fragen der Verbreitung und des Einsatzes der Smart ID Card. Insbesondere wird untersucht, wie der elektronische Identitätsnachweis attraktiver gemacht werden kann. Obwohl das Gesetz 2021 beschlossen wurde [1] und die Basisinfrastruktur mittlerweile vorhanden ist, haben nur sehr wenige Bundesbürger*innen die App installiert. Das Digitalministerium steht unter Druck, da die Kosten doch höher als veranschlagt ausgefallen sind und erste Testläufe größere Sicherheitslücken aufgedeckt haben, die von der Presse detailliert ausgebreitet wurden. Um hiervon abzulenken, schlägt die Beraterfirma BestIdeas AG vor, einen gut dotierten Wettbewerb für Apps zu veranstalten und die besten Ideen dann baldmöglichst umzusetzen.

In einer ersten Runde sollen daher Ideenskizzen eingereicht werden. Einige ausgewählte Teilnehmer*innen erhalten dann einen Vertrag, um ein detailliertes Konzept und einen Prototypen zu entwickeln. Diese sollen dann baldmöglichst in der Verwaltung eingeführt und den Bürger*innen zur Verfügung gestellt werden.

Peter hat Informatik studiert und gemeinsam mit seiner Kommilitonin Sabine das Startup QuickSolutions GmbH gegründet. Sie haben sich auf App-Entwicklungen für Android und Apple spezialisiert und auch einige Spiele entwickelt, die ziemlich gute Kritiken erhalten haben. Um ihre Einnahmen etwas aufzubessern, haben sie auch IT-Supportaufgaben in kleineren Firmen in der Stadt übernommen. Da aber viele Angestellte im Home Office tätig waren, sind spürbar Einnahmen weggebrochen und Sabine und er müssen immer noch sehen, wie sie das Unternehmen über Wasser halten. Nach dem Joggen sitzt Peter abends auf dem Balkon, trinkt ein Bier und surft ein bisschen in Entwick-

✉ Christina B. Class
cclass@acm.org

¹ Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Jena, Deutschland

² Hochschule für angewandte Wissenschaften, Landshut, Deutschland

lerblogs. Dort findet er einen Hinweis auf den Wettbewerb des Digitalministeriums und wird schlagartig hellwach. Er ruft sofort Sabine an. Am nächsten Morgen sitzen sie auf der Terrasse ihres Lieblingscafés und diskutieren mögliche Ideen:

„Warum eigentlich muss es der elektronische Identitätsnachweis sein?“, fragt Peter. „Warum nicht auch der Führerschein? Ich bin am letzten Samstag mit Heike ins Restaurant gefahren und habe meine Papiere vergessen. Da vor uns ein Unfall war, wurden auch wir von der Polizei kontrolliert. Mensch, das war echt blöd, so ohne Papiere. Wir haben ein Bußgeld bekommen und am Montag musste ich auf das Revier und den Führerschein vorzeigen. Die haben drauf bestanden... Warum kann man nicht den Führerschein auf dem Handy haben und vorzeigen?“ Sabine starrt ihn an: „Mensch, das ist eine tolle Idee“, sagt sie. „Und die App sollte dann so programmiert sein, dass man den elektronischen Führerschein nur auf ein Handy bekommt, auf dem der elektronische Identitätsnachweis vorhanden ist. Bei all den Autofahrern könnte das echt eine Killer App werden.“ „Ja, das wäre schon genial“, meint Peter, „dann wäre unsere Firma endlich mal aus dem Gröbsten raus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das so einfach machen könnten. Die Sicherheitsanforderungen sind doch immens.“ „Tja“, meint Sabine, „da hast du wahrscheinlich Recht“. „Na ja, wir haben ja schon reichlich Erfahrung mit der Entwicklung von Apps. Warum eigentlich nicht.“ „Aber ein Spiel ist doch was anderes als eine solche App.“, wirft Sabine ein. „Da müssen Datenschutzaufgaben berücksichtigt und alle möglichen Sicherheitsaspekte beachtet werden. Davon haben wir doch keine Ahnung.“

Peter grübelt und trinkt ein paar Schluck Kaffee. Dann grinst er Sabine an: „Ach Quatsch, können wir da nicht einfach ein bisschen Verschlüsselung einbauen? Es ist doch nur ein Führerschein. Was soll da schon passieren. Außerdem wäre das nicht die erste App, die noch nachgebessert werden müsste. Trotzdem sind andere Apps groß rausgekommen und die Entwickler haben viele Millionen verdient. Wir können doch immer noch nachbessern, wenn was schief geht. Außerdem sind ja keine Gesundheitsdaten betroffen.“

Sabine beginnt sich für die Idee zu begeistern: „Und es geht jetzt ja nur um eine erste Idee. Wenn wir weiterkommen, erhalten wir genauere Informationen über die Schnittstellen und können uns für den Prototypen noch in Ruhe ein Sicherheitskonzept überlegen. Warum also nicht!“

In den nächsten Tagen entwerfen sie die geforderte Ideenskizze: Alle, die einen Führerschein besitzen, können über die App einen QR-Code anfordern. Die App kann nur aktiviert werden, wenn hierzu der elektronische Identitätsnachweis auf dem Gerät vorhanden ist. Nach Eingabe der Führerscheinnummer, werden die Daten zur Überprüfung an das Kraftfahrt-Bundesamt geschickt. Wenn von dort

die Bestätigung für die Richtigkeit der Daten kommt, wird ein QR-Code erstellt und dieser an das Handy geschickt, auf dem sich der/die Benutzer*in eingeloggt hat. Dieser QR-Code beinhaltet Informationen über den/die Inhaber*in sowie die Daten des Führerscheins. Damit die Information nicht von allen gelesen werden kann, wird sie für die Erstellung des QR-Codes verschlüsselt. Als Lesegerät ist u. a. ein Diensthandy der Polizei mit einer entsprechenden App vorgesehen, welche die Informationen des QR-Codes entschlüsselt und anzeigt. Viel Zeit investieren Sabine und Peter in den Entwurf des User Interfaces der App und der Beschreibung der Vorteile für Führerscheininhaber*innen, Behörden und Polizei. Die Ideenskizze muss sich ja gut verkaufen können.

Überzeugt von ihrer Idee, reichen sie drei Wochen später die Ideenskizze in den Wettbewerb ein, und sie erhalten mit anderen den Auftrag, ein Konzept und einen Prototypen zu entwickeln. Als sie den Vertrag erhalten, sind sie erleichtert, denn es gibt nur recht wache Sicherheitsauflagen.

Nach kurzer Diskussion und Verteilung der Aufgaben im Team stürzen sie sich mit Feuereifer in die Umsetzung. Sie gehen ganz methodisch vor und erstellen erstmal eine solide Datenbeschreibung und definieren die Schnittstellen. Sie entscheiden sich, für den Prototypen die Datenbank auf ihrem zentralen Firmen-Server abzulegen, da dies leichter umzusetzen ist. Die Verschlüsselung der Daten für die QR-Codes erfolgt auch intern. Für ein vernünftiges Schlüsselmanagement und eine entsprechende Infrastruktur haben sie keine Zeit und bauen darauf, dass die App nicht in falsche Hände gerät. Sabine, die sich in der Zwischenzeit über Security-Probleme und deren Lösungen schlau gemacht hat, wirft ein, dass das nach allen Warnungen anerkannter Sicherheitsforscher*innen große Schwachpunkte seien, selbst wenn sie die Personendaten verschlüsseln. Sie schieben die Bedenken dann aber schnell zur Seite. Die Zeit drängt und wie Peter sagte, ist es doch nur ein Führerschein. Nächste Tag testen sie die Software und bessern Bugs aus.

Gemeinsam mit den anderen geförderten Projekten stellen sie den Prototypen der App am nächsten Digitalisierungsgipfel vor. Kurz vor dem Termin ist die erste Version ihrer App fertig. Eine professionelle Präsentation und ein Testlauf, bei dem zum Glück nichts schief geht, überzeugen die Ansprechpartner*innen im Ministerium und die App wird frei gegeben für die Nutzung in einem Bundesland. Die App wird auf Polizeihandys installiert und innerhalb weniger Tage haben einige Tausend Führerscheininhaber*innen den QR-Code erzeugt. Viele davon haben hierfür zuerst den elektronischen Identitätsnachweis installiert. Ein voller Erfolg! Einige Tage läuft alles bestens und in der Presse erscheinen begeisterte Artikel.

Doch dann schafft es ein anonymes Hacker, ohne elektronischen Identitätsnachweis in das System einzudringen, seine Daten in die Datenbank einzuschleusen und sich einen

QR-Code für einen Führerschein zu erzeugen. Die Bestätigung über die Richtigkeit der Daten durch das Kraftfahrt-Bundesamt hat er geschickt vorgetäuscht. Es ist ganz einfach. Er veröffentlicht die Anleitung auf seinem wenig beachteten Blog, der im Ausland gehostet wird. Carla, eine Journalistin, stolpert über den Blogeintrag und wird hellhörig. Was ist denn da los? Sie kontaktiert Jürgen, einen befreundeten Informatiker, der IT-Sicherheitskonzepte für Firmen testet und verbessert. Gleichzeitig stellt sie die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz und erhält eine Kopie der Verträge zwischen dem Ministerium und QuickSolutions GmbH. Nachdem sie diese durchgelesen hat, kann sie nur den Kopf schütteln. Auch ohne eine Sicherheitsexpertin zu sein, sieht sie sofort, dass die Anforderungen unzureichend beschrieben sind. Kurz darauf erhält sie einen Anruf von Jürgen, der weitere Schwachstellen gefunden hat: „Was ist das schon wieder für ein Schnellschuss! Keine richtigen Vorgaben, keine vernünftige Sicherheitsprüfung und dann eine solche App bei der Kontrolle von Führerscheinen einsetzen.“ Carla möchte einen Artikel darüber schreiben, aber Jürgen ist etwas zögerlich. Den Anweisungen des Blogs zu folgen und weitere Tests zu machen sei nicht ganz auf der legalen Seite gewesen. Und er wolle seine Firma nicht gefährden. Und außerdem, würde das denn etwas ändern? Glaube sie wirklich, dass sich die Vergabe von Projekten und die Sicherheitsanforderungen ändern würden? Dass IT-Sicherheitsfachleute in solche Entscheidungen einbezogen würden und deren Urteil wichtiger wäre als schnelle, vorzeigbare „Erfolge“ und Vitamin B?

Fragen

1. Eine wichtige Aufgabe der Presse ist die Information der Öffentlichkeit über Probleme und Missstände. Hierzu gehört auch, wenn Projekte der Regierung teuer und weniger erfolgreich sind als angekündigt. Dies setzt die Politik unter Druck, zu handeln. Was ist die Rolle der einzelnen Akteur*innen in diesem Fall Politik, über die berichtet wird, Presse und die Rezipient*innen?
2. Häufig werden schnell Lösungen umgesetzt, um die offensichtlichen Probleme anzugehen und die Öffentlichkeit zufrieden zu stellen. Welche Gefahren ergeben sich dadurch? Wie kann sichergestellt werden, dass nicht nur schnelle, sondern gute Lösungen entwickelt werden? Wer müsste hierzu einbezogen werden?
3. Gerade in Zeiten der Onlinemedien ist der Druck groß, Themen schnell zu bearbeiten und schnelle Lösungen anzubieten. Wir könnte man diese Situation verbessern? Wer trägt die Verantwortung dafür?
4. Mandatsträger*innen müssen sich regelmäßigen Wahlen stellen. Oft werden sie an kurzfristigen Erfolgen und Plänen gemessen. Längerfristige Themen oder solche, die zu unpopulären Maßnahmen führen, sind häufig schwer zu vermitteln und stehen einem Erfolg bei Wahlen oft entgegen. Welche Möglichkeiten gibt es, längerfristigen Themen und Folgen wieder mehr Beachtung zu schenken und bei politischen Entscheidungen wieder mehr in den Vordergrund zu rücken? Welche Rolle und Möglichkeiten haben wir hierbei als Bürger*innen?
5. Häufig werden Politiker*innen und/oder Ministerien durch Berater*innen aus der Wirtschaft unterstützt. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich dabei? Welche Interessenskonflikte können Sie identifizieren? Kann man die Politik, die sich an anderen Maßstäben messen muss als wirtschaftliche Unternehmen, mit ähnlichen Kriterien messen und beraten? In welchen Bereichen ist (mehr) ökonomisches Denken gefordert? In welchen Bereichen stehen ökonomische Maßstäbe den Zielen der Politik entgegen? Welche möglichen Gefahren für unsere Demokratie sehen Sie?
6. Peter und Sabine nehmen mit ihrer Firma QuickSolutions GmbH an dem ausgeschriebenen Wettbewerb teil, ohne über die entsprechende Expertise im Bereich von sicherheitsrelevanter Software zu verfügen, die sie für ihre Idee benötigen. Wie beurteilen Sie das? Inwiefern sollte vergangene Expertise offengelegt werden? Sollten solche Firmen ausgeschlossen werden? Wäre es möglich, einen Wettbewerb für Ideen zu veranstalten und den Gewinner*innen dann Expert*innen zuzuordnen, die sich um die Sicherheit kümmern?
7. Nicht zuletzt wegen des Marktdrucks und fehlender Kapazitäten kommen oft nicht vollkommen ausgereifte Produkte auf den Markt. Gerade im Bereich der Software hat man sich anscheinend an Fehler und Schwachstellen gewöhnt und daran, dass immer wieder Updates notwendig werden. Bekanntgewordene Sicherheitslücken und Datenleaks erfahren oft nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Sind wir zu nachlässig geworden? Haben wir uns zu sehr daran gewöhnt? Stellen wir zu geringe Anforderungen? Verstehen wir vielleicht oft die Tragweite der Probleme zu wenig? Welche Möglichkeiten haben wir, Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit wieder vermehrt in das Blickfeld zu rücken? Wie können wir dem „Mir passiert schon nichts“, „Es sind ja keine geheimen Informationen“ bzw. dem „Ich habe schon nichts zu verbergen“ am besten entgegenzutreten?
8. Wie kann sichergestellt werden, dass bei den Auftraggebern*innen in Politik und Verwaltung genügend Expertise ist, um sicherheitsrelevante Anforderungen zu formulieren und Verträge entsprechend auszustellen? Sollten entsprechende Tests von staatlicher Seite vorgeschrieben werden? Wer ist dann für die Definition,

Durchführung und Überwachung von Tests zuständig? Wie kann man damit umgehen, wenn in den Behörden die notwendige Expertise fehlt? Wie vermeidet man Abhängigkeiten von Unternehmen und Berater*innen, die dann u. U. auch eigene Ziele verfolgen?

9. Sollte sicherheitsrelevanter Code in staatlichen Anwendungen grundsätzlich offengelegt werden und unabhängige Experte*innen Zeit erhalten, diesen vor Einführung zu prüfen und Stellungnahmen abzulegen? Muss Kritik an Softwareanwendungen frei zugänglich publiziert werden, um Transparenz zu ermöglichen? Wie sollten Prozesse aussehen, um von vorhandener Expertise zu profitieren und in Zusammenarbeit mit der interessierten und vorhandenen Community gute IT-Lösungen für staatliche Aufgaben zu entwickeln?
10. Carla und Jürgen haben eine im Internet vorhandene anonyme Hack-Anleitung verwendet, um die App zu überprüfen. Wie bewerten Sie solche anonymen Anleitungen? Durfte Jürgen die Anleitung testen? Hätte Carla sich an die Behörden wenden sollen, als sie die Anleitung gefunden hat? Müssen Personen, die Sicherheitslücken aufzeigen, besser geschützt werden? Welche Prozesse sollten vorhanden sein, um die Behörden

auf solche Schwachstellen aufmerksam zu machen? Wie kann sichergestellt werden, dass dann angemessen reagiert wird und die Schwachstellen behoben werden?

11. Jürgen ist ziemlich frustriert und glaubt nicht mehr daran, dass sich bei der Vergabe von Aufträgen und Umsetzung von Sicherheitsanforderungen etwas verändern wird. Wie sehen Sie das? Handelt es sich um Einzelfälle? Gibt es mittlerweile ein System „schnelle App“, das einen teuren Flickenteppich wenig getesteter Apps mit Einzellösungen und Sicherheitsproblemen begünstigt? Was können wir tun?

Die Fachgruppe ist unter <https://fg-ie.gi.de/> erreichbar. Unser Buch „Gewissensbisse – Ethische Probleme der Informatik. Biometrie – Datenschutz – geistiges Eigentum“ ist im Oktober 2009 im Transkript-Verlag erschienen.

Literatur

1. Golem.de Smartphone-Ausweis und Passfoto-Datenbanken beschlossen, 21. Mai 2021. <https://www.golem.de/news/trotz-kritik-smartphone-ausweis-und-passfoto-datenbanken-beschlossen-2105-156671.html>. Zugegriffen: 11. Juni 2021

Die datenschutzrechtliche Aufgabe von Cookie-Bannern

Ursula Sury¹

Online publiziert: 2. Juli 2021
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Ausgangslage

Wenn eine Website aufgerufen wird, stechen den Besuchenden seit einem geraumen Zeitraum Cookie-Banner ins Auge. Das Aussehen und der Inhalt der Cookie-Banner variieren je nachdem, welchem Recht die jeweiligen Websitebetreibenden unterliegen. Cookie-Banner werden allzu oft einfach wegeklickt. Damit wird der Einsatz von Cookies unreflektiert akzeptiert. Die Besuchenden sind sich meist nicht bewusst, was Cookies sind, wozu Cookie-Banner dienen und welche wichtige datenschutzrechtliche Aufgabe sie übernehmen.

Was sind Cookies?

Im heute üblichen Sprachgebrauch sind mit dem Wort Cookies meistens HTTP-Cookies gemeint. Dabei handelt es sich um Textdateien, worin Informationen gespeichert und die von Websites auf den Computern ihrer Besuchenden abgelegt werden.

Cookies speichern z.B. das genutzte Gerät, die IP-Adresse sowie persönliche Einstellungen, wie die bevorzugte Sprache oder den Warenkorb. Damit können aber auch die über Webformulare selbst eingegebenen Daten wie E-Mail-Adresse, Name oder Telefonnummer gesammelt werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Cookies zu unterscheiden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht vor allem relevant ist die Unterscheidung zwischen First und Third Party Cookies. First Party Cookies werden von den Websitebetreibenden eingesetzt und übermitteln in der Regel auch nur an diese. Werden die Informationen an Drittanbieter gesendet, handelt es sich um Third Party Cookies. Das sind oftmals externe Werbetreibende, welche dadurch Nutzer-

profile über die Interessen der Websitebesuchenden erstellen können.

Was ist die datenschutzrechtliche Aufgabe von Cookie-Bannern?

Cookies speichern in den allermeisten Fällen Personendaten, weil irgendwo ein Personenbezug hergestellt werden kann, z. B. über die E-Mail- oder IP-Adresse. Damit werden sie vom Anwendungsbereich des Datenschutzrechts erfasst. Der Einsatz von Cookies ermöglicht die Erstellung von Profilen über Internetnutzende, weshalb die Sicherstellung des Datenschutzes eine wichtige Rolle spielt. Bei Third Party Cookies werden diese Daten zudem an Dritte bekanntgegeben, welche sich u.U. sogar im Ausland befinden. Dabei sind die Regeln zum Outsourcing (ins Ausland) zu beachten. Cookie-Banner sorgen dafür, dass Internetnutzende darüber informiert, sensibilisiert und auf die Bedeutung von Cookies aufmerksam gemacht werden sowie die Möglichkeit haben, Cookies zu deaktivieren. Dadurch werden ihr Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt.

Cookie Consent in der EU

a. DSGVO und Cookie-Richtlinie

Die heutigen Regeln zum Cookie Consent sind ein Ergebnis der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Cookie-Richtlinie der EU. Cookies, welche nicht unbedingt erforderlich sind, dürfen nur nach vorgängigem Opt-in der User genutzt werden. Das Opt-in ist ein ausdrückliches Zustimmungserfordernis, welches im Falle von Cookies bedeutet, dass eine entsprechende Checkbox, welche die Einwilligung über den Einsatz von Cookies ausdrückt, aktiv angekreuzt werden muss. Die Kontrollkästchen dürfen nicht vorher angekreuzt sein. Aus dem Weiterscrollen auf der je-

✉ Ursula Sury
ursula.sury@dieadvokatur.ch

¹ Luzern, Schweiz

weiligen Website kann zudem nicht auf eine Einwilligung zu den Cookies geschlossen werden.

Die DSGVO verlangt, dass die Einwilligung informiert zu erfolgen hat. Das bedeutet im Falle von Cookies, dass die betroffenen Personen über die Speicherung nutzerrelevanter Daten vorgängig aufzuklären sind. Die Einwilligungen müssen zudem detailliert sein, d.h. die betroffenen Personen müssen in der Lage sein, einzelne Cookies aktivieren und deaktivieren zu können. Darüber hinaus müssen die Zustimmung so leicht zurückgezogen werden können, wie sie gegeben wurden. Hinzu kommt, dass die Einwilligung mindestens einmal jährlich erneuert werden muss.

b. Anwendbarkeit der EU-Cookie-Regeln in Nicht-EU-Staaten

Die DSGVO gilt weltweit für jede Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen in der EU, denen man Dienstleistungen oder Waren anbietet oder deren Verhalten man beobachtet, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der Union stattfindet oder nicht (Art. 3 DSGVO). Auch Websites anderer Länder generieren EU-Traffic und müssen dann die Regeln der EU einhalten. Schon allein die Verhaltensbeobachtung von Websitebesuchenden aus der EU durch Einsatz von Cookies, z. B. auf einer Schweizer Website, eröffnet grundsätzlich die Anwendbarkeit der DSGVO, weshalb im Zweifelsfall die Beachtung der DSGVO-Regeln zu empfehlen ist.

Cookie-Regeln der Schweiz

a. Cookie-Verordnung und Datenschutzgesetz

Die Cookie Verordnung des Schweizer Fernmeldegesetzes (FMG) ist im Vergleich zum europäischen Cookie Consent weniger restriktiv. Ein Verstoß kann aber auch hier mit Bußgeld bestraft werden, diese ist jedoch im Vergleich zur EU mit CHF 5000 wesentlich geringer (Art. 53 FMG), wohingegen die Missachtung der DSGVO mit Sanktionen von bis zu € 20.000.000 oder 4 % des erzielten Jahresumsatzes bestraft werden kann.

Gemäss Art. 45c lit. b FMG ist die Bearbeitung von Daten auf fremden Geräten durch fernmeldetechnische Übertragung nur erlaubt, wenn die Benutzenden über die Bearbeitung und ihren Zweck informiert und darauf hingewiesen werden, dass sie die Bearbeitung auch ablehnen können. Die Bearbeitung von Personendaten bedarf im Gegensatz zur EU in der Schweiz nicht in jedem Fall eines

Rechtfertigungsgrundes wie der Einwilligung. Die Schweiz folgt im Unterschied zur EU dem Opt-out-Prinzip. Solange die betroffenen Personen einer Datenbearbeitung nicht aktiv widersprechen, ist diese erlaubt (sofern die sonstigen Grundsätze und Regeln des Datenschutzgesetzes eingehalten werden). Rein auf die Schweiz bezogen genügt der Hinweis auf Cookies in der Datenschutzerklärung. Es braucht grundsätzlich keine explizite Einwilligung der betroffenen Person im Sinne eines Kontrollkästchens, es sei denn, es werden besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet oder Profiling mit hohem Risiko betrieben, wobei dies bei Cookies sehr selten der Fall sein wird.

b. Neues Datenschutzgesetz

Das neue Datenschutzgesetz der Schweiz (nDSG), welches voraussichtlich 2022 in Kraft treten wird, wurde inhaltlich der DSGVO angenähert. Das Opt-out Prinzip wird allerdings weiterhin gültig sein. Hinzu kommt aber eine umfassende Informationspflicht über die Datenbearbeitungen (Art. 19 nDSG), weshalb die Datenschutzerklärung in einem Cookie-Banner verlinkt werden soll. Im Sinne der Privacy-by-Design- und -by-Default-Prinzipien (Art. 7 nDSG) gelten zudem die Pflichten, eine Auswahl von aktivierten Cookies zu ermöglichen sowie als Voreinstellung lediglich technisch notwendige Cookies automatisch gesetzt zu haben.

Fazit

Die Datenschutzregeln zur Einwilligung stehen beim Einsatz von Cookies im Vordergrund. Die Form der Einwilligung richtet sich danach, welches Recht anwendbar ist. In der EU gelten dabei wesentlich strengere Voraussetzungen an eine rechtmäßige Einwilligung als in der Schweiz. Klar ist jedoch, dass Cookie-Banner in beiden Ländern erforderlich sind. Sie übernehmen die Aufgabe, die Websitebesuchenden über deren Einsatz zu informieren und ihnen die Wahlmöglichkeit zu überlassen. Damit wird deren Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt.

Ursula Sury ist selbständige Rechtsanwältin in Luzern (CH) und Vizedirektorin an der Hochschule Luzern – Informatik. Sie ist zudem Dozentin für Informatikrecht in verschiedenen Nachdiplomstudien, welche am Institut für Wirtschaftsinformatik der Hochschule durchgeführt werden. Die Autorin ist hauptsächlich im Bereich Informatikrecht und Datenschutz tätig.

Um etliche Ecken ged8

Gehirn-Jogging auf Basis der math.- und informatisch-orientierten Rechtschreibreform

Rolf Windenberg¹

Online publiziert: 18. Juni 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Abb. 1 Regeln und Knobelaufgaben mit kleiner Hilfe zur Lösung der fünften Knobelaufgabe [1]. Die Auflösungen finden sich im nächsten Heft

Regeln:

- Verwendung einfacher math. Symbole und von Zahlen
- Aussprache von Großbuchstaben wie im Alphabet
- Bei der informatisch-orientierten Reform: zusätzlich Verwendung programmiersprachlicher Symbole

Beispiel: „O • 8“ steht für „Oma lacht“

Knobelaufgaben:

- *Anfänger:* (vR)/(trauNs)
- *Spielerei mit Buchstaben:*
h+e, dl bLN, beißN nicht
- *Fortgeschrittene:* {aufGbr8e}
- *Experten:* dl Tchnik Ds (stab)^{sprungs} ist
k1S(–s) • 1
- *Genies:* Dr kla4sπlR πlT – + zu auch • ∀in
- *Informatisch-orientiert:*
 $\frac{1}{aus}$ FiziNtS (Hrd) • (ware)



Auflösungen aus dem letzten Heft (3/2021):

- Silberhochzeit [wegen: silb-R-hoch-zeit]
- ein delikates Essen verachtete er niemals [wegen: ein-D-li-K-t-S-S-N-v-R-acht-e-T-R-n-I-mal-s]
- Habenichts [wegen: H-B-nichts]
- bald ritt Elfi allein über den Reitweg [wegen: bal-D.ritt.el-fi-alle-in-über-D-n-reit-weg]

✉ Rolf Windenberg
wolfinger@informatik.uni-hamburg.de

¹ Fachbereich Informatik, Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland

- Ritter Fips brachte Kunigunde in seine Burg und machte ihr dort eindeutig zweideutige Angebote [wegen: ritt-*R*-fips-br-acht-e-kunig-und-e.in.s.-ein-e-burg-und-m-acht-e-I-r-dort-ein-deutig-zwei-deuti-G-A-n-G-bo-T]
- nachdem er positiv getestet wurde, reduziert er seine Kontakte [wegen: nachdem-*R*-positiv getestet wurde-reduziert-R-s-ein-e-kontak-T]

Literatur

1. Windenberg R, Hasselfang RW (2018) Um etliche Ecken ged8 (Version 2.0). Shaker Media, Düren

Achtung.Datentrickserei

Betriebs- und Heizkostenabrechnungen – Schein und Sein

Hans-J. Lenz¹

Online publiziert: 6. Mai 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Ganz ehrlich einmal, liebe Leser, haben Sie sich schon einmal der Mühe unterzogen, Ihre jährlich anfallende Betriebs- und Heizkostenabrechnung (HBK-Abrechnung), falls Sie eine Mietwohnung bewohnen, auf Korrektheit des Zahlenwerks zu prüfen? Immerhin machen die Nebenkosten als so genannte „zweite Miete“ lt. Deutschem Mieterbund etwa 35 % der Jahresmiete aus. In deutschen Großstädten schätze ich den Anteil der zu einer Prüfung entschlossenen Mieter auf unter fünfzig Prozent. Zugegeben, der Reiz, eine HBK-Abrechnung durchzusehen, gleicht dem, die alljährliche Einkommensteuererklärung eigenhändig zu erstellen. Die Argumente Unwilliger, darunter selbst Akademiker, sind meines Wissens immer wieder dieselben: „Zu mühselig“, „Keine Zeit“, „Kaum verständlich“, „Ähnlich zum Vorjahr“ und „Lohnt sich nicht“. Panorama [1] vom NDR berichtet 2018, dass in Hamburg 77 % der Nebenkostenabrechnungen nicht korrekt waren. Wie eine Vielzahl gerichtlicher und außergerichtlicher Amtsgerichtsurteile zeigt, an denen der Autor direkt oder indirekt beteiligt war, sind bis zu dreistellige Rückerstattungen drin – vornehmlich von falsch berechneten Betriebs-, aber auch von Heizkosten. So gesehen gilt auch hier das Sprichwort „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.

Das Phänomen, dass es viele Mieter scheuen, ihre HBK-Abrechnung zu überprüfen, ist nur auf den ersten Blick hin verwunderlich. Anfangs geht es doch nur um eine Handvoll Zahlen: Die Hauptkenngroße ist die Gutschrift oder Nachzahlung, ergänzt um die Summe der Betriebs- und Heizkostenkosten und der geleisteten Vorauszahlungen im Abrechnungsjahr. Ein Vergleich mit dem Vorjahresergebnis scheint bereits auszureichen. Ist es aber nicht; denn beispielsweise liegt bei einem Wohnungseinzug keine Abrechnung des

Vorjahrs vor. Andererseits bedeutet eine geringe Abweichung der Hauptkenngroße zum Vorjahreswert noch lange nicht, dass die Vorjahresabrechnung selbst korrekt war.

Ist ein Mieter also nicht sicher, dass eine korrekte Abrechnung des Vermieters (im Sinne eines „ehrbaren Kaufmanns“) vorliegt, oder gab es in der Vergangenheit keine Beanstandungen, so bleibt ihm nichts anderes übrig als nachzurechnen und in die Details einzusteigen. Diese Mühsal ist auch dann erforderlich, wenn ein Rechtsanwalt eingeschaltet wird, um eine Kostensenkung gerichtlich durchzusetzen; denn diese prüfen nur ungern Formeln, was in dem Spruch „Judex non calculat“ zum Ausdruck kommt. Deren Unterstützung liegt eher darin, dem Einspruch eine formaljuristisch korrekte Form vor Gericht zu geben. Folglich müssen zuerst einmal die Werte von bis zu siebzehn Kostenarten, die Gesamtsumme der Kosten und der Vorauszahlungen sowie fünf Positionen der Heizkostenabrechnung mengen- und wertmäßig unter die Lupe genommen werden. Zur ersten Kostengruppe zählen Straßenreinigung, Müllabfuhr, Frischwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hausreinigung, Gartenpflege, Versicherungen, Grundsteuer usw. Bei der Heizkostenabrechnung sind neben der Gesamtsumme Energieverbrauch, Heiznebenkosten und Grund- und verbrauchsabhängige Kosten zu betrachten. Zugegeben, die Analyse mehr und mehr detaillierter (disaggregierter) Daten wird zunehmend aufwendiger, zumal bei genauerer Betrachtung im Falle eines erhärteten Verdachts hinzukommt, jede Kostenposition aus den zugrunde liegenden Originalrechnungen in Verbindung mit den gesetzlichen Umlageregeln rechnerisch herleiten zu müssen.

Im Folgenden werden Schein und Sein solcher Abrechnungen exemplarisch illustriert. Widersprüche lassen sich qualitativ durch Prüfungen, beispielsweise von Anschrift und Datum des Mietobjekts und quantitativ mittels Plausibilitäts- oder Vergleichsrechnungen – im Fachjargon „Fermi-Abschätzungen“ genannt – aufdecken. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Fälle von im Mietvertrag zu groß

✉ Hans-J. Lenz
Hans-J.Lenz@fu-berlin.de

¹ Freie Universität Berlin, Berlin, Deutschland

ausgewiesener Wohnungsnutzfläche hier nicht betrachtet werden. Dies ist wirtschaftlich gesehen für den Mieter nicht unerheblich, da die Umlage der Betriebskosten ganz überwiegend proportional zur Nutzfläche der Wohnung und die der Heizkosten zur Hälfte proportional zum Energieverbrauch und der Wohnfläche erfolgt. Erwähnt sei nur, dass die Amtsgerichte bei Streitigkeiten erst einschreiten, wenn eine Quadratmeterabweichung von mindestens 10 % vorliegt.

Betrachten wir zuerst Wasserkosten. Im betrachteten Fall handelt es sich um eine Wohnanlage mit siebzig Mietparteien in Berlin. Die Akteure sind neben den Mietern die Hausverwaltung, die für einen stiftungsnahen Eigentümer handelt, und die Berliner Wasserbetriebe (BWB). Die jährliche Abrechnung der Wasserkosten zwischen Hausverwaltung und BWB beruht auf vier Vorauszahlungen des Vermieters an BWB und einer Jahresabschlussrechnung der BWB. Es lohnt sich zur Prüfung der Betriebs- und Heizkostendaten diese zu visualisieren und nicht nur tabellarisch zu betrachten. Das Diagramm der Zeitreihe von Wasserverbrauch und -kosten je Jahr, das ein einfaches, evidenzbasiertes Hilfsmittel jeder zeitbezogenen Datenanalyse ist, zeigte in der Vergangenheit keine Auffälligkeiten mit Ausnahme einer kleinen Delle im Vorjahr, wies aber am aktuellen Rand eine krasse Steigerung der Kosten von ca. 32 % im Vergleich zum Vorjahr auf. Wasserverbrauch und -kosten je Jahr ließen einen schwach ausgeprägten Trend mit geringer Streuung der Werte um diesen herum erkennen. Allein schon wegen der Größenordnung der Kostensteigerung schien detaillierte Prüfung angebracht. Dabei fanden zwei Faustregeln Beachtung: „Prüfe zuerst leicht nachprüfbar Positionen“ und „Prüfe die Preis- und Mengenkomponente jeder Kostenart“. Eine telefonische Preisrecherche bei BWB ergab eine Tarifierhebung beim Frischwasser von knapp 5 %. Der Wassermehrverbrauch als prozentuale Abweichung des Vorjahresverbrauchs vom aktuellen, an den Wasseruhren abgelesen, die an den Einzelgebäuden angebracht waren, lag bei +1 % und damit in der Größenordnung vom Vorjahr. Diese Daten widersprachen einem 32 %-Kostenanstieg. Die Zweifel waren plausibel, da die Verbrauchseinflussgrößen wie Wetter, Mieterbestand, Verbrauchsgewohnheiten als zeitlich unverändert gelten konnten und Meldungen über Havarien wie Leitungsschäden o. ä. laut Hauswart nicht vorlagen. Die sich anschließende Einsicht in die Belege und Originalrechnungen ergab, dass die Frischwasserkosten anhand von fünf Teilrechnungen der BWB und einer Endabrechnung berechnet waren. Die fünfte Abrechnung war lediglich eine Mahnung der BWB an die Hausverwaltung für die im vierten Quartal des Vorjahres fällige, aber nicht bezahlte Teilrechnung. Nach der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung, BetrKV) dürfen aber vergesse-

ne Quartalsabrechnungen nicht in das Folgejahr verschoben werden.

In einem ähnlichen Fall trickste ein Hausverwalter und Eigentümer von Plattenbauten auf Rügen bei der Wasserkostenabrechnung noch dreister. Er berechnete seinen Mietern Frischwasserkosten von 13,31 €/cbm, während der örtliche Wasserverband lediglich 4,88 €/cbm in Rechnung stellte [1]. Die Differenz erklärt sich dadurch, dass per Vertrag zwischen Wasserverband und Hausverwaltung Firmen desselben Eigentümers als Zwischenhändler eingeschaltet wurden, allein mit dem Ziel, die Kapitalrendite der Wohnanlage quasi durch die Hintertür zu erhöhen. Dies kann als krasser Verstoß gegen das Prinzip der Wirtschaftlichkeit einer Hausbewirtschaftung angesehen werden [2].

Der zweite Fall betrifft Heizkosten und speziell die Betriebsstromkosten als Teil der Heiznebenkosten. In dem fraglichen Objekt in Berlin ging es in den neunziger Jahren um die – durchaus intellektuell ansprechende – Frage, ob es sein kann, dass der Ölverbrauch des Brenners in einem Wohnobjekt sinkt, aber gleichzeitig der Betriebsstrom für den Brenner deutlich steigen kann. Diese Frage war Ausgangspunkt des Verdachts auf eine fehlerhafte Heizkostenabrechnung. Die zeitliche Entwicklung von Öl- und Stromverbrauch in Diagrammform verdeutlichte, dass bis auf das aktuelle, zu prüfende Jahr keine Auffälligkeiten existierten. Eine Anfrage beim Institut für Verfahrenstechnik der TU Berlin ergab Folgendes. Der Effekt „Ölverbrauch fällt, Betriebsstromverbrauch des Brenners steigt“ ist dann möglich, falls das Wetter in der Stadt hinreichend viele „Kapriolen“ schlägt, will heißen, dass die winterlichen Tag- und Nachttemperaturen im Berichtsjahr sägezahnförmig gewesen sein müssten. Dies hätte zur Folge, dass der Brenner entsprechend anspringt, sich wieder abschaltet und dadurch besonders viel Strom zieht. Meteorologische Daten der FU Berlin widersprachen komplett dieser These. Die Hausverwaltung wurde mit diesen Ergebnissen konfrontiert und zog kurz darauf ihre Heizkostenabrechnung zurück. Ihrer Mitteilung zur Folge hatten Handwerker versehentlich die Stromleitung des Brenners angezapft, um einen neu erstellten Anbau der Hausmeisterwohnung in der Winterzeit zu trocknen. Sie legte nach etwa drei Wochen eine korrigierte Heizkostenabrechnung mit deutlich nach unten korrigiertem Betriebsstromkosten vor. Im Übrigen stand das Zahlenwerk damit wieder im Einklang mit der Proportionalitätshypothese von Betriebsstrom und Ölverbrauch.

Beim dritten Fall betrachten wir die Betriebskostenposition „Hausmeisterkosten“. Deren Umfang wird wie bei allen Betriebskostenarten in der Betriebskostenverordnung geregelt. Vom seltenen Fall, das die Betriebskosten pauschal im Mietvertrag ausgewiesen werden, wollen wir im Folgenden absehen. Nach § 2, Nr. 14 BetrKV gehören zu den Hausmeisterkosten die Vergütung einschließlich der

Sozialbeiträge und sonstige geldwerten Zuwendungen, die dem Hauswart für seine Arbeit gewährt werden. Ausdrücklich ausgeschlossen sind reparaturartige Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparatur und reine Hausverwaltungstätigkeit. Der betrachtete Fall bezieht sich auf das oben genannte Objekt, das eine Grundstücksgröße von insgesamt 7792,9 qm hat. Im Jahr 1989 beliefen sich die Hausmeisterkosten auf sage und schreibe 54.471,27 DM/a, eine Höhe, die zur damaligen Zeit in etwa dem Jahresgehalt eines wissenschaftlichen Assistenten an deutschen Universitäten entsprach. Dies gab Anlass, Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung zu hegen. Der Berliner Mieterbund ging seinerzeit von durchschnittlichen monatlichen Hausmeisterkosten von 0,23 DM/qm-m aus. Für eine plausible Gegenrechnung wurde ein oberer Wert von 0,30 herangezogen, der zu rund 28.000 DM für das Jahr 1989 führte. Nach mehreren, aus Sicht der Mieter erfolgreichen Amtsgerichtsverfahren wegen überhöhter Hausmeisterkosten wurde schließlich vor Gericht erreicht, nicht nur wie bislang die Hausmeisterkosten auf ein „normales Niveau“ abzusenken, sondern auch erstmals Einsicht in den Arbeitsvertrag des Hauswarts zu bekommen. Es stellte sich heraus, dass er für die Hausreinigung und Gartenpflege vertraglich zuständig war, diese Leistung aber nie erbrachte. Stattdessen wurden jährlich für Hausreinigung DM 4466 und für Gartenpflege 7630 auf die Mieter umgelegt. Ein Schriftprobenvergleich eines seiner Mieterrundschreiben mit einer handschriftlichen Anmerkung zur HBK-Abrechnung bewies, dass der Hausmeister daneben auch noch die Betriebskosten berechnete. Damit verschleierte die Hausverwaltung vorsätzlich die gesetzlich unzulässige Umlage von Verwaltungskosten.

Wer denkt, diese Art von Datenmanipulationen sei einmalig, irrt sich. Ein Urteil des AG Berlin-Mitte von 2018, AZ: 18 C 46/17, siehe Tagesspiegel 2018 [2], zeigt, dass auch bei den Hausmeisterkosten das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu beachten ist. In Berlin betrug die Spanne der Hausmeisterkosten je Monat und Quadratmeter zwischen 0,06 und 0,36 €, der Umlage lag aber ein Wert vom 0,67 € zugrunde.

Beim letzten Fall betrachten wir ein vertracktes Problem der Heizkostenabrechnung. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus in Kulmbach, Franken, und dort um eine Wohnung, die ab 2008 an einen neuen Mieter (B) vermietet wurde. Während es mit dem Vormieter (A) in den Jahren 1984–2007 keine Streitigkeiten über die Höhe der Heizkosten gab, hielt B als einziger Mieter ab dem ersten Mietjahr die Heizkosten mengen- und wertmäßig für völlig überhöht. Dem widersprach der Hauseigentümer vehement. Im Jahr 2010 wurde der Streit gerichtsanhängig. In der Tat zeigte ein Vergleich des mittleren Verbrauchs an Erdgas eine Steigerung von fast 339 % vom Vormieter zum Nachmieter. Entsprechend hatten sich die Heizkosten der Wohnung erhöht. B beklagte vor Gericht die alte Bausubstanz des Hau-

ses, einen Leerstand in einer seiner Nachbarwohnungen und eine ineffiziente Heizungsanlage. Tatsache war allerdings, dass keiner dieser Faktoren sich im fraglichen Zeitraum 2008–2010 wesentlich verschlechtert hatte. Eine detaillierte Datenanalyse mittels statistischer Tests und Visualisierung durch Boxplots ergab, dass mit der signifikanten Mittelwertverschiebung des Erdgasverbrauchs eine nachweisbare Verringerung der Streuung (Standardabweichung) des mengenmäßigen Erdgasverbrauchs einherging. Im Klartext: Der Wärmeenergieverbrauch vom Neumieter erhöhte sich um mehr als das Dreifache im Vergleich zum Vormieter, während sich gleichzeitig die Streuung des Verbrauchs halbierte. Unter der Prämisse „Ceteris paribus“ lässt sich dieser Effekt nur dadurch erklären, dass Mieter B die Raumtemperatur tagein tagaus durch Öffnen der Fenster regelte. Aufnahmen mit zeitlich stichprobenartig durchgeführten Messungen mit einer Wärmebildkamera bestätigten diese Vermutung. Damit schien das Amtsgerichtsverfahren zugunsten des Vermieters entschieden. Dem war nicht so. Denn ein vom Mieter beauftragter Sachverständiger hatte festgestellt, dass die Messgeräte an den Heizkörpern in der Wohnung nicht gesetzeskonform hinsichtlich ihres Abstands zu den Radiatorenrändern angebracht waren. Das AG Kulmbach verfügte daher, die Heizkosten rein wohnflächen- und nicht zur Hälfte verbrauchsproportional zu berechnen, was dem Energieverschwender B sehr entgegenkam. Der Rechtsstreit ist aktuell insofern noch nicht beendet, als der Hauseigentümer nunmehr die Installationsfirma, die die Energiemessgeräte anbrachte, für den ihm entstandenen Gesamtschaden haftbar zu machen versucht.

Was sind die Schlussfolgerungen? In Zeiten von Big Data basieren Datenanalysen, wie die hier vorgestellten, alljährlichen HBK-Abrechnungen, auf wenigen Daten. Sie müssen um intuitive, plausible Annahmen über das Geschehen im konkreten Anwendungsfall ergänzt werden. Dabei sind Vergleichsrechnungen mittels statistischer Verfahren einschließlich zweckmäßiger Datenvisualisierung hilfreich. Der Plausibilitätsvergleich beruht wesentlich auf Sachkenntnis sowie methodischem Wissen in Verbindung mit Erfahrung in der Datenanalyse. Endgültig müssen vor jedem Einspruch die Originalunterlagen detailliert eingesehen werden, um die Einwendungen juristisch zu untermauern. Erst dann kann über Recht und Unrecht oder Sein und Schein entschieden werden. Dies ist eine Vorgehensweise, die sich auch im Controlling und bei Compliancefragen seit langem bestens bewährt hat.

Literatur

1. Panorama, „Abzocke von Mietern? Wie eine Hausverwaltung bei den Nebenkosten trickst“, NDR, 28. Sept. 2018
2. dpa, Der Tagesspiegel, Nr. 23556, 11.8.2018, S. 11

Mitteilungen der GI im Informatik Spektrum 4/2021

Online publiziert: 29. Juni 2021

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021

Aus Vorstand und Präsidium

Vorankündigung: Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI). Sie findet virtuell statt am Dienstag, dem 28. September 2021 ab 18:00 Uhr. Details finden Sie auf der Webseite <https://informatik2021.gi.de/> und zeitnah zur Sitzung im Mitgliederbereich.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr
 - 2.1 Bericht des Präsidenten
 - 2.2 Jahresabrechnung¹
3. Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2020 und Entlastung von Vorstand, erweitertem Vorstand, Präsidium und Geschäftsführung
4. Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für das Jahr 2021
5. Entgegennahme des Wirtschaftsplanes 2022
6. Bestätigung der Mitgliedsbeiträge 2022
7. Bericht der Kandidatenfindungskommission und Feststellung der endgültigen Kandidat/inn/enliste (Präsidiumsämter) für die Wahl 2021²
8. Bestimmung der Kandidatenfindungskommission für die Präsidiumswahl 2022
9. Wahl des Wahlausschusses für die Wahl 2021

¹ **Jahresrechnung und Wirtschaftsplan online.**

Die Jahresrechnung sowie den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr finden Sie ab Juli unter gi.de im Mitgliederbereich.

² Die vorläufige Liste der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie ab Juli unter gi.de im Mitgliederbereich.

10. Festlegung von Ort und Zeit für die Ordentliche Mitgliederversammlung 2023
11. Stellungnahme zu Anträgen auf Satzungsänderung
12. Genehmigung des Beschlussprotokolls der OMV 2021
13. Verschiedenes

Bonn, im Juli 2021

Prof. Dr. Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der GI

GI-Wirtschaftsbeirat: FuE-Ausgaben in Deutschland auf gutem Weg, aber noch lange nicht am Ziel (14. Mai 2021)

Der Wirtschaftsbeirat der Gesellschaft für Informatik sieht ein positives Signal in den steigenden Forschungsausgaben in der Wirtschaft – insbesondere in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologien – und mahnt zu weiteren Anstrengungen.

Laut einer Erhebung des Stifterverbandes (FuE facts) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beliefen sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) im Wirtschaftssektor 2019 auf 75,8 Mrd. €. Das entspricht einer Steigerung von 3,7 Mrd. € (5,2 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die Beschäftigung im FuE-Bereich hat ebenfalls zugelegt: Mit einem Plus von mehr als 24.600 Stellen umfasste der FuE-Bereich 2019 insgesamt 475.676 Vollzeitstellen. Das entspricht einer Steigerung von 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Christine Regitz, Sprecherin des Beirats der Wirtschaft der Gesellschaft für Informatik (GI): „Diese Zahlen sind ermutigend für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland. Besonders erfreulich ist, dass gerade der Bereich Softwareentwicklung überproportional gewachsen ist. Binnen eines Jahres stieg die Anzahl der Vollzeitstellen um 15 % auf 31.161 Vollzeitstellen. Insgesamt steht die Branche der Informations- und Kommunikationstechnologien

(IKT) an der Spitze des Wachstums in den FuE-Aufwendungen.“

GI begrüßt Pflichtfach: „Meilenstein für die Informatikbildung in Schleswig-Holstein“ (4. Mai 2021)

Ab dem Schuljahr 2022/23 wird Informatik Pflichtfach an allen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) begrüßt die Initiative als großen Schritt in Richtung einer umfassenden Bildung in der digitalen Welt.

Laut einer Bekanntgabe des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein plant die Landesregierung zum Schuljahr 2022/23 das Fach Informatik als verpflichtendes Schulfach in der Sekundarstufe I an den Gemeinschaftsschulen und den Gymnasien einzuführen. Mit vier Jahreswochenstunden hat Informatik dann denselben Unterrichtsumfang wie beispielsweise das Fach Wirtschaft/Politik.

Dr. Peer Stechert, Sprecher der Informatiklehrkräfte in Schleswig-Holstein, dazu: „Die Einführung von Informatik als Pflichtfach in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen ist ein Meilenstein für die Informatikbildung in Schleswig-Holstein und ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Bildung in der digitalen Welt. Damit verbessert sich Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich des kürzlich veröffentlichten Informatik-Monitors deutlich. Informatikbildung darf kein Privileg sein. In einer digital vernetzten Welt müssen wir sie als festen Bestandteil der Allgemeinbildung etablieren.“

Den kompletten Text der Pressemitteilungen finden Sie unter <https://gi.de/aktuelles/presse>.

Personalia

Preise der Fachgruppe Frauen und Informatik 2021 für herausragende Abschlussarbeiten

Im Rahmen der Jahrestagung der Fachgruppe Frauen und Informatik am 24. April 2021 hat die Fachgruppe zum zweiten Mal Preise für herausragende Abschlussarbeiten in der Informatik vergeben. Der Preis dient dem Ziel, Frauen mit hervorragenden Ergebnissen im Informatik-Studium sichtbar zu machen.

Die Jury, bestehend aus zehn Frauen der Fachgruppe aus Lehre, Forschung und Industrie, war auf Grund der Vielzahl und Qualität der eingereichten Abschlussarbeiten bei der Auswahl vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Aus den 70 Einreichungen wurden vier Bachelor- und vier Masterarbeiten ausgewählt, und daraus jeweils eine Preisträgerin und drei Finalistinnen.

Leider konnte die Preisverleihung diesmal nicht als Präsenzveranstaltung, sondern nur online erfolgen. Die Preisträgerinnen und Finalistinnen waren alle online zugeschaltet, sogar eine Finalistin, die aktuell an einer PhD-Arbeit in Colorado arbeitet, war um 4:30 Uhr Ortszeit dabei.

Dr. Ursula Köhler, Sprecherin der Fachgruppe Frauen und Informatik, überreichte (virtuell) die Urkunden und Prämien an die beiden Preisträgerinnen, die anschließend ihre Arbeiten vorstellten und einen Artikel im Magazin der Fachgruppe veröffentlichen werden.

Jana Eisoldt hat ihre Bachelorarbeit mit dem Titel „Secure IoT Device Commissioning“ an der Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg erstellt. Im Rahmen dieser Arbeit hat sie ein kostengünstiges Verfahren entwickelt, um bei der Ersteinrichtung von IoT-Geräten in einem Smart Home die Konfigurationsdaten sicher und anwendungsfreundlich zu übertragen. Somit kann gewährleistet werden, dass IoT-Geräte keine Sicherheitslücken in einem bestehenden Heimnetzwerk eröffnen. (Abb. 1).

Die Masterarbeit von Judith Hemp mit dem Titel „Analysis and Prediction of Execution Time and Power Demand of Artificial Neural Network Inferences on a Tensor Processing Unit“ ist an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entstanden. Judith Hemp hat ein Vorhersagemodell weiterentwickelt, das die Ausführungszeit und die Leistungsaufnahme neuronaler



Abb. 1 Jana Eisoldt mit Urkunde und symbolischem Scheck, *Quelle:* Jana Eisoldt



Abb. 2 Judith Hemp mit Urkunde und symbolischem Scheck, *Quelle:* Judith Hemp

ler Netze bestimmen kann. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung der Energieeffizienz von Deep-Learning-Algorithmen. (Abb. 2).

Die sechs Finalistinnen wurden auf der Jahrestagung in einer Präsentation vorgestellt und werden Abstracts ihrer Arbeiten im Magazin der Fachgruppe veröffentlichen. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Finalistinnen!

Hervorragende Abschlussarbeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften vom FBTI ausgezeichnet

Die mit je 1000€ dotierten Informatikpreise des Fachbereichstages Informatik (FBTI) werden jedes Jahr jeweils für eine Bachelor- und für eine Masterarbeit bzw. für eine Dissertation verliehen. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften eingereicht bzw. in Kooperation mit einer HAW durchgeführt wurden. Wegen der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung für das Jahr 2020 erstmals als Online-Veranstaltung im April 2021 statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des FBTI Klaus Lang leitete ein Festvortrag des GI-Vizepräsidenten Alexander von Gernler zum Thema „Verantwortung der Informatikerinnen und Informatiker“ die Feier ein, wel-

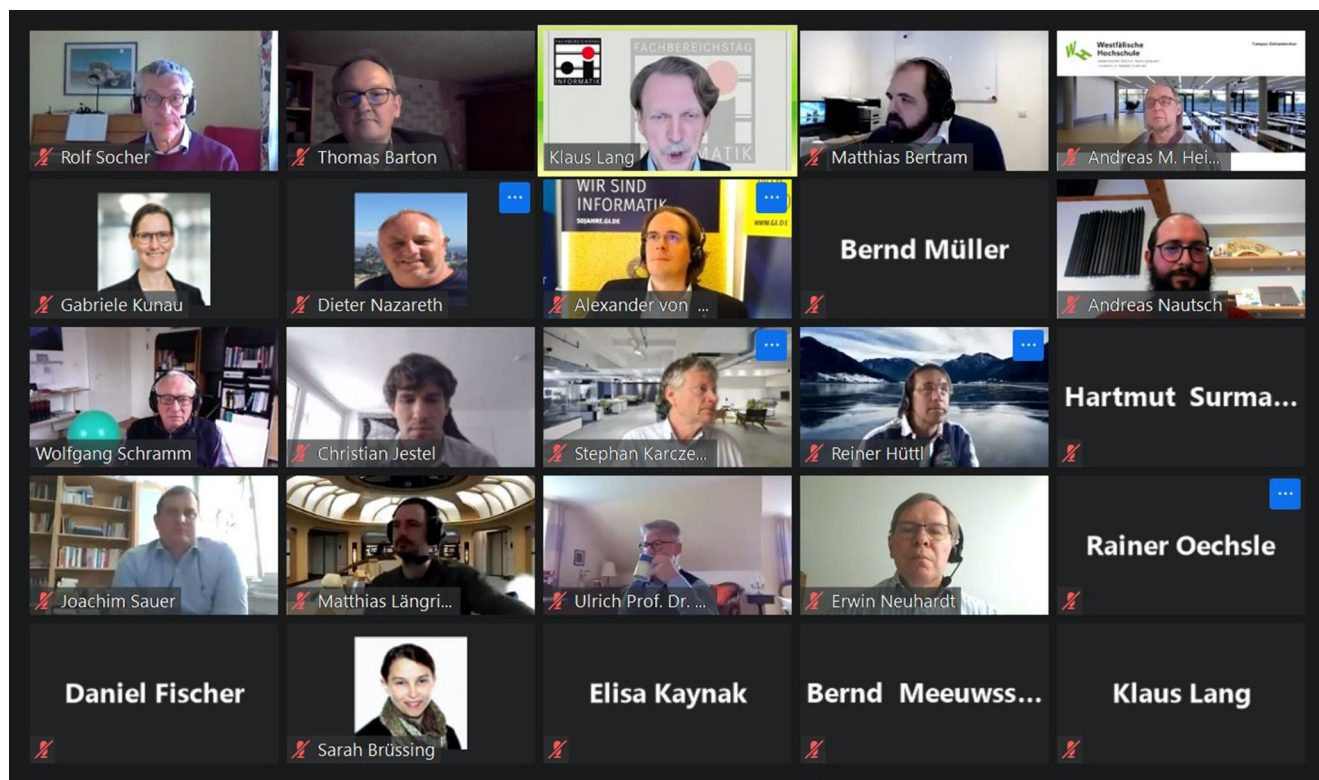


Abb. 3 Online-Preisverleihung mit Festvortrag, Screenshot: FBTI

che von den Jazztones Rhein-Neckar musikalisch umrahmt wurde. (Abb. 3).

Nach Laudatio und Überreichung der Urkunden trafen sich Preisträger, Laudatoren und alle Interessierten in einem virtuellen Raum zu einem Austausch. Für seine Bachelorarbeit wurde Johannes Hötter geehrt, dessen Thesis in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen entstanden ist. Sein Betreuer und Laudator Matthias Bertram von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg lobte ihn als neugierig, eigenständig und hoch qualifiziert. Der Preisträger für die beste Masterarbeit ist Christian Jestel von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, der laut seinem Betreuer Hartmut Surmann sehr anpackend sei und dem eine sehr hohe Teamfähigkeit zuzuschreiben ist. Für die beste Dissertation 2020 wurde Andreas Nautsch ausgezeichnet. Sein Laudator Christoph Busch von der Hochschule Darmstadt hob hervor, dass Andreas Nautsch im Rahmen seiner Promotion fünfzehn Publikationen veröffentlicht habe. Für den FBTI ist Andreas Nautsch kein Unbekannter. Schließlich ist er schon für seine Bachelor- und für seine Masterarbeit mit einem Preis des FBTI geehrt worden. Er ist somit der erste Triple-Preisträger. Herzliche Glückwünsche an alle Preisträger!

Die Begutachtung der eingereichten Arbeiten fand wie gewohnt in Zusammenarbeit mit dem GI-Beirat der Professor*innen an HAW (GIBH) statt. Die Aktivitäten des GI-Beirates GIBH wurden vom Sprecher des Beirates, Thomas Barton, nach dem Festakt in einem eigenen Tagungspunkt vorgestellt. Seine Forderung, dass die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften erstmals auch im Vorstand der GI vertreten sein müssen, fand breite Unterstützung.

(Thomas Barton (FBTI und GIBH)).

Tagungsankündigungen

INFORMATIK 2021 – 51. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik in Berlin

Die INFORMATIK 2021 ist die Jahrestagung und der wichtigste Treffpunkt der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI). Sie findet vom 27.09. bis 01.10.2021 im virtuellen Raum statt – in diesem Jahr zum Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit.

In spannenden Keynotes und Panels diskutieren Gesprächspartnerinnen und -partner aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, welchen Beitrag die Informatik für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten kann.

Zum Thema ‚The Resources of Digital Transformation‘ wird die Polit-Ökonomin **Prof. Dr. Maja Göpel**, Wissenschaftliche Direktorin am THE NEW INSTITUTE in Hamburg, eine Keynote halten. Sie befasst sich mit Nachhaltigkeitsfragen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und

Gesellschaft und ist eine weit gehörte Stimme im öffentlichen Diskurs. Zudem konnte **Prof. Dr. Kristian Kersting**, Fachgebietsleiter KI und Maschinelles Lernen an der TU Darmstadt und Co-Direktor des Hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz für eine Keynote zu ‚KI und Nachhaltigkeit‘ gewonnen werden. Er ist einer der führenden KI-Köpfe Deutschlands und hat Beiträge zur KI in der FAZ und der Welt veröffentlicht.

Weitere Vortragende stellen wir Ihnen sukzessive vor. In der Zwischenzeit finden Sie alle Informationen auf <https://informatik2021.gi.de/>.

Die INFORMATIK 2021 wird von folgenden Teiltagungen begleitet:

- EnviroInfo 2021 – der Fachtagung des GI-Fachausschuss Umweltinformatik
- KI 2021 – der Jahrestagung des GI-Fachbereichs Künstliche Intelligenz
- SKILL 2021 – der Studierendenkonferenz Informatik

Tagungsberichte

Rückblick KI-Camp 2021

Unter dem Motto „Im Dialog. Mit Algorithmen. Für die Gesellschaft.“ brachten das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) am 27. April 2021 über 250 KI-Nachwuchsforschende aus Wissenschaft und Praxis mit renommierten KI-Fachleuten aus der ganzen Welt auf dem KI-Camp zur fachübergreifenden Diskussion und Vernetzung im digitalen Raum zusammen. Über den Tagesverlauf adressierte die transdisziplinäre Forschungs-Convention Zukunftsfragen aus den Themenfeldern Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Produktion, Wissenschaft, Gesundheit, Mobilität und Kunst. Highlights der Veranstaltung, wie die Keynote-Vorträge von Prof. Dr. Peter Dayan (Direktor des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik) und Dr. Timnit Gebru (Co-Gründerin Black in AI), Panel-Diskussionen zur Zukunft der internationalen KI-Forschung sowie zur Beziehung zwischen Kunst und KI und die Auszeichnung der 10 KI-Newcomerinnen und -Newcomer, die für ihre herausragenden Leistungen in Bereichen wie Open Science und KI-Didaktik geehrt wurden, konnten von der interessierten Öffentlichkeit im Livestream verfolgt werden. (Abb. 4).

Mit dem KI-Camp soll eine langfristige, transdisziplinäre Vernetzung der KI-Community gefördert werden. Seinen Auftakt fand das Projekt im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2019, eine Fortsetzung wird angestrebt. Aufzeichnungen ausgewählter Programmpunkte sowie die Anmeldung zum Newsletter (max. eine E-Mail im Monat) finden Sie auf www.kicamp.org.

Abb. 4 Set des KI-Camps 2021.
Quelle: BMBF/Bild-kraftwerk/
Peter-Paul Weiler



Virtuelle Jahrestagung der Fachgruppe Frauen und Informatik am 24. April 2021: Künstliche Intelligenz – vertrauenswürdig, erklärbar, fair?

Die Jahrestagung 2021 der Fachgruppe Frauen und Informatik sollte in München stattfinden, zusammen mit der Verleihung der Preise der Fachgruppe für herausragende Bachelor- und Master-Arbeiten und intensiven Diskussionen zur Thematik „KI und Ethik“, im Tagungsrahmen und bei informellen persönlichen Begegnungen.

Stattdessen fand am 24. April 2021 eine rein virtuelle Tagung zum Thema „Künstliche Intelligenz – vertrauenswürdig, erklärbar, fair?“. Aber die äußerst interessanten Vorträge von Ute Schmid „Gemeinsam klüger – Erklärbares und interaktives maschinelles Lernen“, Katharina Morik „Vertrauenswürdiges maschinelles Lernen“ und Gudrun Schiedermeier „Diskriminierende KI-Systeme“ faszinierten die über 70 Teilnehmer*innen. So nahmen sie auch nach dem Impulsvortrag von Lena Wiese über „Beipackzettel für Machine Learning Modelle“ an der lebendigen Podiumsdiskussion mit großem Interesse bis zum Schluss teil.

Einigkeit herrschte bei den Expertinnen, dass wir die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen nicht allein den Herstellern überlassen dürfen. Essenziell für die Förderung von Vertrauen in KI-Systeme ist vielmehr, dass herstellerunabhängige Instanzen Prüfungen und Risikoabschätzungen durchführen. Diese kritische Begleitung ist wichtig, aber es bedarf auch der Durchsetzung der Regelungen. Auf der anderen Seite enthalten die Entwicklungen ein innovatives Potenzial, das wir nutzen sollten.

Bundeswettbewerb Informatik

BWINF organisiert virtuelle Ostsee-Informatikolympiade

Jedes Jahr trifft sich der Informatik-Spitzennachwuchs aus den Ländern rund um die Ostsee zur „Baltic Olympiad in Informatics“ (BOI), zum Wettbewerb und zur Vorbereitung auf die Internationale Informatikolympiade IOI. In diesem Jahr waren die Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF) für Deutschland mit der Ausrichtung an der Reihe. Stattfinden sollte die BOI 2021 Ende April in Lübeck, mit dem Institut für Theoretische Informatik der Uni Lübeck als Partner. Die Pandemie erzwang aber eine virtuelle Durchführung, die dank der monatelangen ehrenamtlichen Vorbereitungsarbeit vieler ehemaliger deutscher Informatik-Olympioniken sehr gut gelang.

Als Gäste waren Teams aus Israel und der Ukraine dabei. Alle beteiligten Länder konnten mehr als die sonst bei der BOI üblichen sechs „contestants“ in den Wettbewerb schicken. Corona hatte in vielen Ländern die IOI-Qualifikation behindert, und so bot die BOI eine gute Gelegenheit zur Auswahl der IOI-Teams. Die von der Uni Lübeck großzügig bereitgestellte technische Infrastruktur kam mit dem vergrößerten Teilnahmefeld bestens zurecht.

Bei der ebenfalls virtuellen Siegerehrung wurden auch zwei Mitglieder des deutschen Teams ausgezeichnet: Lucas Schwebler aus Sandhausen und Marc Strufe aus Gönheim gewannen jeweils eine Bronzemedaille. Marc Strufe hatte bereits im letzten Jahr bei BOI und IOI Edelmetall gewon-

nen. Fünf der neun vergebenen Goldmedaillen gingen nach Polen, Gesamtsieger wurde Almog Wald aus Israel.

Infos zur BOI 2021, einschließlich der Aufgaben und Lösungen, finden sich unter boi2021.de. Alles rund um die diesjährige Olympiade-Saison gibt es bei BWINF: bwinf.de/olympiade/aktuelle-olympiaden.

GI-Tagungen

05.09.2021–08.09.2021

Ingolstadt
Mensch und Computer: Aufbruch in eine neue Zukunft
MuC 2021
<https://muc2021.mensch-und-computer.de/>

08.09.2021–10.09.2021

Wuppertal
GI-Fachtagung Informatik und Schule – Lehrerbildung
INFOS 2021
<http://www.infos2021.de/>

13.09.2021–15.09.2021

Dortmund
19. Fachtagung Bildungstechnologien der GI (gemeinsam mit der HDI 2021)

DELFI 2021

<https://delfi-tagung.de/2021/delfi-2021-tagung>

13.09.2021–16.09.2021

Lübeck
NetSys 2021
<https://netsys2021.org/>

15.09.2021–17.09.2021

Erlangen
19. ASIM Fachtagung Simulation in Produktion und Logistik
ASIM-Fachtagung SPL
<http://www.asim-fachtagung-spl.de>

29.09.2021–30.09.2021

Berlin
Informatik und Nachhaltigkeit
INFORMATIK2021
<https://informatik2021.de>

26.09.2022–30.09.2022

Hamburg
INFORMATIK 2022
gs@gi.de

Erratum zu: Mensch-Computer-Interaktion als zentrales Gebiet der Informatik – Bestandsaufnahme, Trends und Herausforderungen

Michael Koch¹ · Jürgen Ziegler · Christian Reuter · Thomas Schlegel · Michael Prilla

Online publiziert: 23. Juli 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Erratum zu:
Informatik Spektrum 2020
<https://doi.org/10.1007/s00287-020-01299-8>

Der Artikel „Mensch-Computer-Interaktion als zentrales Gebiet der Informatik – Bestandsaufnahme, Trends und Herausforderungen“ von Michael Koch, Jürgen Ziegler, Christian Reuter, Thomas Schlegel und Michael Prilla wurde ursprünglich Online First ohne „Open Access“ auf der Internetplattform des Verlags publiziert. Nach der Veröffentlichung in Bd. 43 Heft 6 S. 381–387 hatten sich die Autoren für eine „Open Access“-Veröffentlichung entschieden. Das Urheberrecht des Artikels wurde deshalb in © Der/die Autor(en) 2020 geändert.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01299-8> zu finden.

✉ Michael Koch
michael.koch@unibw.de

¹ Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München, München, Deutschland

Erratum zu: Informatikpionierleistungen aus dem deutschsprachigen Raum – Eine Schatzsuche!

Axel Lehmann · Peter C. Lockemann¹ · Jürgen Nehmer

Online publiziert: 29. Juni 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Erratum zu:

Informatik Spektrum 2020

<https://doi.org/10.1007/s00287-020-01270-7>

Der Artikel Informatikpionierleistungen aus dem deutschsprachigen Raum – Eine Schatzsuche! von Axel Lehmann, Peter C. Lockemann und Jürgen Nehmer wurde ursprünglich Online First ohne „Open Access“ auf der Internetplattform des Verlags publiziert. Nach der Veröffentlichung in Bd. 43 Heft 4 pp. 245–251 hatten sich die Autoren für eine „Open Access“-Veröffentlichung entschieden. Das Urheberrecht des Artikels wurde deshalb in © Der/die Autor(en) 2021 geändert.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01270-7> zu finden.

✉ Peter C. Lockemann
lockemann@kit.edu

¹ Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 76128 Karlsruhe, Deutschland

Erratum zu: Nutzung multikriterieller und unscharfer (FUZZY-)Analysen zum Talentscreening im Sport

Jochen Ester¹ · Jochen Zinner² · Till Utesch³ · Dirk Büsch⁴

Online publiziert: 20. Juli 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Erratum zu:

Informatik Spektrum 2020

<https://doi.org/10.1007/s00287-020-01251-w>

Der Artikel Nutzung multikriterieller und unscharfer (FUZZY-)Analysen zum Talentscreening im Sport von Jochen Ester, Jochen Zinner, Till Utesch und Dirk Büsch wurde ursprünglich Online First ohne „Open Access“ auf der Internetplattform des Verlags publiziert. Nach der Veröffentlichung in Bd. 43 Heft 2 pp. 103–117 hatten sich die Autoren für eine „Open Access“-Veröffentlichung entschieden. Das Urheberrecht des Artikels wurde deshalb in © Der/die Autor(en) 2020 geändert.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01251-w> zu finden.

Jochen Ester
jochen.ester@gmx.de

Jochen Zinner
jochen.zinner@dhgs-hochschule.de

Till Utesch
till.utesch@uni-muenster.de

✉ Dirk Büsch
dirk.buesch@uol.de

¹ Limbach-Oberfrohna, Deutschland

² Institut für Leistungssport und Trainerbildung, Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport, Berlin, Deutschland

³ Institut für Erziehungswissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Deutschland

⁴ Institut für Sportwissenschaft, Fakultät IV – Human- und Gesellschaftswissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Deutschland

